МИНТРАНС РОССИИ
РОСАВИАЦИЯ

Федеральное государственное унитарное предприятие
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

# ПРИКАЗ

«30» июня 2026 г. г. Москва № 507-п

**Об утверждении и введении в действие стандарта организации СТО-ГК-0001-019 «Порядок организации и проведения в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» летных проверок радиотехнического оборудования и оборудования авиационной электросвязи» (редакция 12)**

В целях совершенствования процесса выполнения летных проверок радиотехнического оборудования и оборудования авиационной электросвязи

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие стандарт организации СТО-ГК-0001-019 «Порядок организации и проведения в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» летных проверок радиотехнического оборудования и оборудования авиационной электросвязи» (редакция 12, прилагается).

2. Первому заместителю (заместителям) генерального директора, руководителям структурных подразделений непосредственного подчинения генеральному директору и директорам филиалов принять указанный стандарт к руководству и довести до сведения ответственных работников.

3. Начальнику отдела подтверждения соответствия и стандартизации Зворыкиной Е.А. согласно пункту 1 настоящего приказа организовать внесение изменений в разделы «Регламенты и стандарты» на корпоративном сайте Предприятия.

4. Признать утратившим силу приказ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 31.10.2025 № 999-п «Об утверждении и введении в действие стандарта организации СТО-ГК-0001-019 «Порядок организации и проведения в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Гульченко В.Р.

Генеральный директор А.А. Булин

| | |
|---|---|
| | **МИНТРАНС РОССИИ**<br>**РОСАВИАЦИЯ**<br>Федеральное государственное унитарное предприятие<br>**«Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»**<br>**(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)** |

УТВЕРЖДЁН
приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
от «30» июня 2026 года № 507-п

# СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

# СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
# СТО-ГК-0001-019

# ПОРЯДОК
## организации и проведения в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» летных проверок радиотехнического оборудования и оборудования авиационной электросвязи

| | | |
|---|---|---|
| Разработал | Директор филиала «Аэроконтроль»<br>Еруков О.П. | Редакция 12 |

## Содержание

1. Область применения ..... 4
2. Нормативные ссылки ..... 4
3. Термины, определения и сокращения ..... 5
4. Основные положения ..... 8
5. Планирование проведения летных проверок и отчетность ..... 11
5.1. Подготовка и утверждение документов планирования летных проверок ..... 11
5.2. Годовое планирование летных проверок ..... 12
5.3. Ежемесячное планирование летных проверок ..... 13
6. Методика проведения летной проверки радиомаячной системы инструментального захода воздушного судна на посадку ..... 14
6.1. Летная проверка КРМ ..... 16
6.2. Летная проверка ГРМ ..... 30
6.3. Летная проверка РМД-НП ..... 41
6.4. Летная проверка МРМ ..... 43
7. Методика проведения летной проверки азимутально-дальномерных радиомаяков ближней навигации ..... 45
7.1. Летная проверка РМА ..... 45
7.2. Летная проверка РМД ..... 52
8. Методика проведения летной проверки ЛККС ..... 54
9. Методика проведения летной проверки радионавигационного оборудования обеспечения полетов воздушных судов ..... 59
9.1. Летная проверка ОСП ..... 59
9.2. Летная проверка ОПРС ..... 62
9.3. Летная проверка АРП ..... 63
10. Летные проверки средств наблюдения ..... 70
10.1. Летная проверка радиолокаторов и радиолокационных комплексов ..... 70
10.2. Летная проверка системы автоматического зависимого наблюдения ..... 85
10.3. Летная проверка РЛС ОЛП ..... 87
10.4. Летная проверка многопозиционной системы наблюдения ..... 90
10.5. Летная проверка системы визуального наблюдения, КСА УВН ..... 101
11. Летная проверка оборудования АС ..... 102
12. Летная проверка ССО ..... 104
13. Контроль выполнения летных проверок и их документирование ..... 105
14. Ответственность ..... 107
15. История изменений документа ..... 108
Приложение № 1. Форма годового плана летных проверок при вводе в

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

эксплуатацию оборудования РТОП ..... 112
Приложение № 2. Форма годового плана периодических и специальных летных проверок с использованием воздушного судна лаборатории ..... 113
Приложение № 3. Форма годового плана летных проверок с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС ..... 114
Приложение № 4. Форма плана-графика движения воздушного судна лаборатории ..... 115
Приложение № 5. Форма месячного отчета о выполнении летных проверок ..... 116
Наименование оборудования ..... 116
РТОП ..... 116
Приложение № 6. Минимумы погоды при выполнении летных проверок оборудования РТОП ..... 117
Приложение № 7. Форма отчета о выполнении летных проверок ..... 118
Приложение № 8 . Образец извещения для авиационного персонала (NOTAM) .... 119
Приложение № 9. Образец оформления результатов измерения при определении среднеквадратической ошибки пеленгования АРП ..... 122
Приложение № 10. Образец оформления результатов летной проверки первичного и/или вторичного канала радиолокатора ..... 123
Лист рассылки СТО ..... 126

# 1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт определяет порядок планирования и особенности проведения в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее – Предприятие) летных проверок радиотехнического оборудования и оборудования авиационной электросвязи (далее - оборудование РТОП), наземного оборудования беспилотных авиационных систем (далее – летные проверки), методики их проведения, а также перечень проверяемых параметров.

1.2. Настоящий стандарт распространяется на все структурные подразделения Предприятия, участвующие в летных проверках и обязателен для исполнения.

1.3. При закупке услуг по выполнению летных проверок в интересах филиалов Предприятия у сторонних организаций в договор должны включаться условия по выполнению сторонними организациями требований настоящего стандарта к проведению и документированию летных проверок.

# 2. Нормативные ссылки

При разработке настоящего стандарта использованы следующие нормативные документы:

2.1. Воздушный кодекс Российской Федерации.

2.2. Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138.

2.3. Федеральные авиационные правила «Правила радиотехнического обеспечение полетов воздушных судов, включая обеспечение авиационной электросвязи», утвержденные приказом Минтранса России от 28.01.2026 № 38.

2.4. Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденные приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128.

2.5. Федеральные авиационные правила «Порядок проведения для гражданской авиации наземных и летных проверок светосигнального оборудования, устанавливаемого на сертифицированных аэродромах, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов, радиотехнического оборудования и оборудования авиационной электросвязи, используемых для обслуживания воздушного движения, наземного оборудования, необходимого для предоставления поставщиками услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем», утвержденные приказом Минтранса России от 07.10.2024 № 354.

2.6. Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим авиационные работы, включенные в перечень авиационных работ, предусматривающих получение документа, подтверждающего соответствие требованиям федеральных авиационных правил юридического лица, индивидуального предпринимателя. Форма и порядок выдачи документа (сертификата эксплуатанта), подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил. Порядок приостановления действия, введения ограничений в

действие и аннулирования сертификата эксплуатанта», утвержденные приказом Минтранса России от 19.11.2020 № 494.

2.7. Федеральные авиационные правила «Требования к операторам аэродромов гражданской авиации. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие оператора аэродрома гражданской авиации требованиям федеральных авиационных правил. Порядок приостановления действия и аннулирования документа, подтверждающего соответствие оператора аэродрома гражданской авиации требованиям федеральных авиационных правил», утвержденные приказом Минтранса России от 02.11.2022 № 441.

2.8. Федеральные авиационные правила «Требования к радиотехническому оборудованию и оборудованию авиационной электросвязи, используемым для обслуживания воздушного движения», утвержденных приказом Минтранса России от 22.05.2024 № 178.

2.9. Письмо Росавиации «О направлении рекомендаций по проведению летных проверок» от 30.05.2025 № Исх-19919/07, письмо Росавиации «О согласовании проекта методик летных проверок» от 29.05.2026 № Исх-18762/07.3 и письмо Росавиации «О понижении категории РМС» от 24.04.2025 № Исх-15473/07.

2.10. Устав Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

2.11. Положение о филиале «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.12. СТО-ГК-0001-017 «Порядок текущего экономического планирования производственно-хозяйственной деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.13. СТО-ГК-0001-102 «Руководство по управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

## 3. Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются термины с соответствующими определениями:

3.1. Термины и определения:

**Владелец оборудования** – директор филиала Предприятия, эксплуатирующей оборудование РТОП, его заместители либо уполномоченное им лицо;

**Предприятие** – Федеральное государственное унитарное Предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»);

**Заявка** – информация филиалов Предприятия о наземном оборудовании РТОП, планируемых к летным проверкам;

**филиалы Предприятия** (без указания наименований) – структурные подразделения Предприятия, осуществляющие эксплуатацию оборудования РТОП, которым делегируется обязанность по обеспечению и управлению безопасностью полетов, эффективному функционированию СУБП в зоне ответственности филиалов в части эксплуатации оборудования РТОП, в том числе их готовности к летным проверкам;

**филиал «Аэроконтроль»** – структурное подразделение Предприятия, эксплуатирующее воздушные суда, оборудованные для выполнения летных проверок наземного оборудования радиотехнического обеспечения полетов авиационной электросвязи и гражданской авиации, выполняющее ЛП, которому делегируются обязанности по обеспечению и управлению безопасностью полетов, эффективному функционированию СУБП в зоне ответственности филиала в части организации летной работы и поддержания летной годности воздушных судов, а также качества результатов выполнения ЛП.

3.2. Сокращения:

**АЗН-В –** автоматическое зависимое наблюдение вещательного типа;

**АО РЛИ –** аппаратура отображения радиолокационной информации;

**АРП –** автоматический радиопеленгатор;

**АРЛК –** аэродромный радиолокационный комплекс;

**АСЛК –** автоматизированная система летного контроля;

**АРМ УВД –** автоматизированное рабочее место управления воздушным движением;

**АРК –** автоматический радиокомпас;

**АЛК –** аппаратура летного контроля;

**АС –** авиационная электросвязь;

**АСУТП РТОП –** автоматизированная система управления технологическими процессами радиотехнического обеспечения полетов;

**АХ –** азимутальная характеристика;

**БАС –** беспилотные авиационные системы;

**БПРМ –** ближний приводной радиомаяк;

**БПРС –** ближняя приводная радиостанция;

**ВПП –** взлетно-посадочная полоса;

**ВСП –** вертикальная составляющая поля;

**ВРЛ –** вторичный радиолокатор;

**ВС –** воздушное судно;

**ВСЛ –** воздушное судно лаборатория, оборудованное для выполнения летных проверок оборудования РТОП автоматизированной системой летного контроля, имеющей сертификат калибровки;

**ВРЛ –** вторичный радиолокатор;

**ГРМ –** глиссадный радиомаяк;

**ГНСС –** глобальная навигационная спутниковая система;

**ДПРМ –** дальний приводной радиомаяк;

**ДПРС –** дальняя приводная радиостанция;

**ЗД –** зона действия;

**ИО АЛК –** инженер-оператор аппаратуры летного контроля;

**ИП –** информационный параметр;

**ИТП –** инженерно-технический персонал;

**КСА УВН –** комплекс средств автоматизации удаленного видеонаблюдения;

**КРМ –** курсовой радиомаяк;

**КСА УВД –** комплекс средств автоматизации управления воздушным движением;

**КСА НКАД –** комплекс средств автоматизации наземного контроля аэродромного движения;

**ЛГ –** линия глиссады;

**ЛК –** линия курса;

**ЛККС –** локальная контрольно-корректирующая станция;

**ЛП –** летная проверка;

**МК –** магнитный курс;

**МПСН-А –** многопозиционная система наблюдения аэродромная;

**МПСН-Ш –** многопозиционная система наблюдения широкозонная;

**МРМ –** маркерный радиомаяк;

**Оборудование РТОП –** радиотехническое оборудование и оборудование авиационной электросвязи;

**ОПРС –** отдельная приводная радиостанция;

**ОРЛ-А –** обзорный радиолокатор аэродромный;

**ОРЛ-Т –** обзорный радиолокатор трассовый;

**ОСП –** оборудование системы посадки;

**ПДП –** программа деятельности Предприятия;

**ПДФ –** программа деятельности филиала «Аэроконтроль»;

**ПРЛ –** посадочный радиолокатор;

**ПРС –** приводная радиостанция;

**РД –** рулежная дорожка;

**РЛС ОЛП –** радиолокационная система обзора летного поля;

**РМА –** всенаправленный радиомаяк азимутальный;

**РМД –** всенаправленный радиомаяк дальномерный;

**РМС –** радиомаячная система инструментального захода воздушных судов на посадку;

**РМД-НП –** всенаправленный радиомаяк дальномерный – навигационно-посадочный;

**РТОП –** радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов, включая обеспечение авиационной электросвязи;

**САК –** система автоматического контроля;

**СВН –** система визуального наблюдения;

**СПО –** специальное программное обеспечение;

**ССО –** система светосигнального оборудования;

**СЭД –** система электронного документооборота «Практика»;

**ТЛГ АФТН –** телеграммы, переданные с использованием сети авиационной фиксированной электросвязи;

**ТРЛК –** трассовый радиолокационный комплекс;

**ТС –** транспортное средство;

**УВД –** управление воздушного движения;

**УТЗ –** устройство траекторной записи;

**ЭРТОС –** эксплуатация радиотехнического оборудования и авиационной электросвязи.

# 4. Основные положения

4.1. Вводные, периодические и специальные летные проверки оборудования РТОП, наземного оборудования БАС Предприятия проводятся в соответствии с требованиями [2.5].

4.2. Организацию проведения всех видов летных проверок оборудования РТОП, наземного оборудования БАС Предприятия осуществляет филиал «Аэроконтроль» на основании заявок филиалов Предприятия, службы ЭРТОС которые эксплуатируют указанное оборудование.

4.3. В соответствии с [2.1] филиалы Предприятия должны согласовать с органами законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации условия и ограничения выполнения авиационных работ, а также получить разрешение на выполнение авиационных работ от соответствующего органа местного самоуправления в соответствии с [2.2].

4.4. Летные проверки оборудования РТОП, наземного оборудования БАС, эксплуатируемых службами ЭРТОС Предприятия, проводятся филиалом «Аэроконтроль» либо сторонними организациями (в соответствии с решением руководства Предприятия) по заключённым договорам.

4.5. Летные проверки, не требующие применения АСЛК, допускается выполнять с привлечением специально выделенного ВС. При проведении летной проверки по реальному воздушному движению в качестве специально выделенного ВС принимается рейсовое ВС.

4.6. Летные проверки оборудования РТОП проводятся в соответствии с методиками согласно разделам 6-12 настоящего стандарта в соответствии с [2.8].

4.7. При проведении вводных летных проверок РМС на направлениях посадки первой категории ИКАО параметры системы посадки доводить до эксплуатационных требований к РМС второй категории ИКАО.

4.8. Для РМС III категории срок проведения очередной периодической (годовой или полугодовой) летной проверки исчисляется с даты утверждения акта предыдущей летной проверки, при этом необходимо обеспечить чтобы между годовыми летными проверками РМС III категории интервал составлял не более одного года, с возможностью продления в соответствии с [2.5].

4.9. Допускается понижать категорию РМС с III до II и в дальнейшем руководствоваться периодичностью проведения лётных проверок, установленной для РМС II категории.

Допускается понижать категорию РМС с II до I и в дальнейшем руководствоваться периодичностью проведения лётных проверок, установленной для РМС I категории.

При принятии решения о переносе срока периодической (полугодовой, годовой) летной проверки РМС учитывается наличие замечаний на ее работу. Решение о понижении категорий РМС и переносе сроков летных проверок РМС принимается директором (заместителем директора) филиала (начальником центра ОВД) по результатам оценки рисков в рамках государственной системы управления безопасностью полетов ВС.

4.10. Изменение интервалов проведения периодических летных проверок в сторону уменьшения не ограничивается.

4.11. В случае, если имеется возможность отображения радиолокационной и радиопеленгационной информации на одном индикаторе (мониторе) периодические и специальные летные проверки АРП необходимо выполнять силами службы ЭРТОС, с использованием специально выделенных (рейсовых) воздушных судов. При невозможности выполнения летной проверки АРП с использованием специально выделенных (рейсовых) воздушных судов необходимо направить в дирекцию стратегического развития, эксплуатации и технической политики доклад с обоснованием причин необходимости привлечения ВСЛ.

4.12. Периодические летные проверки радиолокаторов, МПСН-Ш и АЗН-В выполнять только с использованием специально выделенных (рейсовых) воздушных судов. При необходимости выполнения специальной летной проверки данных средств, которую невозможно выполнить с использованием специально выделенных (рейсовых) воздушных судов, необходимо направить в дирекцию стратегического развития, эксплуатации и технической политики доклад с обоснованием причин привлечения ВСЛ.

4.13. Периодические летные проверки МРМ допускается выполнять с использованием специально выделенных (рейсовых) воздушных судов, при этом экипаж ВС должен расписаться в акте летной проверки и тем самым подтвердить выполненные измерения параметров радиомаяка.

4.14. Летные проверки приводных радиостанций из состава ОПРС с МРМ и ОСП, у которых МРМ проверяются ежегодно в составе РМС с использованием ВСЛ, необходимо выполнять с использованием специально выделенных (рейсовых) воздушных судов.

Допускается приводные станции из состава ОПРС и ОСП, у которых МРМ проверяются ежегодно в составе РМС с использованием ВСЛ, проверить с использованием ВСЛ, при этом летная проверка должна совмещаться с летными проверками другого оборудования РТОП и не требовать дополнительного летного времени.

В случае необходимости летная проверка приводных станции из состава ОПРС и ОСП, у которых МРМ проверяются ежегодно в составе РМС с использованием ВСЛ, выполняется с использованием ВСЛ, при этом необходимо направить в дирекцию стратегического развития, эксплуатации и технической политики доклад с обоснованием причин привлечения ВСЛ.

4.15. Летные проверки приводных радиостанций из состава ОПРС с МРМ и ОСП, у которых МРМ не входят в состав РМС, выполняются на усмотрение службы ЭРТОС либо с использованием ВСЛ, либо с использованием специально выделенных (рейсовых) воздушных судов.

4.16. Летные проверки МПСН-А в части площади маневрирования, перрона и стоянок выполнять только с использованием транспортных средств и/или специально выделенных (рейсовых) воздушных судов.

4.17. Летные проверки РМД выполнять преимущественно при перелетах, таким образом, чтобы ВСЛ не тратило дополнительного времени на летную проверку

радиомаяка. Для решения данной задачи полет «НА» и «ОТ» проверяемого радиомаяка допускается выполнять по разным воздушным трассам.

4.18. Филиал Предприятия перед проведением летной проверки проводит наземную проверку оборудования РТОП в соответствии с требованиями [2.5]. Допустимо проведение летной проверки если от даты проведения наземной проверки прошло не более 90 дней.

4.19. Для проведения специальной летной проверки всего оборудования РТОП требуется утверждение программы летной проверки. Для проведения вводной и периодической летной проверки оборудования РТОП утверждение программы летной проверки не требуется, за исключением летной проверки с использованием ВСЛ следующих систем и средств наблюдения: ОРЛ-Т, ОРЛ-А, ТРЛК, АРЛК, ВРЛ, МПСН, систем АЗН-В.

4.19.1. Филиал Предприятия не менее чем за 5 рабочих дней до проведения летной проверки направляет в филиал «Аэроконтроль» посредством СЭД «Практика» программу летной проверки, содержащую:

указание маршрутов и высот – при проведении вводной и/или периодической летной проверки систем и средств наблюдения, указанных в пункте 4.12;

перечень проверяемых параметров, указание маршрутов и высот – при проведении специальной летной проверки всего оборудования РТОП.

4.19.2. Программу летной проверки утверждает директор (заместитель директора) филиала (начальник центра ОВД филиала) Предприятия, согласовывает:

1) руководитель службы ЭРТОС, в отношении оборудования которой будет проводиться летная проверка;

2) руководитель оперативного органа ЕС ОрВД, в зонах обслуживания которого будет проводиться летная проверка.

4.20. Параметры и характеристики систем и средств наблюдения (ОРЛ-Т, ОРЛ-А, ТРЛК, АРЛК, ВРЛ, МПСН-А, МПСН-Ш, систем АЗН-В) допускается оценивать с использованием специального программного обеспечения проверяемой системы и средства наблюдения, СПО сторонних организаций, а также расчетным способом. Результаты обработки информации прикладываются к акту летной проверки систем и средств наблюдения.

4.21. Филиал Предприятия, при подготовке к проведению летной проверки дополнительно к документам, указанным в пункте 31 [2.5], предоставляет экипажу ВСЛ аэронавигационный паспорт аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) либо инструкцию по производству полетов в районе данного аэродрома (вертодрома, аэроузла).

4.22. При подготовке к летной проверке экипаж ВСЛ, диспетчерский состав и ИТП службы ЭРТОС, эксплуатирующей проверяемое оборудование проводит брифинг в соответствии с [2.5].

4.23. В случае выявления по результатам проведения летной проверки несоответствия оборудования РТОП эксплуатационным требованиям, оценка рисков эксплуатации данного оборудования с ограничением, а также определение объема

налагаемых ограничений, выполняется группой экспертов, назначенной в филиале (центре ОВД) в соответствии с [2.12].

4.24. Решение о пригодности оборудования РТОП для обеспечения полетов ВС в случае несоответствия сертификационному базису и эксплуатационной документации принимается директором (заместителем директора) филиала или начальником центра ОВД по результатам оценки рисков и оформляется соответствующим приказом.

По итогам решения о непригодности, либо пригодности с ограничением оборудования РТОП, включенного в сборник аэронавигационной информации, составляется и издается извещение авиационному персоналу NOTAM (образец приведен в приложении № 8 к настоящему стандарту).

4.25. Результаты летной проверки оборудования РТОП, наземного оборудования БАС Предприятия в течение 3 рабочих дней со дня утверждения акта доводятся до сведения ИТП, осуществляющего их эксплуатацию, и персонала органа ОВД для использования при обслуживании воздушного движения.

4.26. Филиал «Аэроконтроль» или сторонняя организация, выполняющая летные проверки в интересах Предприятия, в случае, если летная проверка оборудования РТОП не состоялась по причине воздействия помехи на спутниковый навигационный приемник из состава АСЛК (помехи на сигналы ГНСС), в течении 5 рабочих дней оформляет и направляет в МТУ Росавиации по месту проведения летной проверки, а также в дирекцию стратегического развития, эксплуатации и технической политики форму 2П-РЧС.

# 5. Планирование проведения летных проверок и отчетность

## 5.1. Подготовка и утверждение документов планирования летных проверок

5.1.1. Документация по планированию летных проверок включает:

1) планы летных проверок на предстоящий календарный год (годовые планы летных проверок);

2) планы-графики движения ВСЛ;

3) заявки филиалов Предприятия на выполнение планируемых летных проверок оборудования РТОП.

5.1.2. Годовые планы летных проверок с использованием ВСЛ формируются на основе заявок филиалов Предприятия:

для летных проверок при вводе оборудования РТОП в эксплуатацию по форме приложения № 1 к настоящему стандарту;

для периодических и специальных летных проверок оборудования РТОП с использованием ВСЛ по форме приложения № 2 к настоящему стандарту;

Годовые планы летных проверок утверждаются генеральным директором, определяют показатели и данные для годового финансового планирования Предприятия, формирования показателей ПДФ, и корректируются в те же сроки, которые предусмотрены для корректировки ПДП и ПДФ [2.12].

5.1.3. Годовой план летных проверок оборудования РТОП с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС оформляется по форме приложения № 3 к настоящему стандарту и утверждается директором филиала.

5.1.4. Планы-графики движения ВСЛ на предстоящий календарный месяц формируются по форме приложения № 4 к настоящему стандарту на основе уточненных заявок филиалов Предприятия и включают информацию о всех видах летных проверок, а также информацию о перелетах ВСЛ к месту проведения ЛП в хронологической последовательности,

Планы-графики движения ВСЛ утверждаются директором филиала «Аэроконтроль» после согласования с дирекцией стратегического развития, эксплуатации и технической политики и направляются в филиалы Предприятия в табличном формате посредством СЭД «Практика».

При планировании движения ВСЛ необходимо применять принцип группировки летных проверок оборудования РТОП, который обеспечивает минимизацию перелетов ВСЛ.

5.1.5. При необходимости выполнения летных проверок, не включенных ранее в годовые планы, либо при необходимости отказа от выполнения ранее включенных в годовые планы летных проверок, данные изменения должны быть учтены в уточненных годовых планах летных проверок.

5.1.6. Заявки на выполнение летных проверок подаются филиалами Предприятия через подсистему управления летными проверками АСУТП РТОП и дублируются через СЭД «Практика».

5.1.7. Расходы на обеспечение летных проверок осуществляются в пределах лимитов, установленных в ПДП и ПДФ.

## 5.2. Годовое планирование летных проверок

5.2.1. До 10 июня года, предшествующего планируемому, филиалы Предприятия направляют в филиал «Аэроконтроль» заявки на выполнение летных проверок раздельно по периодическим и специальным, и по летным проверкам при вводе в эксплуатацию оборудования РТОП.

5.2.2. До 25 июня года, предшествующего планируемому, филиал «Аэроконтроль» организовывает подготовку годовых планов летных проверок, оценку возможности их выполнения и представляет проекты годовых планов летных проверок на утверждение генеральному директору, учитывающие распределение объемов летных проверок между филиалом «Аэроконтроль» и сторонними организациями.

5.2.3. До 01 июля года, предшествующего планируемому, дирекция стратегического развития, эксплуатации и технической политики организует утверждение годовых планов летных проверок, отправку утвержденных планов в филиал «Аэроконтроль», в дирекцию по экономике и финансам, а также сторонние организации, выполняющие летные проверки в интересах Предприятия (в части, их касающейся).

5.2.4. В сроки, установленные [2.12]:

филиал «Аэроконтроль» формирует и направляет в дирекцию по экономике и финансам проект ПДФ на следующий год, с учетом плана летных проверок и необходимых затрат, запланированных с учетом индекса потребительских цен к уровню текущего года;

дирекция стратегического развития, эксплуатации и технической политики определяет размер необходимых затрат для обеспечения летных проверок, выполняемых сторонними организациями, и направляет в дирекцию по экономике и финансам для включения в проект ПДП планируемого года соответствующую заявку в соответствии с утвержденным годовым планом летных проверок.

5.2.5. До 25 декабря года, предшествующего планируемому, филиалы Предприятия утверждают директором филиала годовой план филиала на выполнение летных проверок оборудования РТОП с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС по форме, содержащейся в приложении № 3 к настоящему стандарту и направляют его в дирекцию стратегического развития, эксплуатации и технической политики.

5.2.6. До 25 декабря года, предшествующего планируемому, филиал «Аэроконтроль» обеспечивает доведение до филиалов Предприятия утвержденных годовых планов летных проверок.

5.2.7. До 20 января планируемого года филиалы Предприятия направляют в филиал «Аэроконтроль» заявки для уточнения годовых планов летных проверок.

5.2.8. До 15 февраля планируемого года филиал «Аэроконтроль» проводит анализ уточненных заявок филиалов Предприятия в годовые планы летных проверок и представляет уточненные годовые планы летных проверок на утверждение генеральному директору.

5.2.9. До 20 февраля планируемого года дирекция стратегического развития, эксплуатации и технической политики организует утверждение уточненных годовых планов летных проверок, отправку утвержденных уточненных годовых планов летных проверок в филиал «Аэроконтроль» и в дирекцию по экономике и финансам. В установленные [2.12] сроки филиал «Аэроконтроль» формирует и направляет в дирекцию по экономике и финансам проект уточненной ПДФ на текущий год с учетом уточненных годовых планов летных проверок и скорректированного объема необходимых затрат.

При необходимости уточненные заявки филиалов Предприятия в годовые планы (в данном пункте и далее в разделе 5.3 понимаются филиалы, летные проверки в которых выполняются филиалом «Аэроконтроль») могут быть направлены в филиал «Аэроконтроль» после указанных сроков. Данные заявки рассматриваются филиалом «Аэроконтроль» при формировании графиков движения ВСЛ на месяц.

### 5.3. Ежемесячное планирование летных проверок

5.3.1. До 5 числа месяца, предшествующего месяцу выполнения летных проверок, филиалы Предприятия направляют в филиал «Аэроконтроль» и дирекцию стратегического развития, эксплуатации и технической политики уточненные заявки на выполнение летных проверок в предстоящем месяце или доклад, что летные проверки не планируются.

5.3.2. До 15 числа месяца, предшествующего месяцу выполнения летных проверок, филиал «Аэроконтроль» на основании анализа уточненных заявок на выполнение летных проверок в предстоящем месяце формирует проект плана-графика движения ВСЛ на предстоящий месяц.

5.3.3. До 25 числа месяца, предшествующего месяцу выполнения летных проверок, директором филиала «Аэроконтроль»:

утверждается и направляется в генеральную дирекцию план-график движения ВСЛ на предстоящий месяц;

направляется в адрес филиалов Предприятия план-график движения ВСЛ, в табличном формате посредством СЭД «Практика».

5.3.4. Не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу выполнения летных проверок, филиалы Предприятия направляют в адрес филиала «Аэроконтроль» информацию о готовности оборудования РТОП к летным проверкам на предстоящий месяц.

5.3.5. В случае производственной необходимости утвержденные планы-графики движения ВСЛ могут корректироваться филиалом «Аэроконтроль» по согласованию с филиалами Предприятия.

5.3.6. Сторонние организации, выполняющие летные проверки в интересах Предприятия, проводят ежемесячное планирование в соответствии с условиями заключенного с Предприятием договора либо могут использовать положения раздела 5.3 настоящего стандарта.

## 6. Методика проведения летной проверки радиомаячной системы инструментального захода воздушного судна на посадку

При измерении параметров и характеристик РМС маневрирование ВСЛ осуществляется по стандартной схеме захода на посадку на данном аэродроме.

Типовые схемы маневрирования ВСЛ при летной проверке РМС инструментального захода ВС на посадку приведены на рисунке №1.

Траектория полета ВСЛ при измерении параметров и характеристик РМС приведена на рисунке №2.

При проведении измерений траекторию полета ВСЛ рекомендуется выдерживать по индикаторам положения курса и глиссады в центре шкалы навигационного прибора, при этом крен ВС выдерживается в пределах не более ±5°.

В процессе проведения летной проверки ИО АЛК информирует командира ВСЛ и ИТП проверяемого радиомаяка о предстоящем заходе ВСЛ для проведения измерений.

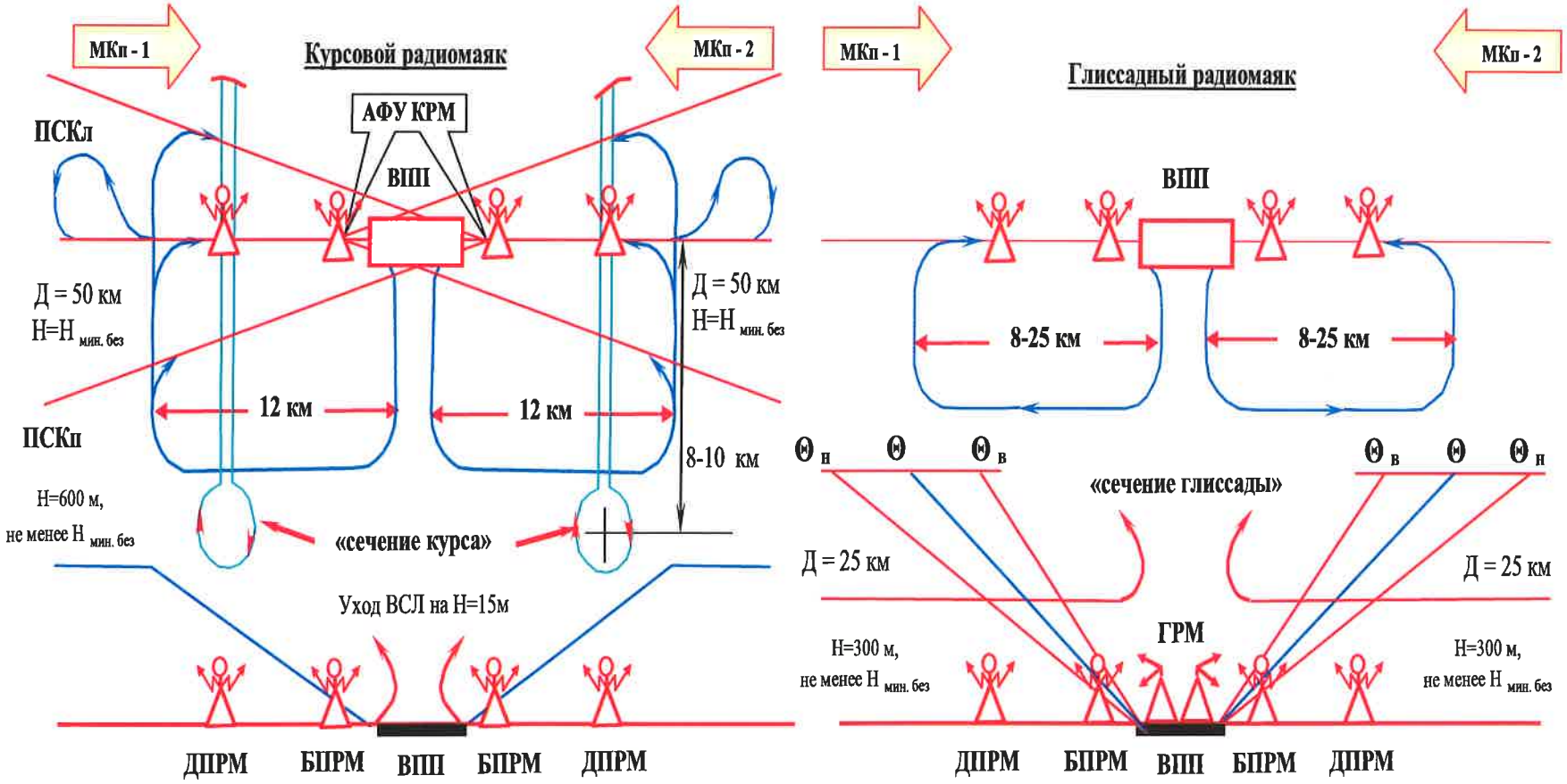



Рисунок № 1. Типовые схемы маневрирования ВСЛ при летной проверке РМС инструментального захода ВС на посадку

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

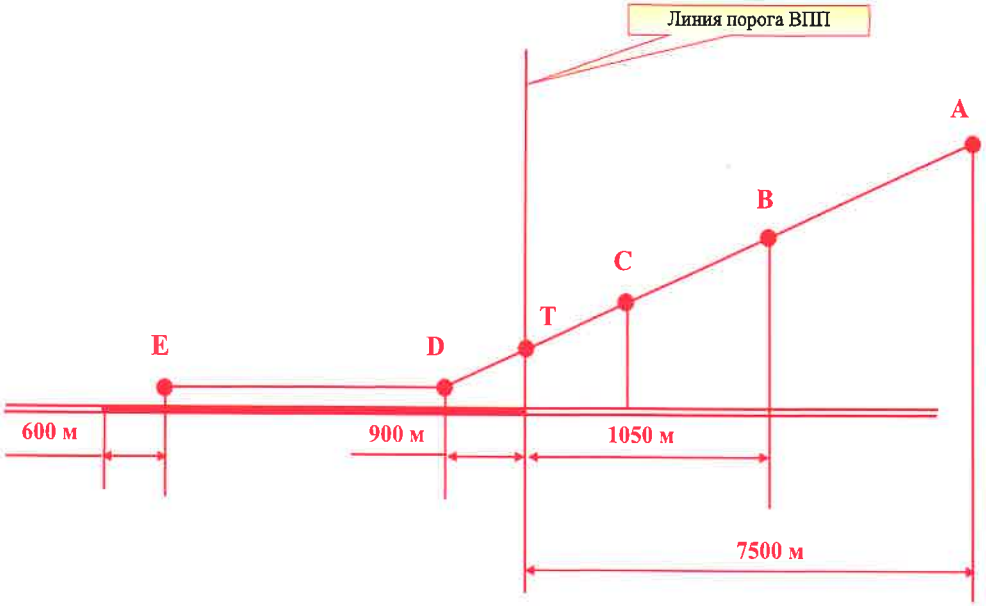



Рисунок № 2. Схема расположения характерных точек на траектории снижения при летной проверке РМС

## 6.1. Летная проверка КРМ

6.1.1. Перечень параметров, проверяемых при вводной ЛП КРМ, приведен в таблице №1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | АХ КРМ | |
| 2 | а) ЗД КРМ в горизонтальной плоскости под углами 0°; ±10°; ±35° к осевой линии ВПП<br>б) напряженность поля КРМ ($E_К$)<br>в) опознавание | Для двухчастотного КРМ первый комплект проверяется под углами 0°, +10°, -35° (или 0°, -10°, +35°); второй – 0°, -10°, +35° (или 0°, +10°, - 35°), соответственно.<br>Для одночастотного КРМ каждый комплект проверяется под углами 0° и ±10° |
| 3 | ЗД КРМ в вертикальной плоскости:<br>а) под углами 0° к осевой линии ВПП<br>б) под углами ±10° и ±35° к осевой линии ВПП | Для одночастотного КРМ каждый комплект проверяется под углами 0° и ±10° |
| 4 | ВСП КРМ | |

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 5 | Положение средней ЛК, приведенное к порогу ВПП ($L_0$) | |
| 6 | Амплитуда искривлений линии курса ($\xi_К$) | |
| 7 | Чувствительность к смещению от ЛК ($S_К$) | |
| 8 | Положение средней ЛК, при котором срабатывает СА в режиме «АВАРИЯ» ($L_{АП(АЛ)}$) | |
| 9 | Отклонение чувствительности к смещению от ЛК от номинального значения при срабатывании САК ($\delta S_{КАв}$) | |
| 10 | При уменьшении мощности:<br>а) ЗД в горизонтальной плоскости под углом 0° к осевой линии ВПП | |
| | б) ЗД в вертикальной плоскости под углом 0° к осевой линии ВПП | |
| | в) амплитуда искривлений ЛК ($\xi_К$) | |

6.1.2. Перечень параметров, проверяемых при годовой периодической ЛП КРМ, приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Азимутальная характеристика КРМ | |
| 2 | ЗД КРМ в горизонтальной плоскости под углом 0° к осевой линии ВПП | |
| 3 | Положение; средней ЛК, приведенное к порогу ВПП ($L_0$) | |
| 4 | Опознавание | При периодической и специальной летной проверке может проверяться с использованием наземной КИА |
| 5 | Амплитуда искривлений ЛК ($\xi_К$) | |
| 6 | Чувствительность к смещению от ЛК ($S_К$) | |
| 7 | Положение средней ЛК, при котором срабатывает САК в режиме «АВАРИЯ» ($L_{АП(АЛ)}$) | |
| 8 | Отклонение чувствительности к смещению от ЛГ от номинального значения при срабатывании САК ($\delta S_{КАв}$) | |

6.1.3. Перечень параметров, проверяемых при полугодовой периодической ЛП КРМ, приведен в таблице №3.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование параметра |
|---|---|
| 1 | Положение средней ЛК, приведенное к порогу ВПП ($L_0$) |
| 2 | Амплитуда искривлений ЛК ($\xi_К$) |
| 3 | Чувствительность к смещению от ЛК ($S_К$) |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

6.1.4. Значения параметров КРМ приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | РМС-I | РМС-II | РМС-III |
| 1. | ЗД КРМ в горизонтальной плоскости, не менее, в секторах: а) ± 10° | [км] | 46,3 | | |
| | б) ± 35°(для 2-х частотных КРМ) | [км] | 32 | | |
| 2. | ЗД КРМ в вертикальной плоскости, не менее | [градус] | 7 | | |
| 3. | $E_К$, не менее: а) на границах ЗД КРМ | [мкВ/м] | 40 | 40 | 40 |
| | б) на глиссаде в пределах сектора КРМ на удалении 18,5 *км* от КРМ | [мкВ/м] | 90 | 100 | 100 |
| | в) в точке «Т» | [мкВ/м] | --- | ↑[1] до 200 | ↑ до 200 |
| | г) от точки «D» до точки «Е» | [мкВ/м] | --- | --- | 100 |
| 4. | Опознавание | Оценка специалиста (ОС) | Состоит из трёх букв: первая – «И», вторая и третья – код аэродрома или ВПП. Ясная слышимость в ЗД КРМ | | |
| 5. | АХ КРМ в секторах: а) от ЛК до угла с РГМ = 0,180 | [РГМ] | монотонное ↑[1] | монотонное ↑ | монотонное ↑ |
| | б) от ЛК до угла с РГМ = -0,180 | [РГМ] | монотонное ↓[1] | монотонное ↓ | монотонное ↓ |
| | в) от угла с РГМ = 0,180 до угла 10°, не менее | [РГМ] | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| | г) от угла с РГМ = -0,180 до угла минус 10°, не более | [РГМ] | -0,180 | -0,180 | -0,180 |
| | д) от угла 10° до угла 35°, не менее | [РГМ] | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| | е) от угла минус 10° до угла минус 35°, не более | [РГМ] | -0,155 | -0,155 | -0,155 |
| 6. | ЛК: а) пределы установки и подержания $L_0$ в опорной точке РМС | [м] | ±10,5 | ±7,5 | ±3,0 |
| | б) $\xi_К$ (для вероятности 0,95), не более, на участках: от границы ЗД КРМ до точки «А» | [РГМ] | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| | от точки «А» до точки «В» | [РГМ] | линейное ↓$\xi_К$ до 0,015 | линейное ↓$\xi_К$ до 0,005 | линейное ↓$\xi_К$ до 0,005 |
| | от точки «В» до точки «С» | [РГМ] | 0,015 | --- | --- |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | РМС-I | РМС-II | РМС-III |
| | от точки «B» до точки «T» | [РГМ] | --- | 0,005 | --- |
| | от точки «B» до точки «D» | [РГМ] | --- | --- | 0,005 |
| | от точки «D» до точки «E» | [РГМ] | --- | --- | линейное ↑ $\xi_K$ до 0,01 |
| 7. | ВСП КРМ при крене ВСЛ ±20° на ЛК, не более | [РГМ] | 0,016 | 0,008 | 0,005[3] |
| 8. | $S_K$: а) $S_{KH}$ в пределах ПС у порога ВПП[4] | [РГМ/м] | 0,00145 | 0,00145 | 0,00145 |
| | б) пределы, в которых должно поддерживаться $\delta S_K$ в процессе эксплуатации | [% от номинального значения] | ±17 | ±17 | ±10 |
| 9. | Срабатывание САК КРМ: а) при смещении $L_{АП(АЛ)}$ относительно осевой линии ВПП в опорной точке РМС, не более | [м] | ±10,5 | ±7,5 | ±6,0 |
| | б) при изменении $\delta S_{KAв}$, не более | [% от номинального значения] | ±17 | ±17 | ±17 |
| | в) при уменьшении мощности излучения до 50% (одночастотный) или до 80% (двухчастотный) | ---[5] | Соответствие параметров по п.п. 1, 2, 3, 6б) | | |

[1] Здесь и далее символ «↑» («↓») означает «увеличение» («уменьшение»).
[2] В пределах сектора с РГМ = ±0,02.
[3] Для КРМ ИЛС I категории на коротких ВПП с кодами «Д» и «Е» – за величину $S_{KH}$ принимается значение, приведенное к т. «В».
[4] Максимальный угол сектора курса не должен превышать 6°.
[5] Единица измерения каждого из параметров определяется рекомендациями, установленными для него настоящим документом.

6.1.5. Летная проверка КРМ выполняется ВСЛ. Для оценки параметров и характеристик КРМ аппаратура летного контроля обеспечивает построение опорной траектории движения ВСЛ.

Основной режим построения опорной траектории движения ВСЛ – на основе информации, получаемой от глобальной навигационной спутниковой системы. Для обеспечения необходимой точности определения местоположения ВСЛ на аэродроме установки проверяемой РМС размещается наземная станция поправок из состава АЛК ВСЛ, которая обеспечивает передачу на АЛК ВСЛ дифференциальных поправок.

Наземная станция поправок размещается в точке с известными географическими координатами, которые записываются в АЛК ВСЛ.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

В случае, если в месте установки радиомаяка сигналы ГНСС АЛК ВСЛ не принимаются, опорная траектория строится с использованием оптической системы траекторных измерений и блока эталонного дальномера.

Оптическая система траекторных измерений размещается на площадке УТЗ. Площадка УТЗ должна иметь твердое (бетонное) покрытие и размещаться на продолжении осевой линии ВПП, за АФУ КРМ. С целью исключения влияния АФУ КРМ на работу оптической системы траекторных измерений желательно, чтобы площадка УТЗ была поднята выше АФУ КРМ.

Рекомендации для размещения оптической системы траекторных измерений изложены в руководстве по эксплуатации АЛК ВСЛ.

Место установки блока эталонного дальномера определяется в соответствии с руководством по эксплуатации АЛК ВСЛ.

Методика летной проверки КРМ не зависит от применяемого оборудования построения опорной траектории движения ВСЛ.

6.1.6. Проверка зависимости информационного параметра курсового сигнала (РГМ) от угла относительно линии курса, соответствующего этому параметру (далее– азимутальная характеристика КРМ (АХ КРМ) – клиренс при смещении от линии курса), выполняется для определения того, что излучаемый сигнал КРМ обеспечивает экипаж правильной информацией о смещении ВС относительно линии курса и, что отсутствуют геометрические места точек в любой горизонтальной плоскости, в которых РГМ равна нулю, и отличающиеся от геометрического места точек, образующего линию курса (далее – ложные курсы).

АХ КРМ (клиренс) проверяется только в угловых пределах зоны действия радиомаяка, обеспечивающей с каждой стороны посадочного курса угол, равный ±35°, за исключением случаев, когда для захода на посадку используется обратный курс. В этих случаях клиренс также проверяется в угловых пределах зоны действия обратного курса.

В целях проверки наличия ложных курсов вне зоны действия радиомаяка рекомендуется при вводе КРМ в эксплуатацию проводить полет по круговой траектории с постоянной абсолютной высотой и с постоянным расстоянием от АФУ КРМ (далее – орбитальный полет). Ложные курсы могут быть обусловлены характеристиками диаграммы направленности АФУ КРМ или условиями окружающего рельефа местности.

Проверка АХ КРМ при больших углах места осуществляется в угловых пределах обеспечиваемой зоны действия таким же способом, что и проверка клиренса при смещении от линии курса, на высоте, соответствующей углу места, равному 7° относительно горизонтали, проходящей через АФУ КРМ. Если условия рельефа местности требуют, чтобы высота захода на посадку превышала 1800 м (6000 футов) относительно АФУ КРМ, то летную проверку выполняют на больших высотах для

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

подтверждения отсутствия ложных курсов, оказывающих существенное влияние на выполнение полета рейсовых ВС.

Измерения АХ КРМ (клиренса) выполняются при маневрировании ВСЛ по орбите радиусом 7-15 км (4-8 м. миль) от места установки АФУ КРМ и на высоте 300-460 м (1000-1500 футов), но не ниже безопасной. В случае влияния рельефа местности высота полета выбирается такой, при которой обеспечивается линия прямой видимости между ВСЛ и АФУ КРМ. АЛК работает в режиме определения АХ КРМ в соответствии с РЭ АЛК.

В процессе маневрирования ВСЛ измеряются текущие значения информационного параметра (далее – ИП) КРМ $РГМ_i$ и угла отклонения ВСЛ от осевой линии ВПП ($\alpha_i$), по которым проводятся экспресс-анализ и оценка АХ КРМ (клиренса) в соответствии с РЭ АЛК. Запись контролируемых ИП КРМ ($РГМ_i$, $\alpha_i$) осуществляется в устройстве регистрации АЛК.

Информационный параметр КРМ $РГМ_i$ монотонно возрастает при угловом отклонении ВСЛ ($\alpha_i$) в горизонтальной плоскости от линии курса, где ИП равен нулю, до углов с РГМ, равных ±0,18, где ИП монотонно увеличивается, и от углов с РГМ, равных ±0,18, до углов ±10° информационный параметр не может быть менее РГМ, равных ±0,18, и от углов ±10° до углов ±35° значение ИП на выходе курсового приемника не может быть менее РГМ, равных ±0,155, не допускается уменьшение ИП до нуля и изменение его знака.

Для курсового радиомаяка РМС с зоной действия, равной 360°, значение ИП $РГМ_i$ за пределами сектора, равного ±35°, не может быть менее 0,155. При ограничении зоны действия КРМ из-за рельефа местности или по другим объективным причинам схема маневрирования ВСЛ при измерении АХ КРМ определяется командиром ВСЛ, ИО АЛК и ИТП служб УВД и ЭРТОС организации, на эксплуатации которой находится оборудование РТОП, с учетом аэронавигационного паспорта аэродрома (инструкции по производству полетов).
В процессе измерения АХ КРМ контролируется кодированный сигнал опознавания, который передается КРМ. Опознавание считается удовлетворительным, если кодовые знаки правильны, четко различимы и передаются с надлежащими интервалами.

6.1.7. Проверка определенного сектора воздушного пространства в горизонтальной плоскости, в пределах которого сигнал курсового радиомаяка с заданными характеристиками обеспечивает ВС навигационной информацией с допустимой погрешностью (далее – зона действия КРМ в горизонтальной плоскости – дальность действия) выполняется для подтверждения того, что КРМ обеспечивает пользователя правильной информацией в пределах всей зоны эксплуатационного применения радиомаяка.

Зона действия КРМ в горизонтальной плоскости (ЗДкг) охватывает сектор от фазового центра его АФУ до следующих расстояний:

46,3 км (25 м. миль) в пределах сектора ±10° относительно линии курса;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

31,5 км (17 м. миль) в секторе между ±10° и ±35° относительно линии курса;

18,5 км (10 м. миль) за пределами сектора ±35°, если обеспечивается такая зона действия.

В тех случаях, когда этого требуют топографические условия или это допускается эксплуатационными требованиями, указанные пределы могут быть уменьшены до 33,4 км (18 м. миль) в пределах сектора ±10° и 18,5 км (10 м. миль) в пределах остальной части зоны действия при условии, что другие радионавигационные средства обеспечивают удовлетворительную зону действия в пределах промежуточного участка захода на посадку. Сигналы КРМ принимаются на указанных расстояниях на высоте 600 м (2000 футов) и более относительно высоты порога ВПП или 300 м (1000 футов) относительно наивысшей точки препятствия в пределах промежуточного и конечного участков захода на посадку в зависимости от того, какая из величин больше.

Характеристики зоны действия КРМ в горизонтальной плоскости приведены на рисунке № 3. Зона действия КРМ в горизонтальной плоскости определяется при маневрировании ВСЛ по стандартной схеме захода на посадку на данном аэродроме. Измерения ЗДкг выполняются с удалений ВСЛ от АФУ КРМ:

не менее 46,3 км (25 м. миль) с курсом посадки, последующим снижением по глиссаде и завершаются:

в точке «В» – для РМС, КРМ I категории;

в точке «Т» – для РМС, КРМ II категории;

в точке «Е» – для РМС, КРМ III категории;

не менее 46,3 км (25 м. миль) с курсами, отличными от посадочного на ±10°, измерения выполняются при маневрировании ВСЛ по орбите без снижения для РМС, КРМ I, II и III категорий;

не менее 31,5 км (17 м. миль) с курсами, отличными от посадочного на ±35°, измерения выполняются при маневрировании ВСЛ по орбите без снижения для РМС, КРМ I, II и III категорий.

В процессе маневрирования ВСЛ измеряются текущие значения напряженности электромагнитного поля радиомаяка ($E_i$) и дальности ВСЛ от АФУ КРМ ($Д_i$) в соответствии с РЭ АЛК, по которым выполняются анализ и оценка ЗДкг. АЛК должна обеспечивать запись контролируемых ИП ($E_i$, $Д_i$) для послеполетного анализа.

Напряженность электромагнитного поля КРМ ($E_{i,}$) составляет:

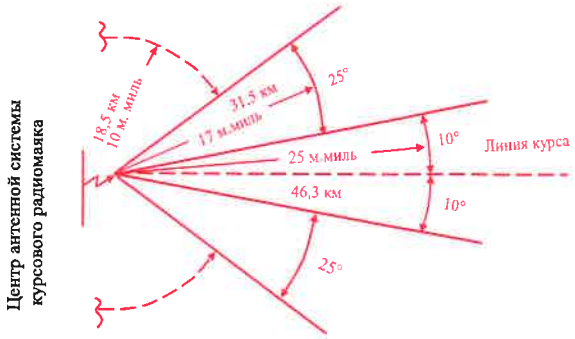
на границах зоны действия КРМ – 40 мкВ/м;

на глиссаде снижения в пределах сектора курса и удалении 18,5 км (10 м. миль) от АФУ КРМ – 90 мкВ/м для РМС, КРМ I, II категорий и 100 мкВ/м для РМС, КРМ III категории;

в опорной точке «Т» – не менее 200 мкВ/м для РМС, КРМ II и III категорий;

от опорной точки «Т» до точек «Д» и «Е» – не менее 100мкВ/м.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»




В тех случаях, когда того требуют топографические условия местности и позволяют эксплуатационные требования и альтернативные навигационные средства, обеспечивается следующая зона действия:

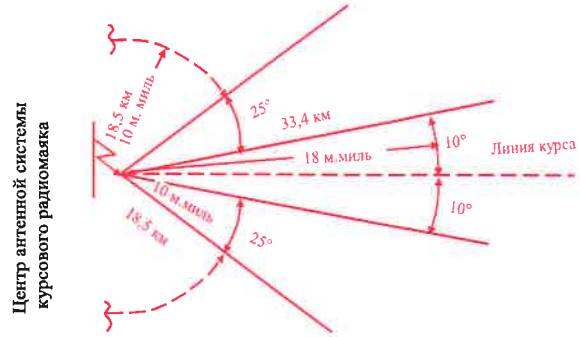



**Рисунок № 3. Зона действия КРМ в горизонтальной плоскости**

6.1.8. Проверка определенного сектора воздушного пространства в вертикальной плоскости, в пределах которого сигнал КРМ с заданными характеристиками обеспечивает ВС навигационной информацией с допустимой погрешностью (далее – зона действия КРМ в вертикальной плоскости), выполняется одновременно с полетами по проверке зоны действия КРМ в горизонтальной плоскости. Зона действия КРМ в вертикальной плоскости (ЗДкв) определяется при маневрировании ВСЛ по стандартной схеме захода на посадку на данном аэродроме на высоте 600 метров, но не ниже минимальной безопасной высоты без снижения с удаления не менее 46,3 км (25 м. миль) от АФУ КРМ до удаления, соответствующего проходу ВСЛ угла места, равного 7°, с вершиной в центре АФУ КРМ.

Измерения зоны действия КРМ в вертикальной плоскости выполняются с удалений ВСЛ от АФУ КРМ, равных не менее 46,3 км (25 м. миль) с курсом посадки и курсами, отличными от посадочного на ±10° (для курсов, отличных от посадочного на ±35° – с не менее чем 31,5 км), и завершаются через 5 секунд после прохода ВСЛ угла места, равного 7°. В момент прохода ВСЛ точки, соответствующей углу, равному 7°, в вертикальной плоскости регистрируется значение напряженности электромагнитного поля радиомаяка ($E_i$).

По измеренным значениям напряженности электромагнитного поля КРМ ($E_i$) в момент прохода ВСЛ точки с углом места, равным 7°, в соответствии с РЭ АЛК выполняются анализ и оценка зоны действия КРМ в вертикальной плоскости. Запись

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

контролируемых $E_i$ и точки с углом места, равным 7°, осуществляется в АЛК для послеполетного анализа. В процессе выполнения заходов ВСЛ по проверке зоны действия КРМ в вертикальной плоскости контролируется кодированный сигнал опознавания, который передается курсовым радиомаяком. Опознавание считается удовлетворительным, если кодовые знаки правильны, ясно различимы и передаются с надлежащими интервалами.

6.1.9. Геометрическое место точек зоны действия КРМ, ближайших к осевой линии ВПП в горизонтальной плоскости, в которых ИП курсового сигнала (РГМ) равен нулю (далее – положение линии курса относительно осевой линии ВПП – точность юстировки курса ($L_o$)), определяется при маневрировании ВСЛ по стандартной схеме захода на посадку на данном аэродроме с последующим снижением по глиссаде и с дальнейшим уходом на второй круг для КРМ I и II категорий, с посадкой и пробегом по ВПП или полет на абсолютной высоте, не превышающей 15 м (50 футов) от порога ВПП до точки Е, с последующим уходом на второй круг для КРМ III категории.

При проведении измерений полная постоянная времени схем РГМ приемозаписывающего устройства должна быть соотнесена со скоростью воздушного судна 105 узлов, что соответствует постоянной времени, равной приблизительно 0,5 секунды. Схема маневрирования ВСЛ при проверке положения средней линии курса относительно оси ВПП для КРМ I, II и III категорий приведена на рисунке № 4. Проверка положения линии курса относительно оси ВПП (проверка точности юстировки линии курса) выполняется с использованием точной информации о маневрировании ВСЛ на траектории измерений.

При этой проверке одновременно определяется смещение линии курса относительно среднего положения такой амплитуды и частоты, которое может отслеживаться воздушным судном, выполняющим заход на посадку по приборам (далее - амплитуда искривлений курсовой линии ξк (структура курса)).

Проверка положения средней линии курса ($L_o$) относительно осевой линии ВПП выполняется на траектории снижения ВСЛ:

от точки «А» до точки «В» – для РМС, КРМ I категории (рисунок № 4);

от точки «В» до точки «Т» – для РМС, КРМ II категории (рисунок № 4);

от точки «С» до точки «D» – для РМС, КРМ III категории (рисунок № 4).

Измерения амплитуды искривлений линии курса ($\xi_к$) проводятся при наличии устойчивой информации о траектории полета ВСЛ на участке не менее 15-20 км от АФУ КРМ до:

точки «С» – для РМС, КРМ I категории;

точки «Т» – для РМС, КРМ II категории;

точки «Е» – для РМС, КРМ III категории.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

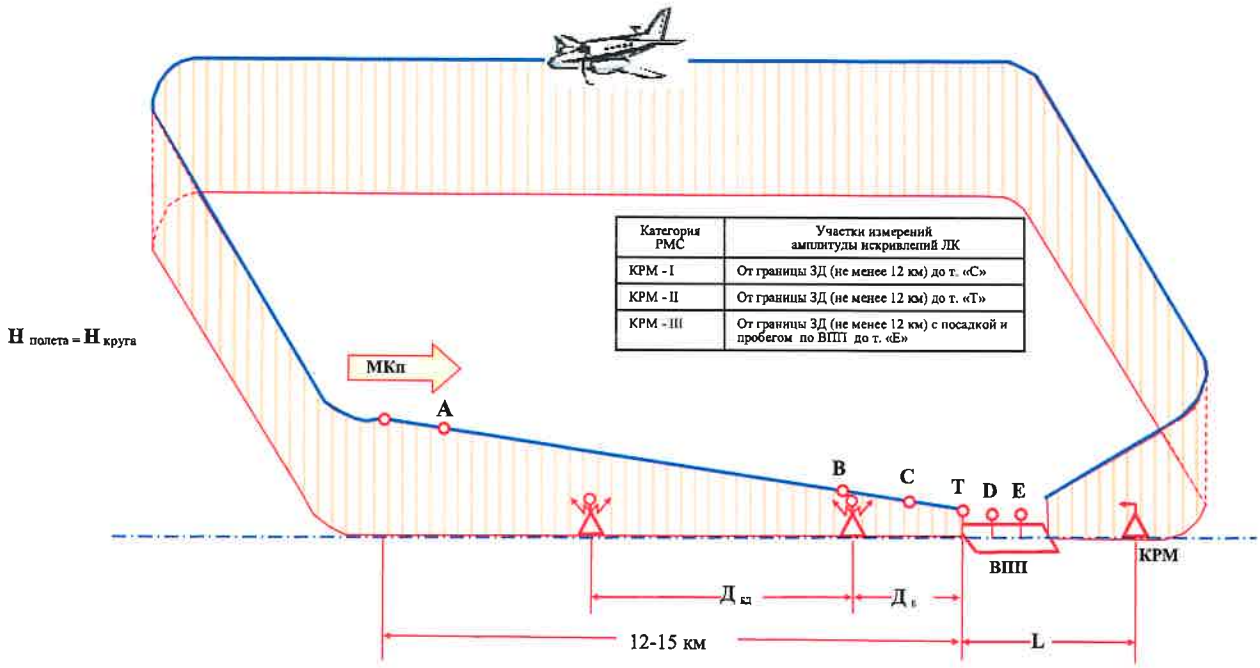



Рисунок № 4. Схема маневрирования ВСЛ при проверке положения средней линии курса относительно оси ВПП

В процессе маневрирования ВСЛ измеряются текущие значения ИП КРМ $РГМ_i$, угла отклонения ВСЛ от осевой линии ВПП ($\alpha_i$) и дальности от АФУ радиомаяка ($Д_i$ – при наличии соответствующей аппаратуры), по которым проводятся экспресс-анализ и оценка положения средней линии курса ($L_o$) относительно оси ВПП и величина амплитуды искривлений курсовой линии ($\zeta_к$). АЛК должна обеспечивать запись контролируемых ИП ($РГМ_i$, $\alpha_i$, $Д_i$) для послеполетного анализа.

В случае КРМ, предназначенных для выполнения посадок по III категории, ВСЛ выполняет стандартную схему захода на посадку на данном аэродроме с последующим снижением по глиссаде, посадкой и пробегом по ВПП от точки приземления до точки Е. Допускается, вместо пробега по ВПП, выполнять полет на абсолютной высоте, не превышающей 15 м (50 футов) от порога ВПП до точки Е с последующим уходом на второй круг.

По полученным результатам вычисляются и документируются:

точность юстировки линии курса ($L_o$);

амплитуды искривлений линии курса ($\zeta_к$).

Линейное отклонение линии курса от оси ВПП ($\Delta L$) в опорной точке РМС («Т») определяется по формуле:

$$\Delta L = D \times tg\alpha_0,$$

где:

ΔL – линейное отклонение линии курса от оси ВПП у ее порога, м;

D – расстояние от КРМ до порога ВПП со стороны захода на посадку, м;

$\alpha_o$ – среднее угловое отклонение линии курса от оси ВПП, градус.

Расстояние между осью ВПП и средней линией курса ($L_o$), измеренное у начала ВПП со стороны захода на посадку (ΔL) в опорной точке РМС («Т»), составляет не более:

±10,5 м (±35,0 фут) – для РМС, КРМ I категории;

±7,5 м (±25,0 фут) – для РМС, КРМ II категории;

±3,0 м (±10,0 фут) – для РМС, КРМ III категории.

Допуски на величину амплитуды искривлений линии курса ($\zeta_к$) КРМ составляют не более:

на участке не менее 15 - 20 км от АФУ КРМ до точки «А» ±0,031 РГМ (±50,0 мкА) – для КРМ I, II и III категорий;

от точки «А» до точки «В» линейное уменьшение до ±0,015 РГМ, (±25,0 мкА) – для КРМ I категории и до ±0,005 РГМ (±8,0 мкА) – для КРМ II и III категорий;

от точки «В» до точки «С» ±0,015 РГМ (±25,0 мкА) – для КРМ I категории;

от точки «В» до опорной точки «Т» ±0,005 РГМ (±8,0 мкА) – для КРМ II категории;

от точки «В» до точки «Д» ±0,005 РГМ (±8,0 мкА) и затем линейное увеличение до ±0,01 РГМ (±16,0 мкА) в точке «Е» – для КРМ III категории.

6.1.10. Проверка отношения измеренной РГМ к соответствующему боковому смещению относительно соответствующей опорной линии (далее – чувствительность к смещению от линии курса (Sк)) осуществляется при маневрировании ВСЛ с имитацией посадки по границам полусектора курса.

Полусектор КРМ в горизонтальной плоскости, содержащий линию курса и ограниченный геометрическими местами точек, ближайших к линии курса, в которых РГМ равна 0,0775 (далее – полусектор курса) при использовании метода с имитацией захода на посадку, определяется при маневрировании ВСЛ по обе стороны от линии курса со снижением по глиссаде от точки «А» до точки «В» для КРМ I, II и III категорий и дальнейшим уходом на второй круг.

Номинальный полусектор ($\alpha_{пск\,н}$) курса определяется по формуле:

$$\alpha_{пскн} = \frac{0{,}0775 \times 3438}{0{,}00145 \times D} \text{ мин},$$

где:

0,0775 – номинальная величина РГМ на границе полусектора курса;

3438 – коэффициент перевода тангенса угла полусектора курса;

0,00145 – номинальная чувствительность к смещению от линии курса;

D – расстояние от КРМ до порога ВПП со стороны захода на посадку, м.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Ширина полусектора курса определяется как сумма правой ($\alpha_{пск\ п}$) и левой ($\alpha_{пск\ л}$) частей полусектора и составляет величину не более 3,0°. Размеры правой ($\alpha_{пск\ п}$) и левой ($\alpha_{пск\ л}$) частей полусектора курса по возможности устанавливаются как можно симметричнее. Схема маневрирования ВСЛ при измерении чувствительности к смещению от линии курса приведена на рисунке № 5.

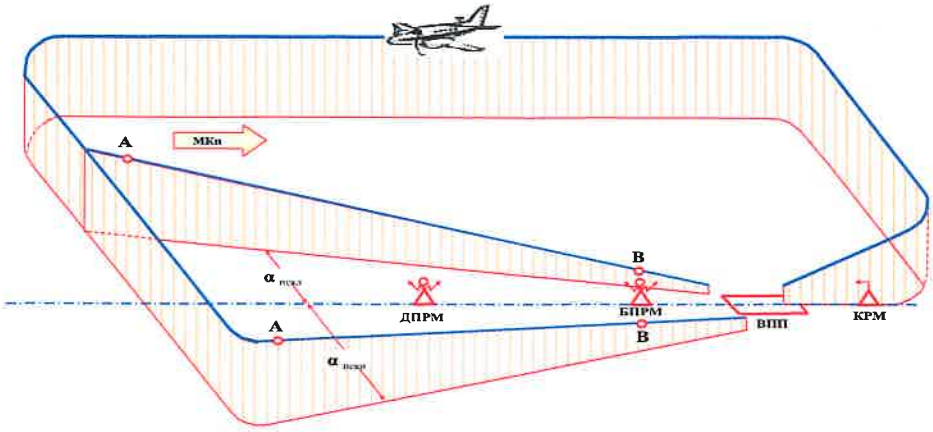



Рисунок № 5. Схема маневрирования ВСЛ при измерении чувствительности к смещению от линии курса

В процессе маневрирования ВСЛ измеряются текущие значения ИП КРМ на границах полусектора ($РГМ_{пск\ п(л)\ i}$), угла отклонения ВСЛ от границы правой/левой части полусектора курса ($\alpha_{пск\ п(л)\ i}$) и дальности от АФУ КРМ ($Д_i$ – при наличии соответствующей аппаратуры), по которым проводятся экспресс-анализ и оценка крутизны характеристики КРМ. АЛК должна обеспечивать запись контролируемых ИП ($РГМ_{пск\ п(л)\ i}$, $\alpha_{пск\ п(л)\ i}$, $Д_i$) для послеполетного анализа.

По полученным результатам вычисляются и документируются:

величина правой (левой) части полусектора курса $\alpha_{пск\ п}$ ($\alpha_{пск\ л}$) у порога ВПП, значение чувствительности к смещению от линии курса ($S_к$) и ее отклонение ($\delta S_к$) от номинального значения по формулам:

$$S_к = \frac{B}{D \times (\alpha_{пскп} + \alpha_{пскл})},\ \delta S_к = \frac{(S_{кф} + S_{кн})}{S_{кн}} \times 100\%,$$

где:

$S_к$ – чувствительности к смещению от линии курса, РГМ/м;

коэффициент B = 532,9 (РМС/ILS), B = 60150 (РМС/СП);

D – расстояние от КРМ до порога ВПП со стороны захода на посадку, м;

$\alpha_{пск\ п}$ ($\alpha_{пск\ л}$) – величина правой (левой) части полусектора курса, м;

$\delta_{Sк}$ – отклонение чувствительности от номинального значения, %;

$S_{кф}$ и $S_{кн}$ – фактическая и номинальная чувствительности к смещению от линии курса, РГМ/м.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Изменения ИП ($РГМ_{пск\ п(л)i}$) и чувствительность к смещению от линии курса – крутизна характеристики КРМ ($S_к$) приведены на рисунке № 6. Отклонение ИП КРМ ($\delta S_к$), который определяется скоростью нарастания выходного тока бортового приемника в зависимости от величины отклонения ВСЛ от линии курса (крутизна характеристики выходного сигнала канала курса) от установленного значения справа (слева) от линии курса составляет не более:

17,0% – для РМС, КРМ I и II категорий;

10,0% – для РМС, КРМ III категории.

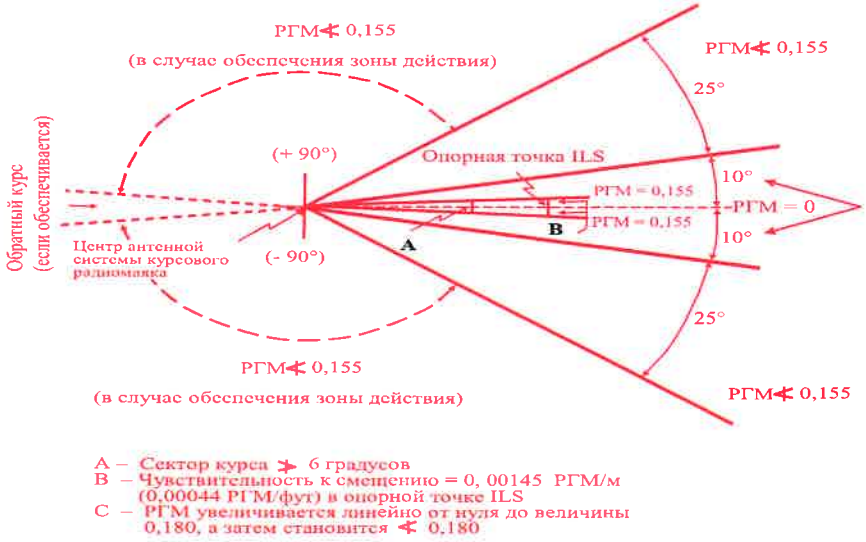



Рисунок № 6. Изменения глубины модуляции и чувствительности к смещению от линии курса

6.1.11. Проверка отклонения линии курса в результате наличия нежелательных вертикально-поляризованных составляющих сигналов радиомаяка на качество пилотирования ВС (далее – влияние вертикальной составляющей поляризации поля КРМ – ВСП) выполняется при вводе КРМ в эксплуатацию.

Для оценки влияния вертикальной составляющей поляризации поля КРМ осуществляется маневрирование ВСЛ по стандартной схеме захода на посадку на данном аэродроме по линии курса на высоте 300 м, но не менее безопасной, без снижения с периодическими кренами ВСЛ на ±20° вправо и влево относительно продольной оси ВСЛ. Причем ввод ВСЛ в крен ±20° и возврат его в исходное положение нулевого крена выполняется за время не более 5 секунд, и этот маневр необходимо повторить не менее 20 раз в каждую сторону. В процессе указанных эволюций ВСЛ при отсутствии крена и при кренах ±20° удерживается на продолжении осевой линии ВПП.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Измерения проводятся с удалений ВСЛ от АФУ КРМ, равных 25-30 км с курсом посадки и завершаются в точке «В» – для РМС, КРМ I, II и III категорий.

По результатам измерений в соответствии с РЭ АЛК вычисляется величина ИП (РГМ, ток в цепи индикатора курса бортового приемника), вызванная наличием вертикально-поляризованного излучения КРМ на линии курса, которая составляет не более:

±0,016 РГМ, (± 25,0 мкА) – для КРМ I категории;

±0,008 РГМ, (± 13,0 мкА) – для КРМ II категории;

±0,005 РГМ (± 8,0 мкА) – для КРМ III категории.

6.1.12. Проверка работы системы автоматического контроля КРМ (далее – САК КРМ) проводится с использованием методов, рекомендуемых в руководстве по эксплуатации на данный тип РМС инструментального захода ВС на посадку:

а) Проверка САК КРМ при смещении положения средней линии курса осуществляется при полете ВСЛ по осевой линии ВПП в соответствии с методикой, приведенной в пункте 6.1.9. Для того, чтобы при отклонении линии курса (ΔL) от номинального значения за пределы установленных допусков:

КРМ I категории: ±10,5 м/35,0 фут;

КРМ II категории: ±7,5 м/25,0 фут;

КРМ III категории: ±6,0 м/20,0 фут,

подавался сигнал «аварии», наземный ИТП РМС регулирует оборудование радиомаяка таким образом, чтобы в соответствующих случаях (смещение ЛК вправо и влево от оси ВПП) эта регулировка вызывала срабатывание аварийной сигнализации устройства контроля положения линии курса («авария по нулю»).

б) Проверку САК КРМ при увеличении (уменьшении) чувствительности к смещению от линии курса (при изменении крутизны характеристики КРМ) целесообразно проводить после обычной проверки чувствительности к смещению по методике, приведенной в пункте 6.1.10. При этой проверке наземный ИТП радиомаяка настраивает чувствительность к смещению от линии курса (крутизну характеристики КРМ) на широкие (расширение полусектора курса – уменьшение чувствительности) и узкие (сужение полусектора курса – увеличение чувствительности) пределы срабатывания сигналов «аварии», и производится проверка чувствительности к смещению в каждом из этих случаев до момента срабатывания системы автоматического контроля («авария по крутизне»).

в) Проверка САК КРМ при уменьшении мощности излучения радиомаяка проводится только при вводе КРМ в эксплуатацию. Напряженность поля, создаваемого сигналом КРМ ($E_к$), измеряется на линии курса, на максимально используемом расстоянии, но не менее 33,3 км (18 м. миль) при мощности радиомаяка, составляющей 80% от номинального значения для двухчастотного радиомаяка и 50% от номинального значения для одночастотного КРМ. При величине напряженности электромагнитного поля ($E_к$) менее 40 мкВ/м мощность радиомаяка увеличивается для обеспечения напряженности, равной, по крайней мере, 40 мкВ/м,

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

а предел срабатывания контрольного устройства настраивается таким образом, чтобы сигнал «аварии» срабатывал при этом уровне.

Кроме того, при выполнении этой проверки проводятся измерения и оценка величины амплитуды искривлений курсовой линии ($\zeta_к$) в соответствии с методикой, приведенной в пункте 6.1.7.

## 6.2. Летная проверка ГРМ

6.2.1. Перечень параметров, проверяемых при вводной ЛП ГРМ, приведен в таблице №5.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование параметра |
|---|---|
| 1 | УХ ГРМ |
| 2 | ЗД ГРМ в горизонтальной плоскости:<br>а) под углами 0° и ± 8° к осевой линии ВПП |
| | б) напряженность поля ГРМ ($E_Г$) |
| 3 | ЗД ГРМ в вертикальной плоскости под углами к осевой линии ВПП:<br>а) 0° |
| | б) ±8° |
| 4 | Фазирование антенн |
| 5 | Угол наклона глиссады ($\theta_0$) |
| 6 | Высота опорной точки ИЛС ($H_{от}$) |
| 7 | Амплитуда искривлений ЛГ ($\xi_Г$) |
| 8 | Чувствительность к смещению от ЛГ ($S_Г$) |
| 9 | Влияние широкого канала на $\theta$ |
| 10 | Пределы срабатывания САК при смещении глиссады ($\delta\theta_{АВ(АН)}$) |
| 11 | Отклонение чувствительности к смещению от ЛГ от номинального значения при срабатывании САК ($\delta S_{ГАв}$) |
| 12 | При уменьшении мощности:<br>а) ЗД ГРМ в горизонтальной плоскости под углами 0° и ±8° к осевой линии ВПП<br>б) Амплитуда искривлений ЛГ ($\xi_Г$) |

6.2.2. Перечень параметров, проверяемых при годовой периодической ЛП ГРМ, приведен в таблице № 6.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование параметра |
|---|---|
| 1 | УХ ГРМ |
| 2 | ЗД ГРМ в горизонтальной плоскости под углом 0° к осевой линии ВПП |
| 3 | Угол наклона глиссады ($\theta_0$) |
| 4 | Амплитуда искривлений ЛГ ($\xi_г$) |
| 5 | Чувствительность к смещению от ЛГ ($S_г$) |
| 6 | Пределы срабатывания САК при смещении глиссады ($\delta\theta_{АВ(АН)}$) |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| № п/п | Наименование параметра |
|---|---|
| 7 | Отклонение чувствительности к смещению от ЛГ от номинального значения при срабатывании САК ($\delta S_{ГАв}$) |
| 8 | $S_Г$ – восстановление |

6.2.3. Перечень параметров, проверяемых при полугодовой периодической ЛП ГРМ, приведен в таблице № 7.

Таблица № 7

| № п/п | Наименование параметра |
|---|---|
| 1 | Угол наклона глиссады ($\theta_0$) |
| 2 | Амплитуда искривлений ЛГ ($\xi_г$) |
| 3 | Чувствительность к смещению от ЛГ ($S_Г$) |

6.2.4. Значения параметров ГРМ приведены в таблице № 8.

Таблица № 8

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | РМС-I | РМС- II | РМС-III |
| 1. | Фазирование антенн ГРМ | ---[4] | Соотв. ЭД | | |
| 2. | ЗД ГРМ в горизонтальной плоскости в секторе с углами 8° по обеим сторонам от линии глиссады РМС | [км] | 18,5 | | |
| 3. | ЗД ГРМ в вертикальной плоскости в секторе с углами: а) верхней границы | [градус] | 1,75θ | | |
| | б) нижней границы | [градус] | 0,45θ[1] | | |
| 4. | $E_Г$ в ЗД ГРМ, не менее | [мкВ/м] | 400 | 400 | 400 |
| 5. | УХ ГРМ в секторах: а) вверх от ЛГ до угла, где РГМ = 0,175 | [РГМ] | плавное ↑ | | |
| | б) вверх от угла где РГМ = 0,175 до угла 1,75θ, не менее | [РГМ] | 0,22 | | |
| | в) вниз от ЛГ до угла, где РГМ = 0,22 | [РГМ] | плавное ↑ | | |
| | г) вниз от угла, где РГМ = 0,22 до угла 0,45θ, не более | [РГМ] | 0,22[2] | | |
| 6. | ЛГ: а) номинальный θ, расчётный для данного направления посадки | [градус] | 2…4 | 2…4 | 2…4 |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | РМС-I | РМС- II | РМС-III |
| | б) δθ | [отн.ед.] | ±0,075 | ±0,075 | ±0,04 |
| | в) Н от | [м] | 15+3 | 15+3 | 15+3 |
| | г) $\xi_г$ для вероятности 0,95, не более, на участках: - от границы ЗД ГРМ до точки «А» | [РГМ] | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| | от точки «А» до точки «В» | [РГМ] | --- | линейное ↓ $\xi_г$ до 0,023 | линейное ↓ $\xi_г$ до 0,023 |
| | от точки «А» до точки «С» | [РГМ] | 0,035 | --- | --- |
| | от точки «В» до точки «Т» | [РГМ] | --- | 0,023 | 0,023 |
| 7. | $S_{ГН}$: а) положение границ ПС глиссады относительно номинального угла выше глиссады[3] | [угл.мин] | $+(0,12^{+0,02}_{-0,05})\times\theta$ | $+(0,12^{+0,02}_{-0,05})\times\theta$ | $+(0,12\pm0,02)\times\theta$ |
| | ниже глиссады[3] | [угл.мин] | $-(0,12^{+0,02}_{-0,05})\times\theta$ | $-(0,12\pm0,02)\times\theta$ | $-(0,12\pm0,02)\times\theta$ |
| | б) пределы, в которых должно поддерживаться $\delta S_Г$ | [% от установочного номинального значения] | ± 25 | ± 20 | ± 15 |
| 8. | Влияние широкого канала на положение ср. ЛГ (θ), не более | мин. | ±12 | ±12 | ± 12 |
| 9. | Срабатывание САК ГРМ: а) $\delta\theta_{АВ(АН)}$, не более | [отн.ед.] | | ± 0,075 | |
| | б) $\delta S_{ГАв}$, не более | [% от установочного номинального значения] | | ± 25 | |
| | в) при уменьшении мощности излучения до 50% (одночастотный) или до 80% (двухчастотный ГРМ) | ---[4] | Соответствие параметров по п.п. 2, 3, 4, 6г | | |

[1] Или под меньшим углом до 0,3 θ.

[2] Если плавное уменьшение РГМ не достигается под углом 0,45 θ, то угол, при котором РГМ = -0,22, должен быть не менее 0,3 θ.

[3] Величины частей ПС ГРМ должны быть симметричны настолько, насколько это практически возможно.

[4] Единица измерения каждого из параметров определяется рекомендациями, установленными для него настоящим документом.

6.2.5. Летная проверка ГРМ выполняется ВСЛ. Для оценки параметров и характеристик ГРМ аппаратура летного контроля обеспечивает построение опорной траектории движения ВСЛ.

6.2.6. Основной режим построения опорной траектории АЛК ВСЛ на основе информации, получаемой от глобальных навигационных спутниковых систем. Для обеспечения необходимой точности определения местоположения ВСЛ на аэродроме

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

установки проверяемой РМС размещается наземная станция поправок из состава АЛК ВСЛ, которая обеспечивает передачу на АЛК ВСЛ дифференциальных поправок.

Наземная станция поправок размещается в точке с известными географическими координатами, которые записываются в АЛК ВСЛ.

В случае, если в месте установки радиомаяка сигналы ГНСС АЛК ВСЛ не принимаются, опорная траектория строится с использованием оптической системы траекторных измерений и блока эталонного дальномера.

В составе АЛК ВСЛ могут применятся оптические системы траекторных измерений «Минилир-АТ» или УТЗ-М.

«Минилир-АТ» применяется для летной проверки РМС I-III категории ИКАО, УТЗ-М применяется для летной проверки РМС I-II категории ИКАО.

Оптическая система траекторных измерений размещается на площадке УТЗ. Площадка УТЗ должна иметь твердое (бетонное) покрытие и размещаться в непосредственной близости от АФУ ГРМ.

Рекомендации по размещению оптической системы траекторных измерений изложены в руководстве по эксплуатации АЛК ВСЛ.

Место установки блока эталонного дальномера определяется в соответствии с руководством по эксплуатации АЛК ВСЛ.

Методика летной проверки ГРМ не отличается в зависимости от применяемого оборудования построения опорной траектории движения ВСЛ.

6.2.7. Фазирования антенн ГРМ (летная настройка – «фазировка по воздуху») является подтверждением наличия оптимальной фазы между передающими антеннами радиомаяка. Данная проверка проводится при вводе РМС в эксплуатацию (при необходимости – при периодических летных проверках). Проверка правильности фазирования антенн ГРМ с помощью летных измерений проводится с использованием методов, рекомендуемых в руководстве по эксплуатации на данный тип РМС инструментального захода ВС на посадку. Перед выполнением этой проверки ИО АЛК согласовывает свои действия с наземным ИТП радиомаяка с целью выбора схемы маневрирования ВСЛ и определения оптимальной зоны для проведения летной настройки ГРМ.

Проверка фазирования АФУ ГРМ осуществляется при горизонтальном полете ВСЛ по стандартной схеме захода на посадку на данном аэродроме с удаления, равного 25-28 км от порога ВПП по линии курса, без снижения, на высоте 300-460 м (1000-1500 фут), но не ниже безопасной и завершаются на расстоянии 8-12 км от порога ВПП. Через каждые 2-3 секунды ИО АЛК информирует по радиосвязи ИТП радиомаяка о величине выходного тока навигационного приемника по каналу глиссады. Схема маневрирования ВСЛ при проверке фазирования АФУ ГРМ приведена на рисунке № 7.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

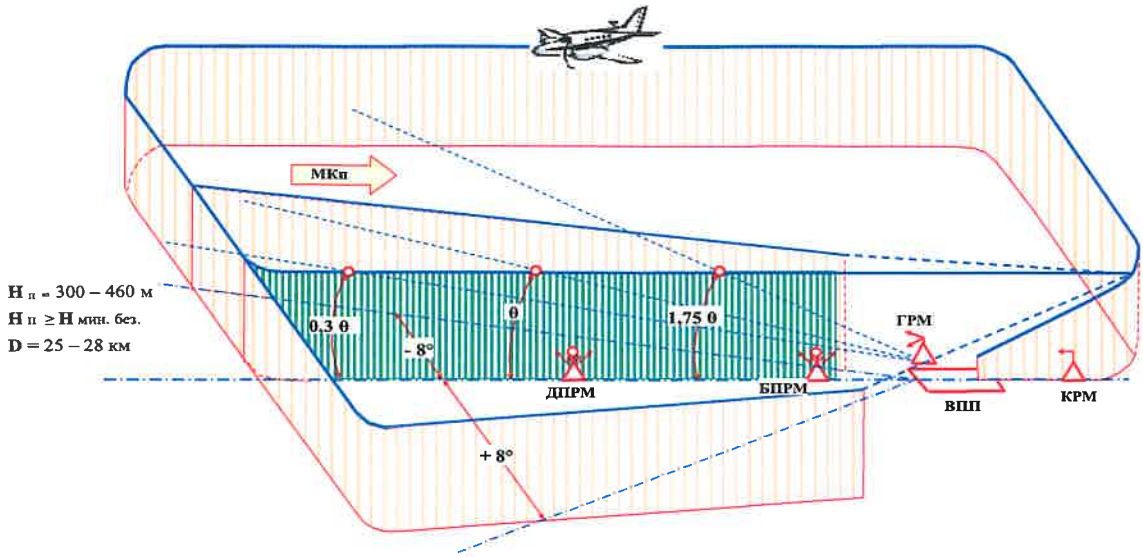



Рисунок № 7. Схема маневрирования ВСЛ при определении УХ ГРМ, фазировании АФУ, зоны действия ГРМ в горизонтальной и вертикальной плоскостях

6.2.8. Проверка зависимости ИП глиссадного сигнала (РГМ) от угла относительно линии глиссады, соответствующего этому параметру (далее – угломестная характеристика ГРМ (УХ ГРМ) – клиренс при смещении от линии глиссады), позволяет убедиться в наличии безопасной зоны между нижней и верхней границами сектора глиссады, что свидетельствует о правильности фазирования передающих антенн ГРМ.

УХ ГРМ определяется при маневрировании ВСЛ по стандартной схеме захода на посадку на данном аэродроме по линии курса в направлении на ГРМ с удаления (зависит от установленного (номинального) угла глиссады ($\theta_o$) данного направления посадки и высоты полета ВСЛ), соответствующего углу места, равному 0,3θ, до расстояния, соответствующего углу места, равному 1,75θ, от АФУ ГРМ с проходом точки «В», без снижения, на высоте полета 300 – 460 м (1000-1500 футов), но не менее безопасной.

Схема маневрирования ВСЛ при проверке УХ ГРМ приведена на рисунке № 7. Измерения ИП ($РГМ_i$, $\theta_i$) выполняются при наличии устойчивой информации о траектории полета ВСЛ с максимально возможного удаления и завершаются после прохода ВСЛ точки «В». Запись контролируемых ИП ($РГМ_i$, $\theta_i$) осуществляется в АЛК для послеполетного анализа.

Значение информационного параметра радиомаяка ($РГМ_i$) составляет:

ниже глиссады: от угла места, равного θ, до угла, равного 0,45θ относительно горизонта - линейное возрастание РГМ от 0 до РГМ ≥ 0,22; от угла, равного 0,45θ, до угла, равного 0,3θ,– значение РГМ ≥ 0,22. Если значение РГМ ≥ 0,22 достигается под углом больше 0,45θ необходимо поддерживать этот уровень до угла 0,45θ относительно горизонта;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

выше глиссады: от угла места, равного θ - линейное возрастание РГМ от 0 до РГМ ≥ 0,22, до угла места, равного 1,75θ. Если значение РГМ, равное 0,22, достигается под углом меньшим 1,75θ, то РГМ поддерживается на уровне не менее 0,22 до угла, равного 1,75θ.

6.2.9. Проверка определенного сектора воздушного пространства в горизонтальной плоскости, в пределах которого сигнал ГРМ с заданными характеристиками обеспечивает ВС навигационной информацией с допустимой погрешностью (далее – зона действия ГРМ в горизонтальной плоскости). Зона действия ГРМ в горизонтальной плоскости (ЗДгг) проверяется на расстояниях не менее 18,5 км (10,0 м. миль) от АФУ ГРМ. На удалениях более 18,5 км (10,0 м. миль) зона действия проверяется исходя из требований использования глиссады при заходе на посадку.

Проверка зоны действия ГРМ в горизонтальной плоскости при полетах по линии курса проводится одновременно с проверкой УХ ГРМ и использованием одного и того же профиля полета ВСЛ. Зона действия ГРМ в горизонтальной плоскости в пределах сектора, равного ±8°, относительно курсовой линии определяется при маневрировании ВСЛ по стандартной схеме захода на посадку на данном аэродроме без снижения, на высоте 300–460 м (1000–1500 фут), но не ниже безопасной и дальнейшим уходом на второй круг, с удалений от АФУ ГРМ, равных 20-22 км, с курсами полета, отличными от посадочного на ±8° до расстояния, соответствующего углу места, равному 1,75θ, для РМС, ГРМ I, II и III категорий. Схема маневрирования ВСЛ при определении зоны действия ГРМ в горизонтальной плоскости ($ЗД_{ГГ}$) приведена на рисунке № 7.

В процессе маневрирования ВСЛ измеряются текущие значения напряженности электромагнитного поля ГРМ ($Е_Г$) и дальности ВСЛ от АФУ ГРМ ($Д_i$ – при наличии соответствующей аппаратуры), по которым проводятся экспресс-анализ и оценка зоны действия ГРМ в горизонтальной плоскости ($ЗД_{ГГ}$) в соответствии с РЭ АЛК. Запись контролируемых ИП ($Е_{Гi}$, $Д_i$) осуществляется в АЛК для послеполетного анализа. Величина напряженности электромагнитного поля ГРМ ($Е_г$) составляет не менее 400 мкВ/м, и ток бленкера навигационного приемника в азимутальном секторе, равном ±8°, по обе стороны от осевой линии ВПП имеет удовлетворительные рабочие характеристики до расстояния 18,5 км (10 м. миль) от порога ВПП и в вертикальной плоскости до верхнего значения угла, равного 1,75θ, и до нижнего значения угла, равного 0,45θ, над горизонтальной плоскостью либо ниже этой величины – до угла, равного 0,3θ, если это требуется для безопасного выполнения предпосадочного маневра воздушного судна.

6.2.10. Проверка определенного сектора воздушного пространства в вертикальной плоскости, в пределах которого сигнал ГРМ с заданными характеристиками обеспечивает ВС навигационной информацией с допустимой погрешностью (далее – зона действия ГРМ в вертикальной плоскости) выполняется одновременно с полетами по проверке УХ ГРМ (клиренса) и использованием одного

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

и того же профиля полета ВСЛ. Зона действия ГРМ в вертикальной плоскости ($ЗД_{ГВ}$) определяется при маневрировании ВСЛ по стандартной схеме захода на посадку на данном аэродроме без снижения, на высоте 600 м, но не ниже минимальной безопасной, с курсом посадки и с курсами, отличными от посадочного на ±8°, с удаления от АФУ ГРМ, соответствующего углу места, равному 0,45θ и завершаются после прохода ВСЛ точки пересечения угла места, равного 1,75θ. Схема маневрирования ВСЛ при определении зоны действия ГРМ в вертикальной плоскости ($ЗД_{ГВ}$) приведена на рисунке № 7.

В процессе полета ВСЛ от угла, равного 0,45θ (0,3θ), до угла, равного 1,75θ, измеряются значения напряженности электромагнитного поля радиомаяка ($Е_Г$), которые составляют не менее 400 мкВ/м, и проводится анализ зоны действия ГРМ в вертикальной плоскости в соответствии с РЭ АЛК.

6.2.11. Геометрическое место точек зоны действия ГРМ в вертикальной плоскости, содержащей ось ВПП, ближайших к земной поверхности, в которых информационный параметр глиссадного сигнала (РГМ) равен нулю (далее – угол наклона глиссады – точность юстировки глиссады θ) определяется при маневрировании ВСЛ по стандартной схеме захода на посадку на данном аэродроме, с последующим снижением по глиссаде и дальнейшим уходом на второй круг. Схема маневрирования ВСЛ при определении угла наклона глиссады приведена на рисунке № 8.

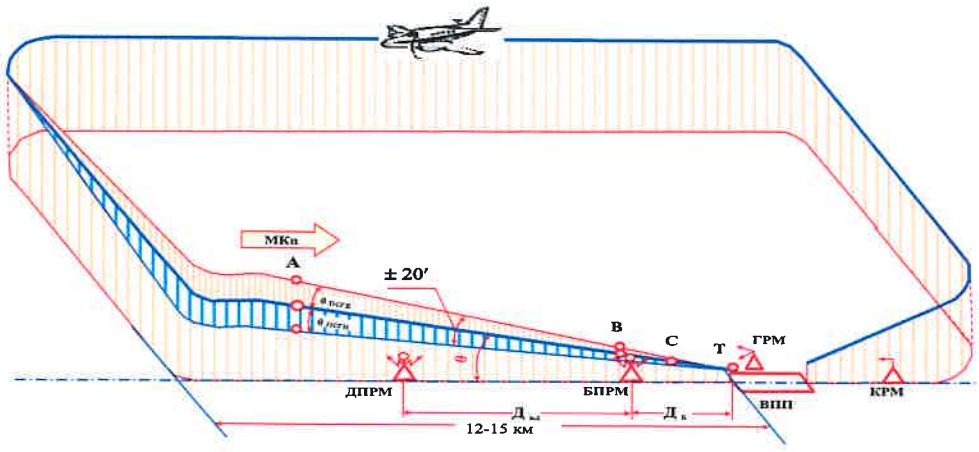



Рисунок № 8. Схема маневрирования ВСЛ при определении угла наклона глиссады, чувствительности к смещению от линии глиссады, измерение амплитуды искривления линии глиссады и определении высоты опорной точки

Проверка угла наклона глиссады снижения (проверка точности юстировки глиссады θ) выполняется с использованием точной информации о маневрировании ВСЛ на траектории измерений. При этой проверке одновременно определяется смещение линии глиссады относительно усредненной глиссады такой амплитуды и частоты, которое может отслеживаться воздушным судном, выполняющим заход на

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

посадку по приборам (далее – амплитуда искривлений линии глиссады – $\zeta_Г$ – структура глиссады) и вычисляется высота опорной точки РМС («Т»).

Измерения амплитуды искривлений линии глиссады выполняются с выхода ВСЛ посадочную прямую с дальности (12–15 км) от АФУ ГРМ, на которой обеспечивается устойчивая информация от системы траекторных измерений и завершаются над точкой «С» для РМС, ГРМ I категории и порогом ВПП для РМС, ГРМ II и III категорий. Угол наклона глиссады определяется на участке от точки «А» до точки «В» для РМС, ГРМ I, II и III категорий. В процессе маневрирования ВСЛ измеряются текущие значения ИП ГРМ ($РГМ_i$), угловые координаты траектории полета ВСЛ по глиссаде ($\theta_i$) и дальности ($Д_i$ – при наличии соответствующей аппаратуры), по которым определяется угол наклона глиссады ($\theta$), пределы установки (допуски на юстировку) среднего угла глиссады относительно номинального угла ($\delta\theta_o$), выполняется построение залегания линии глиссады, вычисляется амплитуда искривлений линии глиссады ($\zeta_Г$) и определяется высота опорной точки РМС («Т»). Запись контролируемых ИП ($РГМ_i$, $\theta_i$, $Д_i$) осуществляется в АЛК для послеполетного анализа.

По полученным результатам вычисляются и документируются:

точность юстировки глиссады;

амплитуда искривлений линии глиссады;

высота опорной точки РМС («Т»).

При вводе ГРМ в эксплуатацию угол наклона глиссады ($\theta$) устанавливается как можно ближе к номинальному ($\theta_o$) для данного направления посадки углу снижения (в соответствии с аэронавигационным паспортом аэродрома). При периодических летных проверках угол наклона глиссады ($\theta$) поддерживается в пределах следующих допусков от номинального угла ($\delta\theta_o$):

$0{,}075\theta_o$ (±7,5%) – для РМС, ГРМ I и II категорий;

$0{,}040\theta_o$ (±4,0%) – для РМС, ГРМ III категории.

Допуски на величину амплитуды искривлений линии глиссады РМС ($\zeta_Г$ - структура глиссады) составляют:

на участке не менее 12-15 км от АФУ ГРМ до точки до точки «С» ±0,035 РГМ (±50,0 мкА) – для ГРМ I категории;

на участке не менее 12-15 км от АФУ ГРМ до точки «А» ±0,035 РГМ (±50,0 мкА) – для ГРМ II и III категорий;

от точки «А» до точки «В» – линейное уменьшение до ±0,023 РГМ (±30,0 мкА) – для ГРМ II и III категорий;

от точки «В» до опорной точки «Т» – не более ±0,023 РГМ (±30,0 мкА) – для ГРМ II и III категорий.

Вычисление высоты опорной точки РМС («Т») проводится по полученным результатам ИП ГРМ ($РГМ_i$), угла отклонения ВСЛ от траектории глиссады ($\theta_i$) и дальности до АФУ ГРМ ($Д_i$) на участках:

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

от точки «А» до точки «В» - расчетная высота опорной точки («Т») для ГРМ I категории;

от дальности 1830 м от порога ВПП со стороны захода на посадку до удаления 300 м от порога ВПП – фактическая высота опорной точки («Т») для ГРМ II и III категорий.

Для определения высоты опорной точки РМС («Т») над порогом ВПП среднее положение угла наклона глиссады (θ) между точками «А» и «В» на траектории снижения РМС представляется в виде прямой (при этом предполагается, что геометрическое место точек глиссады в вертикальной плоскости, содержащей осевую линию ВПП, является совершенной гиперболой и продолжение глиссады является асимптотой к этой гиперболе) и измеряется между этой прямой линией и ее проекцией по вертикали на горизонтальную плоскость. Влияние усредненных значений отклонений глиссады в районе между точкой «В» и порогом ВПП приводит к проецированию опорной точки («Т»), которая отличается от рассчитанной на участке от точки «А» до точки «В». Фактическая опорная точка определяется только в процессе летной проверки, и ее значение отражается в материалах отчета по летной проверке. Расчет фактической высоты опорной точки проводится по измеренным значениям ИП ГРМ ($РГМ_i$, $\theta_i$, $Д_i$) на участке глиссады, расположенном между точками 1830 м (6000 футов) и 300 м (1000 футов) от порога ВПП. Этот участок глиссады снижения (1830–300 м) представляется в виде прямой, продолженной до точки приземления.

Высота опорной точки РМС («Т») проверяется только при вводе РМС в эксплуатацию и/или при присвоении категории радиомаячной системе инструментального захода ВС на посадку, и величина ее составляет:

15,0 м + 3,0 м (50,0 футов + 10,0 футов) – для РМС, ГРМ I, II и III категорий;

12,0 м + 6,0 м (40,0 футов + 20,0 футов) – для РМС, ГРМ I категории, установленных на коротких ВПП (по классификации ИКАО, код 1, 2 – длина ВПП 1200 м и менее).

6.2.12. Проверка отношения измеренной РГМ к соответствующему угловому смещению относительно соответствующей опорной линии (далее – увствительность к угловому смещению ($S_Г$) от линии глиссады – крутизна характеристики ГРМ) осуществляется на основе измерений на посадочной прямой при полете ВСЛ по верхней (нижней) границе полусектора глиссады от точки «А» до точки «В» на траектории снижения для ГРМ I, II и III категорий. Схема маневрирования ВСЛ при определении чувствительности к смещению от линии глиссады приведена на рисунке № 8.

В процессе маневрирования ВСЛ измеряются текущие значения ИП ГРМ ($РГМ_{ПСГ\ В(Н)\ i}$), угла отклонения ВСЛ от границы верхней (нижней) части полусектора глиссады ($\theta_{ПСГ\ В(Н)\ i}$) и дальности до АФУ ГРМ ($Д_i$ - при наличии соответствующей аппаратуры), по которым проводятся экспресс-анализ и оценка крутизны

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

характеристики ГРМ. Запись контролируемых ИП ГРМ ($РГМ_{ПСГ\ В(Н)\ i}$, $\theta_{ПСГ\ В(Н)\ i}$, $Д_i$) осуществляется в АЛК для послеполетного анализа.

По полученным результатам вычисляются и документируются:

величина верхней (нижней) части полусектора глиссады ($\theta_{ПСГ\ В(Н)}$) мин;

значение чувствительности к смещению от линии глиссады ($S_Г$) и ее отклонение ($\delta S_Г$) от номинального значения в процентах по формулам:

$$S_г = \frac{0{,}175}{(\theta_{псгв}+\theta_{псгн})}, \text{ РГМ/мин. или } S_г = \frac{60\times K}{(\theta_{псгв}+\theta_{псгн})/2}, \text{ мкА/град.,}$$

$$\sigma S_г = \frac{[\theta_{псго}-(\theta_{псгв}+\theta_{псгн})]}{(\theta_{псгв}+\theta_{псгн})} \times 100\%,$$

где:

коэффициент К = 125 – величина тока компенсации при полете ВСЛ по границам полусектора глиссады сверху (снизу), мкА;

θпсг о – номинальная величина полусектора глиссады, мин;

θпсг в – величина верхней части полусектора глиссады, мин;

θпсг н – величина нижней части полусектора глиссады, мин.

Величину верхней (нижней) части полусектора глиссады рекомендуется устанавливать, равной 0,12 θо. Размеры верхней ($\theta_{ПСГ\ В}$) и нижней ($\theta_{ПСГ\ Н}$) частей полусектора глиссады по возможности устанавливаются как можно симметричнее. Отклонение ИП ГРМ ($\delta S_Г$), который определяется скоростью нарастания выходного тока бортового приемника в зависимости от величины отклонения ВСЛ от линии глиссады (крутизна характеристики выходного сигнала канала глиссады) от установленного (номинального) значения выше (ниже) от линии глиссады составляет не более:

25,0% – для РМС, ГРМ I категории;

20,0% – для РМС, ГРМ II категории;

15,0% – для РМС, ГРМ III категории.

6.2.13. Проверка влияния широкого канала на положение угла наклона глиссады проводится для двухчастотного ГРМ, только при вводе РМС в эксплуатацию. Оценка влияния широкого канала на положение средней линии глиссады осуществляется при маневрировании ВСЛ по стандартной схеме захода на посадку на данном аэродроме с дальности 10-12 км от АФУ ГРМ, с последующим снижением по глиссаде и с дальнейшим уходом на второй круг. На ГРМ отключается сигнал широкого канала в соответствии с руководством по эксплуатации данного типа РМС. Проверка параметров и характеристик ГРМ при отключенном широком канале проводится в соответствии с методикой, приведенной в пункте 6.2.10. В процессе маневрирования ВСЛ измеряются текущие значения ИП ГРМ ($РГМ_i$), угловые координаты траектории полета ВСЛ по глиссаде ($\theta_i$) и дальности ($Д_i$ – при наличии соответствующей аппаратуры), по которым проводятся экспресс-анализ и оценка положения средней линии глиссады (θ) при отключенном широком канале ГРМ.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

По полученным результатам вычисляется и документируется величина угла наклона глиссады при отключенном широком канале радиомаяка (θуз), которая сравнивается с величиной угла наклона глиссады (θ), измеренной при выполнении заходов ВСЛ по линии глиссады при нормальном функционировании радиомаяка, по формуле:

$$\acute{\varepsilon} = \theta - \theta_{уз},$$

где:

έ – разность положения среднего угла наклона глиссады при нормальном функционировании ГРМ и отключенном широком канале радиомаяка, мин;

θ – величина угла наклона глиссады, измеренная при нормально функционирующем ГРМ, мин;

θуз – величина угла наклона глиссады, измеренная при отключенном широком канале радиомаяка, мин.

Разность положения среднего угла наклона глиссады при нормальном функционировании ГРМ и отключенном широком канале радиомаяка (έ) составляет не более ±12'(±0,2°).

6.2.14. Проверка работы системы автоматического контроля ГРМ (далее – САК ГРМ) проводится с использованием методов, рекомендуемых в руководстве по эксплуатации на данный тип РМС:

а) проверка САК ГРМ при смещении угла наклона глиссады осуществляется при полете ВСЛ по глиссаде и осевой линии ВПП в соответствии с методикой, приведенной в пункте 6.2.10. Для того, чтобы при отклонении угла глиссады (δθ) от номинального значения за пределы установленных допусков (δθ: ГРМ – I, II и III категорий в пределах $0{,}075\theta_o$ (7,5%) от номинального угла) подавался сигнал «аварии», ИТП РМС настраивает оборудование радиомаяка таким образом, чтобы в соответствующих случаях (смещение линии глиссады выше и ниже от номинального угла глиссады – $\theta_o$) эта настройка вызывала срабатывание аварийной сигнализации устройства контроля положения (юстировки) линии глиссады («авария по $\theta_o$»). Точное значение смещения линии глиссады выше ($\delta\theta_{ав}$) и ниже ($\delta\theta_{ан}$) от номинального угла глиссады ($\theta_o$) при правильной настройке САК ГРМ I, II, III категорий, при котором срабатывает сигнал «аварии», определяется по формуле:

$$\delta\theta_{ав(ан)} = \left|\frac{\theta_{ав(ан)} - \theta_0}{\theta_0}\right| 0{,}075,$$

где:

$\theta_{ав}$ ($_{ан}$) – величина угла глиссады, при которой срабатывает сигнал «аварии» при смещении линии глиссады выше (ниже) от номинального значения, мин;

$\theta_o$ – номинальное значение угла глиссады данного направления посадки в соответствии с аэронавигационным паспортом аэродрома, мин.

б) проверку САК ГРМ при увеличении (уменьшении) чувствительности к смещению от линии глиссады (при изменении крутизны характеристики ГРМ)

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

целесообразно проводить после проверки чувствительности к смещению по методике, приведенной в пункте 6.2.11. При этой проверке наземный ИТП радиомаяка настраивает чувствительность к смещению от линии глиссады на широкие (расширение полусектора глиссады – уменьшение чувствительности) и узкие (сужение полусектора глиссады – увеличение чувствительности) пределы срабатывания сигналов «аварии» и производится проверка чувствительности к смещению от линии глиссады в каждом из этих случаев до момента срабатывания системы автоматического контроля («авария по крутизне»).

в) проверка САК ГРМ при уменьшении мощности излучения радиомаяка проводится только при вводе ГРМ в эксплуатацию. Напряженность поля, создаваемого сигналом ГРМ ($E_Г$), измеряется на максимальном расстоянии, предусмотренном зоной его действия, при этом мощность радиомаяка снижается до уровня срабатывания сигнала «аварии». В процессе маневрирования ВСЛ измеряется зона действия ГРМ в горизонтальной плоскости при мощности радиомаяка, составляющей 80% от номинального значения для двухчастотного радиомаяка и 50% от номинального значения для одночастотного ГРМ в соответствии с методикой, приведенной в пункте 6.2.8 Величина напряженности поля ГРМ ($E_г$) при пониженной мощности излучения составляет не менее 400 мкВ/м, а предел срабатывания контрольного устройства регулируется таким образом, чтобы сигнал «аварии» срабатывал при этом уровне. Кроме того, при выполнении этой проверки проводятся измерение и оценка амплитуды искривлений линии глиссады ($\zeta_Г$) в соответствии с методикой, приведенной в пункте 6.2.10.

## 6.3. Летная проверка РМД-НП

6.3.1. Перечень параметров, проверяемых при вводной ЛП РМД-НП, приведен в таблице № 9.

Таблица № 9

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | ЗД РМД-НП | Первый комплект проверяется под углами: 0°, - 35° (или 0, +35°); второй – 0°, +35° (или 0°, -35°), соответственно. При использовании РМД-НП с одночастотным КРМ РМС, ЗД РМД-НП проверяется под углами 0°, ±10°. |
| 2. | Ошибка информации о дальности | |
| 3. | Опознавание | Правильное, четкое, правильно синхронизированное |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

6.3.2. Перечень параметров, проверяемых при годовой периодической ЛП РМД-НП, приведен в таблице №10.

Таблица № 10

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | ЗД РМД-НП под углом 0° к осевой линии ВПП | |
| 2. | Ошибка информации о дальности | |
| 3. | Опознавание | Правильное, четкое, правильно синхронизированное |

6.3.3. Перечень параметров, проверяемых при полугодовой периодической ЛП РМД-НП, приведен в таблице №11.

Таблица № 11

| № п/п | Наименование параметра |
|---|---|
| 1. | Ошибка информации о дальности |

6.3.4. Значения параметров РМД-НП приведены в таблице №12.

Таблица № 12

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | ЗД радиомаяка, не менее: | [км] | Соответствие ЗД КРМ |
| 2. | Ошибка информации о дальности, (для вероятности 0,95) не более | [м] | ± 75 |
| 3. | Опознавание | ОС | Правильность присвоенного кода, синхронизации с КРМ. Ясная слышимость в ЗД радиомаяка |

6.3.5. Летная проверка РМД-НП выполняется ВСЛ. Для оценки ошибки информации о дальности, получаемой от проверяемого РМД-НП аппаратура летного контроля обеспечивает определение точной наклонной дальности от ВСЛ до РМД-НП.

Основной режим определение точной наклонной дальности от ВСЛ до РМД-НП на основе информации, получаемой от глобальных навигационных спутниковых систем.

В случае если в месте установки радиомаяка сигналы ГНСС АЛК ВСЛ не принимаются точная наклонная дальность от ВСЛ до РМД-НП определяется с использованием блока эталонного дальномера.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Блок эталонного дальномера размещается в непосредственной близости от РМД-НП, в соответствии с руководством по эксплуатации АЛК ВСЛ.

Методика летной проверки РМД-НП не отличается в зависимости от применяемого оборудования определения точной наклонной дальности от ВСЛ до РМД-НП.

6.3.6. Ошибка навигационной информации о наклонной дальности на борту ВС и зона действия дальномерного навигационно-посадочного радиомаяка РМД-НП определяются при маневрировании ВСЛ по стандартной схеме захода на посадку на данном аэродроме, с использованием точной информации о маневрировании ВСЛ на траектории измерений, в соответствии с аэронавигационным паспортом аэродрома/аэроузла (инструкцией по производству полетов). Проверку рекомендуется проводить в комплексе с проверкой зоны действия курсового радиомаяка РМС в соответствии с пунктами 6.1.7 и 6.1.8.

При автономном вводе РМД-НП в эксплуатацию зона действия радиомаяка определяется при маневрировании ВСЛ под углами 0°, +35°, -35° к осевой линии ВПП с дальности не менее 50 км. Проверка зоны действия РМД-НП при автономных периодических проверках осуществляется при маневрировании ВСЛ под углом 0° к посадочному курсу с дальности не менее 50 км.

В процессе проверки определяются:

удаления, на которых показания дальности до порога ВПП на соответствующих приборах становятся устойчивыми;

удаления, на которых показания дальности по мере приближения к порогу ВПП на соответствующих приборах становятся неустойчивыми;

точность информации о дальности до порога ВПП в момент прохода ВСЛ характерных точек на траектории снижения (ДПРМ, БПРМ, ВнМРМ, порога ВПП).

Зона действия дальномерного радиомаяка РМД-НП составляет:

по дальности не менее 50 км (27 м. миль) на высоте 600 м (2000 фут);

в горизонтальной плоскости (по азимуту) круговая или секторная ±35° относительно оси ВПП;

в вертикальной плоскости (угол места) от 0 до 20°.

Погрешность, вносимая радиомаяком в измерение дальности до порога ВПП, не более ± 75,0 м (± 0,5 мкс).

## 6.4. Летная проверка МРМ

6.4.1. Перечень параметров, проверяемых при ЛП и годовой периодической ЛП МРМ, приведен в таблице №13.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Таблица № 13

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | ЗД МРМ:<br>а) при полетах по ЛК и ЛГ;<br>б) напряженность поля МРМ ($E_M$) | Проверяются при вводной и годовой ЛП МРМ |
| 2. | Непрерывность манипуляции сигнала МРМ | |

6.4.2. При полугодовой периодической ЛП МРМ проверяется только непрерывность манипуляции сигнала МРМ.

6.4.3. Значения параметров МРМ приведены в таблице №14.

Таблица № 14

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | ЗД МРМ на ЛК и ЛГ:<br>а) ДМРМ<br>б) Б(С)МРМ<br>в) ВМРМ | <br>[м]<br>[м]<br>[м] | <br>600±200<br>300±100<br>150±50 |
| 2. | $E_M$:<br>а) на границах ЗД МРМ, не менее<br>б) в ЗД МРМ должна достигать, не менее | <br>[мкВ/м]<br>[мкВ/м] | <br>1500<br>3000 |
| 3. | Непрерывность манипуляции сигнала МРМ в ЗД МРМ | ОС | Непрерывная последовательность манипулированного сигнала |

6.4.4. Летная проверка МРМ выполняется ВСЛ. Для оценки параметров и характеристик проверяемого МРМ аппаратура летного контроля обеспечивает построение опорной траектории движения ВСЛ.

Порядок применяемого оборудования для построения опорной траектории движения ВСЛ описан в пункте 6.2.5.

6.4.5. Проверка определенной области воздушного пространства, в пределах которой сигнал аэродромного (дополнительного) маркерного радиомаяка с заданными характеристиками обеспечивает ВС навигационной информацией с допустимой погрешностью (далее – зона действия МРМ), выполняется с использованием точной информации о маневрировании ВСЛ на траектории измерений, определяется путем прохода ВСЛ над дальним (ближним, внутренним, дополнительным) МРМ по стандартной схеме захода на посадку на данном аэродроме по траектории снижения (линии курса и глиссады), дальнейшим уходом на второй круг и измерением напряженности электромагнитного поля радиомаяка ($E_M$) на границах и внутри зоны действия МРМ, а также измерением времени, в течении которого обеспечивается визуальная индикация и звуковая сигнализация радиомаяка.

Для МРМ, входящих в состав РМС инструментального захода ВС на посадку, измерения выполняются на посадочной прямой, с удаления 10 км от порога ВПП и завершаются после прохода ВСЛ ближнего МРМ (внутреннего МРМ).

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Для аэродромных дополнительных маркерных радиомаяков (АДМРМ) полеты ВСЛ выполняются в соответствии с аэронавигационным паспортом аэродрома/аэроузла (инструкцией по производству полетов). Измерения выполняются с дальности не менее 2 км от места установки АДМРМ и завершаются через 5-6 секунд после его прохода.

Перекрытие зон действия дальнего и дополнительного МРМ на высотах их использования не допускается.

В процессе полета ВСЛ измеряются значения напряженности электромагнитного поля радиомаяка ($E_M$) на границах и в зоне действия МРМ, текущие значения дальности от порога ВПП ($Д_i$ – при наличии соответствующей аппаратуры), момент превышения уровней сигнала 1,5 мВ/м и 3,0м В/м и время отсутствия манипулированного сигнала МРМ (провалы в диаграмме направленности радиомаяка).

Одновременно с проверкой зоны действия МРМ оценивается непрерывность манипулированного сигнала радиомаяка. Оценка манипуляции производится по визуальной и звуковой сигнализации и считается удовлетворительной, когда кодовые знаки правильны, ясно различимы и передаются с надлежащими интервалами:

ВнМРМ/IM – непрерывная передача 6 точек в секунду;

БМРМ/ММ – непрерывная передача чередующихся точек и тире, причем тире передаются со скоростью 2 тире в секунду, а точки – со скоростью 6 точек в секунду. При отсутствии внутреннего МРМ допускается непрерывная передача 6 точек в секунду;

ДМРМ/ОМ – непрерывная передача 2 тире в секунду.

В процессе проверки напряженности электромагнитного поля МРМ зона действия составляет:

ДМРМ/ОМ – 600 м ± 200 м (2000 фут ± 650 фут);

БМРМ/ММ – 300м ± 100м (1000 фут ± 325 фут);

ВнМРМ/IM – 150 м ± 50 м (500 фут ± 160 фут);

АДМРМ – величина зоны действия зависит от высоты полета ВС ($\Delta D = f(Hп)$.

# 7. Методика проведения летной проверки азимутально-дальномерных радиомаяков ближней навигации

## 7.1. Летная проверка РМА

Летная проверка РМА выполняется при маневрировании ВСЛ по орбите и по воздушным трассам.

При полетах ВСЛ по орбите проверяется ошибка навигационной информации об азимуте/пеленге, а также вычисляется величина амплитуды искривлений курсовой линии.

При полетах ВСЛ по воздушным трассам выполняется проверка зоны действия РМА в вертикальной и горизонтальной плоскостях, выполняется оценка

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

сигнала опознавания и непрерывность навигационной информации, а также определяется точность юстировки и вычисляется величина амплитуды искривлений курсовой линии, в том числе отклонения типа неровностей и зубчатости.

**При отсутствии сигналов ГНСС проверяются:**

при полетах ВСЛ по орбите ошибка навигационной информации об азимуте/пеленге, величина амплитуды искривлений курсовой линии.

при полетах ВСЛ по воздушным трассам зоны действия РМА в вертикальной и горизонтальной плоскостях, выполняется оценка сигнала опознавания.

Вводная летная проверка выполняется для двух (первого и второго) комплектов оборудования. Периодическая летная проверка выполняется для одного комплекта оборудования.

7.1.1. Перечень параметров, проверяемых при вводной ЛП РМА, приведен в таблице № 15.

Таблица № 15

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | ЗД РМА в горизонтальной плоскости ($ЗД_{АГ}$) | |
| 2. | Напряженность поля ($Е_{РМА}$) в ЗД | |
| 3. | ЗД РМА в вертикальной плоскости ($ЗД_{АВ}$) | |
| 4. | Ошибка информации о пеленге при полете по орбите:<br>– средняя ошибка пеленга (ΔП);<br>– изгибы искривлений пеленга (ωП); | |
| 5. | Ошибка информации о пеленге при полете по воздушной трассе:<br>– средняя ошибка пеленга (ΔП);<br>– изгибы искривлений пеленга ($\omega_п$);<br>– зубчатость $\eta_п$;<br>– ошибка пеленгования с учетом искривления ($ΔП \pm \omega_п$). | Летная проверка выполняется не менее чем по двум воздушным трассам.<br>Параметры проверяются только при наличии сигналов ГНСС |
| 6. | Ошибка информации о пеленге в контрольной точке (ΔП) | |
| 7. | Вертикальная составляющая поля РМА (ВСП) | |
| 8. | Опознавание | Наличие и разборчивость сигнала |

7.1.2. Перечень параметров, проверяемых при годовой ЛП РМА, приведен в таблице № 16.

Таблица № 16

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | ЗД РМА в горизонтальной плоскости ($ЗД_{АГ}$) | |
| 2. | Напряженность поля ($Е_{РМА}$) в ЗД | |
| 3. | ЗД РМА в вертикальной плоскости ($ЗД_{АВ}$) | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Ошибка информации о пеленге при полете по орбите:<br>- средняя ошибка пеленга (ΔП);<br>- изгибы искривлений пеленга (ωП). | |
| 5. | Ошибка информации о пеленге при полете по воздушной трассе:<br>- средняя ошибка пеленга (ΔП);<br>- изгибы искривлений пеленга ($\omega_п$);<br>- зубчатость $\eta_п$;<br>- ошибка пеленгования с учетом искривления ($\Delta П \pm \omega_п$). | Летная проверка выполняется по одной воздушной трассе. Параметры проверяются только при наличии сигналов ГНСС |
| 6. | Опознавание | Наличие и разборчивость сигнала |

7.1.3. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической летной проверке посадочных радиалов РМА, приведен в таблице №17.

Таблица № 17

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | Ошибка информации о пеленге при полете по посадочному радиалу (ΔП, ωп, ΔП ± ωп) | Вводная летная проверка выполняется для двух (первого и второго) комплектов оборудования. Периодическая летная проверка выполняется для одного комплекта оборудования. |

7.1.4. Значения параметров РМА приведены в таблице № 18.

Таблица № 18

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | ЗД азимутального радиомаяка:<br>а) в горизонтальной плоскости | [км] | в соответствии с ЭД |
| | б) $E_{РМА}$, не менее | [мкВ/м] | 90 |
| | в) в вертикальной плоскости, не менее | [градус] | 40 |
| | г) в вертикальной плоскости, не более | [м] | ($R_{нз} = 1{,}2H_п$) |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Ошибка информации о пеленге:<br>а) ΔП, не более | [градус] | ± 2,0 |
| | б) ωп (для вероятности 0,95), не более | [градус] | 3,5 |
| | в) ηп (для вероятности 0,95), не более | [градус] | 3,0 |
| | г) ΔП±ωП, не более | [градус] | ± 3,5 |
| | д) ΔП в контрольной точке, не более | [градус] | ±2,0 |
| 3. | ВСП азимутального радиомаяка для крена ВСЛ ±20°, не более | [градус] | ± 2,0 |
| 4. | Опознавание | ОС | Слово из 2…3 букв, интервал 30±3 с |

7.1.5. Летная проверка РМА выполняется ВСЛ. Для оценки параметров и характеристик РМА аппаратура летного контроля обеспечивает построение опорной траектории движения ВСЛ.

Основной режим построения опорной траектории АЛК ВСЛ на основе информации, получаемой от глобальных навигационных спутниковых систем.

В случае если в месте установки радиомаяка сигналы ГНСС АЛК ВСЛ не принимаются, опорная траектория строится с использованием оптической системы траекторных измерений «Минилир-АТ».

Требования к размещению оптической системы траекторных измерений изложены в руководстве по эксплуатации АЛК ВСЛ.

7.1.6. Проверка пригодной для эксплуатационного использования области обслуживаемого воздушного пространства, где РМА излучает сигналы, которые обеспечивают удовлетворительную работу бортового оборудования на эшелонах и расстояниях до угла места, равного 40° (далее – зона действия (ЗД) радиомаяка в горизонтальной и вертикальной плоскостях), осуществляется при полетах ВСЛ по воздушным трассам на высоте 5500-6400 м (18000-21000 фут), в направлениях «ОТ» радиомаяка до удалений в соответствии с ЭД и «НА» радиомаяк с постоянной скоростью и точным проходом ВСЛ над радиомаяком. ЗД радиомаяка в вертикальной плоскости допускается проверять при полетах ВСЛ на высоте 2700-6400 м (9000-21000 фут).

Оценка сигнала опознавания и непрерывность получения навигационной информации проводится одновременно с проверкой зоны действия радиомаяка.

Измерения проводятся при маневрировании ВСЛ:

«ОТ» радиомаяка с удаления 6-7 км (3,5 м. мили) от АФУ радиомаяка до удаления в соответствии с ЭД;

«НА» радиомаяк с удаления в соответствии с ЭД с точным проходом над АФУ РМА до удаления, равного 1,5 Н полета.

В процессе проверки измеряются текущие значения пеленга ($П_i$), по которым оценивается непрерывность навигационной информации и текущие значения

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

напряженности электромагнитного поля ($E_i$), по которым оценивается зона действия РМА в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

При выполнении оценки и расчета значений зоны действия РМА в горизонтальной и вертикальной плоскости высота полета ВСЛ берется относительно высоты АФУ проверяемого радиомаяка.

Зона действия ($ЗД_{АВ}$) радиомаяка в вертикальной плоскости, определяется по формуле:

$$ЗД_{АВ} = \arctan\left(\frac{H}{R_{нз}}\right),$$

где:

$ЗД_{АВ}$ - зона действия радиомаяка в вертикальной плоскости, градус;

$R_{нз}$ - радиус нерабочей зоны радиомаяка, м;

H - высота полета, м.

Радиус нерабочей зоны ($R_{НЗ}$) радиомаяка определяется по формуле:

$$R_{НЗ} = \sqrt{D^2 - H^2},$$

где:

D - наклонная дальность до радиомаяка в момент входа в нерабочую зону или выхода из неё, м;

$H$ - высота полета ВСЛ, м.

Так как $1{,}2H$ соответствует углу места 40 градусов, радиус нерабочей зоны ($R_{НЗ}$) радиомаяка должен быть меньше данного значения.

Дальность действия оценивается по уровню сигнала 90,0 мкВ/м для РМА.

В процессе полета на борту ВСЛ прослушивается кодированный сигнал опознавания, оценивается правильность присвоенного кода и качество слышимости. Опознавание считается удовлетворительным, если кодовые знаки правильны, ясно различимы и передаются с надлежащими интервалами.

7.1.7. Ошибка навигационной информации о пеленге ($П_i$) радиомаяка на борту ВСЛ определяется при маневрировании ВСЛ по орбите и по воздушным трассам:

7.1.7.1. При маневрировании ВСЛ по орбите определяются ошибки информации о пеленге (ΔП).

Пилотирование ВСЛ осуществляется в диапазоне высот 2700-3400 м (9000-11000 фут), но не ниже минимальной безопасной высоты вначале с левым (правым), затем с правым (левым) креном ВСЛ.

Полеты выполняются – по орбите радиусом 30 км (16 м. миль).

При отсутствии сигналов ГНСС и применении оптической системы траекторных измерений, полеты выполняются по орбите на высоте 700-1200 м (2300-4000 фут), но не ниже минимальной безопасной высоты и радиусом 10-15 км. (5-8 м. миль)

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Средняя ошибка пеленга (ΔП) включает систематическую (среднее значение ошибки) и случайную (два СКО) составляющие ошибки информации о пеленге и вычисляется по формуле:

$$\Delta П = \acute{\Delta} \pm 2\delta,$$

где:

Δ - среднее значение ошибки измерения пеленга, градус;

δ - СКО ошибки информации о пеленга.

Систематическая составляющая ошибки информации о пеленге (Δ) вычисляется по формуле:

$$\acute{\Delta} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \Delta П_i,$$

где:

$\Delta П_i$ – ошибка i-го измерения пеленга;

N – количество измерений.

Случайная составляющая ошибки информации о пеленга (δ) вычисляется по формуле:

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(\Delta П_i - \acute{\Delta})^2}{N-1}},$$

где:

Δ – среднее значение ошибки измерения пеленга, градус;

$\Delta П_i$ – ошибка i-го измерения пеленга;

N – количество измерений.

Изгибы искривлений пеленга рассчитываются на основании информации об $\Delta П_i$ в соответствии с РЭ АЛК.

7.1.7.2. Ошибки информации об азимуте/пеленге, при полетах ВСЛ по воздушным трассам (при наличии сигналов ГНСС), определяются совместно с проверкой зоны действия РМА (пункт 7.1.6).

Измерения проводятся при наличии навигационной информации об азимуте/пеленге на борту ВСЛ и завершаются по уровню сигнала менее 90,0 мкВ/м.

В процессе полета измеряются текущие значения пеленга ($П_i$), а также пеленг с использованием АЛК ($П_{алк\ i}$) и вычисляется ошибка определения ΔП с учетом систематической и случайной составляющих ошибки, как и при полетах по орбите (пункт 7.1.7.1).

7.1.8. Ошибка информации о пеленге в опорной контрольной точке РМА определяется только при вводе радиомаяка в эксплуатацию. Выбор опорной контрольной точки производится перед проведением летной проверки и выполняется совместно ИО АЛК (штурманом ВСЛ), штурманской службой аэродрома/аэроузла и ИТП организации, на эксплуатации которой находится данный радиомаяк.

Контрольная точка выбирается на радиале установки антенны контрольного устройства или достаточно близко к нему (обычно 90° или 270°) и на расстоянии

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

18,5-37,0 км (10,0-20,0 м. миль) от АФУ радиомаяка. При этом контрольная точка (мост, перекресток дорог, церковь и т. п.) хорошо просматривается с высоты полета ВСЛ, равной 460-1000 м (1500-3000 футов), азимут/пеленг ее рассчитан с точностью до десятых долей градуса, указано расстояние от РМА и рекомендована высота прохода ВСЛ над ней относительно АФУ радиомаяка.

Пилотирование осуществляется по выбранному радиалу в направлении «НА» и «ОТ» радиомаяка на высоте полета 460-1000 м (1500-3000 футов), но не ниже минимальной безопасной высоты, с проходом ВСЛ точно над опорной контрольной точкой.

В момент прохода ВСЛ над опорной контрольной точкой измеряется пеленг РМА и рассчитывается среднее значение ошибки пеленга, которое составляет не более ±2°.

Описание контрольной точки прикладывается к акту летной проверки.

7.1.9. Проверка отклонения линии курса в результате наличия нежелательных вертикально-поляризованных составляющих сигналов РМА на качество пилотирования ВС (далее – ВСП) выполняется только при вводе РМА в эксплуатацию.

Маневрирование ВСЛ осуществляется по радиалу в направлении «НА» либо «ОТ» радиомаяка с 30,0 км (16,0 м. миль) от АФУ РМА на высоте 1200-1900 м (4000-6000 футов), но не ниже минимальной безопасной высоты, при этом ввод ВСЛ в крен ±20° и возврат его в исходное положение – нулевого крена выполняется за время не более 5 секунд.

Периодические крены ВСЛ на ±20° относительно продольной оси самолета выполняются вначале в одну сторону с креном, равным +20°, и с последующим возвращением к прямолинейному горизонтальному полету, а затем с креном, равным -20°, в противоположную сторону, и этот маневр необходимо повторить не менее 20 раз в каждую сторону. В процессе указанных эволюций ВСЛ отклонения курса и линии пути от заданных значений поддерживаются минимальными (указатель индикатора курсовых отклонений в центре шкалы).

При выполнении этих полетов вычисляется вертикальная составляющая поляризации РМА.

7.1.10. Радиалы, которые используются или намечаются для использования при заходе ВС на посадку, подвергаются летной проверке с целью определения их пригодности для выполнения ВС предпосадочного маневра с использованием навигационной информации от РМА.

Пилотирование ВСЛ осуществляется по стандартной схеме захода на посадку на данном аэродроме с использованием сигналов РМА по посадочному радиалу в направлении «НА» радиомаяк и выходом в точку начала измерений на дальности 12-18 км от АФУ РМА, последующим снижением и уходом на второй круг.

Полет ВСЛ выполняется по посадочному радиалу с точным выдерживанием указателя индикатора курсовых отклонений в центре шкалы навигационного

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

прибора. В процессе полета измеряются текущие значения пеленга ($П_{i,}$) а также пеленгс использованием АЛК ($П_{алк\,i}$) и вычисляется ошибка определения ΔП с учетом систематической и случайной составляющих ошибки.

На протяжении всего захода ВСЛ по посадочному радиалу пропадания сигналов РМА недопустимы.

В акте летной проверки отмечается, что радиомаяк РМА пригоден для использования в качестве средства неточного захода ВС на посадку с указанием конкретной высоты снижения.

Периодичность летных проверок РМА, используемых для неточного захода ВС на посадку, соответствует периодичности летных проверок радиомаяков РМА и проводится в комплексе с проверкой азимутального радиомаяка.

## 7.2. Летная проверка РМД

Летная проверка дальномерного радиомаяка выполняется при маневрировании ВСЛ по воздушным трассам.

При полетах ВСЛ по воздушным трассам выполняется проверка зоны действия РМД в горизонтальной плоскости, выполняется оценка сигнала опознавания и непрерывность навигационной информации, а также определяется точность информации о дальности.

Вводная летная проверка выполняется для первого и второго комплектов оборудования не менее чем по двум воздушным трассам. Периодическая летная проверка выполняется для одного комплекта оборудования не менее чем по одной воздушной трассе.

При отсутствии сигналов ГНСС допускается оценить ошибку информации о дальности при полетах над наземными контрольными ориентирами или с использованием блока эталонного дальномера.

7.2.1. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической ЛП РМД, приведен в таблице № 19.

Таблица № 19

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | ЗД РМД в горизонтальной плоскости ($ЗД_{дг}$) | |
| | ЗД РМД в вертикальной плоскости ($ЗД_{дв}$) | Проверяется только при вводной летной проверке |
| 2. | Ошибка информации о дальности при полете по воздушной трассе (ΔD) | |
| 3. | Опознавание | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

7.2.2. Значения параметров РМД приведены в таблице № 20.

Таблица № 20

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | Зона действия:<br>а) в горизонтальной плоскости<br><br>б) в вертикальной плоскости, не менее<br>в) в вертикальной плоскости, не более | <br>[км]<br><br>[градус]<br>[м] | <br>в соответствии с ЭД, при взаимодействии с РМА не менее зоны действия РМА<br>40°<br>($R_{нз} = 1{,}2H_{п}$) |
| 2. | Ошибка информации о дальности (для вероятности 0,95), не более | [м] | ± 150 |
| 3. | Опознавание | ОС | Правильность присвоенного кода, ясная слышимость в зоне действия радиомаяка |

7.2.3. Пилотирование ВСЛ для проверки зона действия РМД выполняется аналогично, как и при проверке зоны действия РМА, изложенной в пункте 7.1.6. При размещении РМД на одной позиции с РМА проверка ЗД РМД совмещается с проверкой ЗД РМА.

В процессе проверки измеряются текущие значения наклонной дальности ($Д_i$), по которым оценивается непрерывность навигационной информации. Дальность действия РМД оценивается по появлению (исчезновению) сигнала готовности дальности для РМД.

При выполнении оценки и расчета значений зоны действия РМД в горизонтальной и вертикальной плоскости высота полета ВСЛ берется относительно высоты АФУ проверяемого радиомаяка.

В процессе полета на борту ВСЛ прослушивается кодированный сигнал опознавания, оценивается правильность присвоенного кода и качество слышимости. Опознавание считается удовлетворительным, если кодовые знаки правильны, ясно различимы и передаются с надлежащими интервалами.

7.2.4. При полетах ВСЛ по воздушным трассам определяется ошибка информации о дальности (ΔД).

Измерения проводятся при наличии навигационной информации о дальности на борту ВСЛ и завершаются при исчезновении этой информации либо при пересечении зоны действия РМД. В процессе полета измеряются текущие значения дальности ($Д_i$) РМД, а также дальность от РМД с использованием точной системы измерений АЛК ($Д_{алк\ i}$). На основании ($Д_i$, $Д_{алк\ i}$) вычисляются ошибки определения дальности (ΔД) с учетом систематической (Δ) и случайной (δ) составляющих погрешности РМД.

Расчет значений параметры ΔД, Δ, δ аналогичен расчету точности определения пеленга РМА (пункт 7.1.7.1).

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

При невозможности выполнения проверки точностных характеристик РМД с использованием точных измерений АЛК, проверка проводится по наземным контрольным ориентирам.

Контрольные ориентиры (далее – КО) выбираются в районе воздушных трасс (коридоров) на расстоянии 10-50 км от АФУ радиомаяка. При этом выбираются не менее 3-х контрольных ориентиров, которые хорошо просматриваются с высоты полета ВСЛ, равной 400-900 м но не ниже безопасной. Азимут/пеленг их рассчитывается с точностью до десятых долей градуса, определяется расстояние от радиомаяка до КО.

При полетах ВСЛ по контрольным ориентирам, ВСЛ выводится на выбранный КО на высоте, при которой сохраняется информация о дальности. В момент точного прохода ВСЛ над КО ИО АЛК фиксирует показания наклонной дальности (Д) проверяемого радиомаяка. Над каждым КО необходимо выполнить не менее 3-4 проходов.

## 8. Методика проведения летной проверки ЛККС

8.1. Летная проверка ЛККС проводится для определения (подтверждения) зоны действия ЛККС, содержания сообщений ЛККС, передаваемых на борт ВС и соответствия траектории полета на конечном участке захода на посадку.

8.2. Летная проверка проводится для каждого направления захода на посадку, которое обеспечивает проверяемая ЛККС. Вводная летная проверка выполняется для двух (первого и второго) комплектов оборудования. Периодическая летная проверка выполняется для одного комплекта оборудования.

8.3. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической ЛП ЛККС, приведен в таблице № 21.

Таблица № 21

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | ЗД ЛККС по напряженности поля:<br>1) минимальный уровень $E_{ЛККС}$:<br>а) на дуге ±10°, удаление 37 км от порога ВПП;<br>б) на дуге ±35°, удаление 28 км от порога ВПП;<br>2) минимальный уровень $E_{ЛККС}$:<br>а) на высоте 3000 м с удаления 39 км (21 м. миля) до 24 км (13 м. мили) от порога ВПП;<br>б) на высоте 600 м, но не ниже $H_{безопасной}$, с удаления 39 км (21 м. миля) до 4,6 км (2,5 м. мили) от порога ВПП;<br>3) при заходе на посадку:<br>минимальный уровень $E_{ЛККС}$<br>максимальный уровень $E_{ЛККС}$ | Подпункты 1.1.а) и 1.2.а) проверяются только при вводной летной проверке |
| 2 | Соответствие траектории полета на конечном участке захода на посадку | Проверяется только при вводной летной проверке |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Правильность сообщений, передаваемых на борт ВС:<br>а) сообщение типа 2:<br>идентификатор ЛККС<br>показатель точности наземной подсистемы (GAD)<br>показатель непрерывности и целостности наземной подсистемы (GCID)<br>селектор данных опорной станции (RSDS)<br>максимальное используемое расстояние (Dmax)<br>локальное магнитное склонение;<br>широта, долгота и высота опорной точки ЛККС<br>б) сообщение типа 4 (параметры конечных участков захода на посадку (FAS)):<br>тип операции<br>идентификатор поставщика обслуживания SBAS<br>идентификатор аэропорта<br>номер и литера ВПП<br>определитель характеристик захода на посадку<br>идентификатор маршрута<br>селектор данных опорной траектории<br>идентификатор опорной траектории<br>широта, долгота и высота LTP/FTP<br>широта и долгота ΔFPAP<br>высота пересечения порога ВПП (TCH)<br>селектор единиц TCH<br>угол глиссады (GPA)<br>курсовая ширина<br>смещение Δ-расстояния | При специальной летной проверке могут проверяться с использованием наземной КИА |

8.4. Значения параметров ЛККС приведены в таблице № 22.

Таблица № 22

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1 | ЗД ЛККС по напряженности поля | [дБВт/м2] | от -99 до -27 |
| 2 | Соответствие траектории полета на конечном участке захода на посадку | ОС | Отсутствие увода ВС от заданной траектории полета в соответствии с опубликованной схемой захода на посадку |
| 3 | Правильность сообщений передаваемых на борт:<br>а) сообщение типа 2:<br>идентификатор ЛККС<br>показатель точности наземной системы GAD<br>показатель непрерывности и целостности наземной подсистемы (GCID) | <br><br>цифры, латинские буквы<br>класс<br>цифра | <br><br>соответствие назначенному (0-9; a-z)<br>A, B, или C<br>соответствие данным паспорта ЛККС (1) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | селектор данных опорной станции (RSDS) | цифра | соответствие назначенному (от 1 до 48,255) |
| | максимальное используемое расстояние $D_{max}$ | [км] | соответствие данным паспорта ЛККС (от 0 до 350) |
| | локальное магнитное склонение | [градусы] | соответствие назначенному (±90) |
| | опорные точки ЛККС (широта, долгота, высота) | [градусы] | соответствие координатам антенн ЛККС (±90; -520 – 6041,5; ±180) |
| | б) сообщение типа 4: | | |
| | тип операции | цифра | соответствие назначенному (от 0 до 15) |
| | идентификатор аэропорта | цифры, латинские буквы | соответствие назначенному (0-9; a-z) |
| | номер ВПП | цифра | соответствие назначенному (от 1 до 36) |
| | литера ВПП | цифра | соответствие назначенному (0) |
| | определитель характеристик захода на посадку | цифра | соответствие назначенному (от 0 до 7) |
| | идентификатор маршрута | буква | соответствие назначенному (a-z) |
| | селектор данных опорной траектории | цифра | соответствие назначенному (от 0 до 48) |
| | порог срабатывания сигнализации по горизонтали и вертикали | [м] | соответствие назначенному (< 40; < 10) |
| | идентификатор опорной траектории | цифры, латинские буквы | соответствие назначенному (0-9; a-z) |
| | широта LTP/FTP | [градусы] | соответствие назначенному (±90) |
| | долгота LTP/FTP | [градусы] | соответствие назначенному (±180) |
| | высота LTP/FTP | [м] | соответствие назначенному (от -512 до 6041,5) |
| | широта ΔFPAP | [градусы] | соответствие назначенному (±1) |
| | долгота ΔFPAP | [градусы] | соответствие назначенному (±1) |
| | высота пересечения порога при заходе на посадку (TCH) | [м] | соответствие назначенному (от 0 до 1638,4) |
| | угол глиссады (GPA) | [градусы] | соответствие назначенному (от 0 до 90) |
| | курсовая ширина | [м] | соответствие назначенному (от 80 до 143,75) |
| | смещение Δ-расстояния | [м] | соответствие назначенному (от 0 до 2040) |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

8.5. Перед началом летной проверки ЛККС, экипажу ВСЛ предоставляется информация сообщений ЛККС типа 2, 4 и номер канала ЛККС (для каждого проверяемого направления посадки).

Летная проверка при вводе в эксплуатацию выполняется для двух (основного и резервного) комплектов оборудования, при периодической летной проверке проверяется один комплект оборудования.

8.6. Схема маневрирования ВСЛ при летной проверке зоны действия ЛККС представлена на рисунке № 9.

8.7. Для оценки нижнего предела зоны действия ЛККС в пределах требуемой боковой зоны выполняются полеты по дугам. Выполняется полет по дуге ±10° поперек продолжения осевой линии конечного участка захода на посадку на расстоянии 37 км (20 м. миль) от порога ВПП, а также полет по дуге ±35° поперек продолжения осевой линии конечного участка захода на посадку на расстоянии 28 км (15 м. миль). Полеты выполняются на высоте 600 м (2000 футов), но не ниже минимальной безопасной высоты.

Полет по дуге ±35° на расстоянии 37 км (20 м. миль) может выполняться вместо полетов по дуге ±10° на расстоянии 37 км (20 м. миль) и по дуге ±35° на расстоянии 28 км (15 м. миль). Полеты по дугам для параллельных или нескольких ВПП могут быть объединены с целью минимизации времени летной проверки.

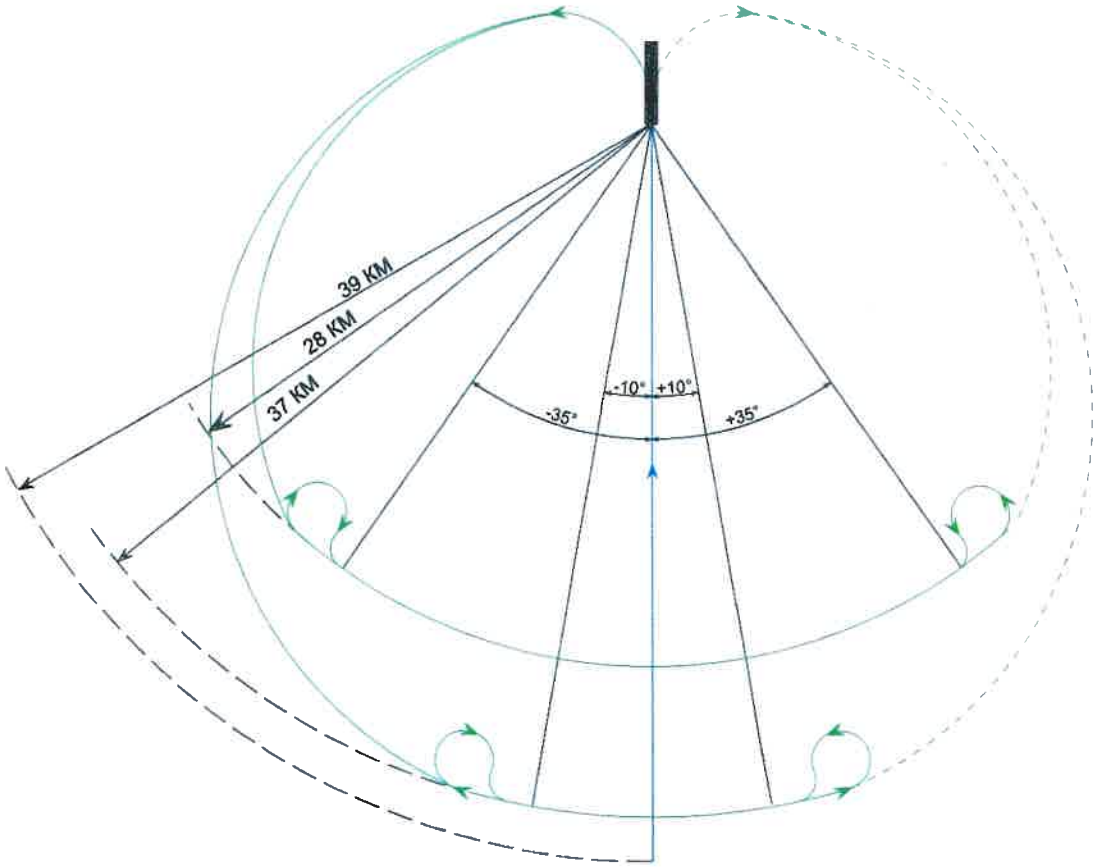
8.8. Для оценки минимального уровня напряженности поля на границах зоны действия выполняется полет на постоянной высоте вдоль продолжения осевой линии ВПП. На верхней высоте требуемой зоны действия полет выполняется на высоте 3000 м (10 000 фут) от внешней границы зоны действия с расстояния не менее 39 км (21 м. миль) (при угле 7° от порога ВПП) до расстояния 24 км (13 м. миль) и на высоте 600 м (2000 футов), но не ниже минимальной безопасной высоты, начиная с расстояния 39 км (21 м. миля) (соответствует нижнему пределу зоны действия по вертикали 0,9°) до расстояния 4,6 км (2,5 м. мили) для каждого направления посадки.

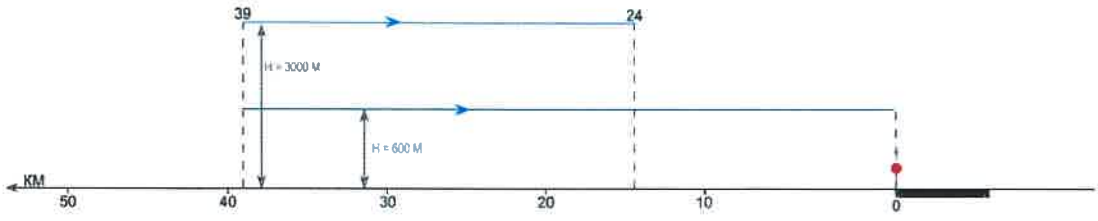
В акт летной проверки записывается минимальное значение уровня напряженности поля.

8.9. Для проверки минимального и максимального уровня напряженности поля, и соответствия траектории полета на конечном участке захода на посадку полет выполняется в соответствии со стандартной схемой захода ВС на посадку. После захвата рассчитанных курса и глиссады следует выполнить полет до высоты 30 м (100 футов). В том случае, если требуется увеличить зону действия вниз до высоты 3,7 м (12 футов) над поверхностью ВПП, максимальный и минимальный уровень напряженности поля следует подтвердить до точки касания.

8.10. Проверка сообщений ЛККС, передаваемых на борт ВС, проводится одновременно с определением зоны действия ЛККС.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»




Для оценки нижнего предела зоны действия ЛККС в пределах требуемой зоны выполняется полет по дуге +/-10° поперек продолжения осевой линии конечного участка захода на посадку на расстоянии 37 км (20 м.миль) от порога ВПП, а также полет по дуге +/-35° поперек продолжения осевой линии конечного участка захода на посадку на расстоянии 28 км (15 м.миль). Полеты выполняются на высоте 600 м, но не ниже безопасной высоты.

Для оценки минимального уровня напряженности поля полет выполняется на высоте 3000 м (1000 фут.) от требуемой зоны действия с расстояния не менее 24 км (13 м.миль) и на высоте 600 м (2000 фут.), но не ниже безопасной, начиная с расстояния 39 км (21 м.миля) до точки "Г".

Рисунок № 9. Схема маневрирования ВСЛ при летной проверке зоны действия ЛККС

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

# 9. Методика проведения летной проверки радионавигационного оборудования обеспечения полетов воздушных судов

В процессе выполнения летной проверки ОСП, определяется зона действия ПРС и МРМ, сигнал опознавания и точность привода на аэродром.

В процессе выполнения летной проверки ОПРС, определяется зона действия радиостанций, сигнал опознавания и точность привода ВС.

Воздушную трассу для проверки ОСП, ОПРС определяет начальник службы ЭРТОС, эксплуатирующей оборудование.

## 9.1. Летная проверка ОСП

9.1.1. Вводная летная проверка выполняется для первого и второго комплектов ОСП на рабочей радиочастоте и для одного из вариантов резервных радиочастот, не менее чем по двум воздушным трассам.

9.1.2. Периодическая летная проверка выполняется для одного комплекта ОСП на рабочей частоте, на одной воздушной трассе. При последующих летных проверках комплекты оборудования ОСП проверяются поочередно.

9.1.3. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической ЛП ОСП, приведен в таблице № 23.

Таблица № 23

| № п/п | Наименование параметра |
|---|---|
| 1. | ЗД ПРС для обеспечения полетов:<br>а) по воздушной трассе;<br>б) в зоне аэродрома. |
| 2. | Опознавание |
| 3. | Возможность использования в зоне аэродрома и на воздушной трассе |
| 4. | ЗД МРМ:<br>а) при полетах по ЛК и ЛГ;<br>б) напряженность поля МРМ (ЕМ). |
| 5. | Непрерывность манипуляции сигнала МРМ |

9.1.4. Значения параметров ОСП приведены в таблице № 24.

Таблица № 24

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | ЗД ПРС для обеспечения полётов, не менее: | | |
| | а) по трассам | [км] | 150 |
| | б) в зоне аэродрома | [км] | 50 |
| 2. | Опознавание | ОС | Правильность присвоенного кода, ясная слышимость в ЗД |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Возможность использования на аэродроме | ОС | Отсутствие колебаний стрелок АРК и увода ВС от МК на посадочной прямой более ±5° |
| 4. | ЗД МРМ на ЛК и ЛГ:<br>а) ДМРМ | [м] | 600±200 |
| | б) БМРМ | [м] | 300±100 |
| 5. | Ем:<br>а) на границах ЗД МРМ, не менее | [мкВ/м] | 1500 |
| | б) в ЗД МРМ должна достигать | [мкВ/м] | 3000 |
| 6. | Непрерывность манипуляции сигнала МРМ | ОС | Непрерывная последовательность манипулированного сигнала |

9.1.5. Дальность действия приводной радиостанции (зона действия ПРС) определяется путем оценки поведения указателя курсового угла радиостанции (далее – КУР) АРК на борту ВСЛ (ВС) и качества сигналов опознавания и передачи речевых сообщений.

При полетах ВСЛ (ВС) по воздушным трассам (коридорам) «ОТ/НА» на нижнем безопасном эшелоне выполняется проверка зоны действия ПРС. Допускается оценить зону действия ПРС по реальному воздушному движению при наблюдении за полетами ВС по воздушным трассам (коридорам). Оценку зоны действия ПРС необходимо выполнить по полетам ВС на высотах, максимально приближенным к нижнему безопасному эшелону.

При полете «НА» («ОТ») по первой воздушной трассе проверяется 1-й (2-й) комплект на рабочей радиочастоте, а при полете «ОТ» («НА») 2-й (1-й) комплект на резервной радиочастоте. При полете по следующей воздушной трассе «НА» («ОТ») проверяется 2-й (1-й) комплект на резервной радиочастоте, а при полете «ОТ» («НА») 1-й (2-й) комплект на рабочей радиочастоте.

При выполнении захода по направлению МК посадки проверяется 1-й (2-й) комплект на рабочей радиочастоте и резервной радиочастоте.

В процессе полета ВСЛ (ВС) для определения зоны действия ПРС отслеживаются показания указателя КУР АРК путем наблюдения за колебаниями стрелки и оценивается устойчивость этих показаний, колебания стрелок не должны превышают ±5°.

Зона действия приводной радиостанции составляет, не менее:

дальней ПРС – 150 км;

ближней ПРС – 50 км.

Сигналы опознавания считаются удовлетворительными, если кодовые символы правильные, четко прослушиваются и имеют соответствующие временные интервалы.

9.1.6. В процессе выполнения маневров ВСЛ (ВС) в зоне ожидания и на схеме захода на посадку проводится оценка возможности использования ОСП на аэродроме (полетопригодность ОСП).

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

При этом визуально наблюдаются и оцениваются правильность, устойчивость и величина отклонений указателя КУР АРК, колебания стрелки указателя, не должны превышающие ±5°.

9.1.7. Проверка определенной области воздушного пространства, в пределах которой сигнал аэродромного маркерного радиомаяка с заданными характеристиками обеспечивает ВС навигационной информацией с допустимой погрешностью (далее – зона действия МРМ), выполняется с использованием точной информации о маневрировании ВСЛ на траектории измерений, определяется путем прохода ВСЛ над дальним (ближним) МРМ по стандартной схеме захода на посадку на данном аэродроме по траектории снижения (линии курса и глиссады), дальнейшим уходом на второй круг и измерением напряженности электромагнитного поля радиомаяка (Ем) на границах и внутри зоны действия МРМ, а также измерением времени, в течении которого обеспечивается визуальная индикация и звуковая сигнализация радиомаяка.

В процессе полета ВСЛ измеряются значения напряженности электромагнитного поля радиомаяка ($E_м$) на границах и в зоне действия МРМ, текущие значения дальности от порога ВПП ($Д_i$ – при наличии соответствующей аппаратуры), момент превышения уровней сигнала 1,5 мВ/м и 3,0 мВ/м и время отсутствия манипулированного сигнала МРМ (провалы в диаграмме направленности радиомаяка).

Одновременно с проверкой зоны действия МРМ оценивается непрерывность манипулированного сигнала радиомаяка. Оценка манипуляции производится по визуальной и звуковой сигнализации и считается удовлетворительной, когда кодовые знаки правильны, ясно различимы и передаются с надлежащими интервалами:

ближний БМРМ – непрерывная передача чередующихся точек и тире, причем тире передаются со скоростью 2 тире в секунду, а точки – со скоростью 6 точек в секунду. При отсутствии внутреннего МРМ допускается непрерывная передача 6 точек в секунду;

дальний МРМ – непрерывная передача 2 тире в секунду.

В процессе проверки напряженности электромагнитного поля МРМ, зона действия составляет:

дальний МРМ – 600 м ± 200 м (2000 футов ± 650 футов);

ближний МРМ – 300м ± 100 м (1000 футов ± 325 футов);

9.1.8. При периодических летных проверках величину зоны действия МРМ (ΔD) допускается проверять путем измерения промежутка времени, на протяжении которого обеспечивается визуальная индикация (звуковая сигнализация) радиомаркера и истинной воздушной скорости полета ВС, по формуле:

$$\Delta D = \frac{(V_1 \times \Delta t_1) + (V_2 \times \Delta t_2)}{2},$$

где:

ΔD - ЗД МРМ (ширина диаграммы направленности радиомаркера), м;

$V_1$ и $V_2$ - истинная воздушная скорость ВС при первом и втором проходе над МРМ с одного направления полета, м/с;

$\Delta t_1$ и $\Delta t_2$ - продолжительность визуальной индикации (звуковой сигнализации) маркера при первом и втором проходе ВС над МРМ, с.

При этом, для повышения точности измерений, выполняется не менее двух проходов ВС над МРМ.

## 9.2. Летная проверка ОПРС

9.2.1. Вводная летная проверка выполняется для первого и второго комплектов ОПРС на рабочей радиочастоте, не менее чем по двум воздушным трассам с наименьшим и наибольшим углами закрытия. Периодическая летная проверка выполняется для одного комплекта ОПРС на рабочей радиочастоте, по одной воздушной трассе.

9.2.2. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической ЛП ОПРС, приведен в таблице № 25.

Таблица № 25

| № п/п | Наименование параметра |
|---|---|
| 1. | ЗД ПРС для обеспечения полетов:<br>а) по воздушной трассе;<br>б) в зоне аэродрома. |
| 2. | Опознавание |
| 3. | Возможность использования в зоне аэродрома и на воздушной трассе |

9.2.3. Значения параметров ОПРС приведены в таблице № 26.

Таблица № 26

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | ЗД ПРС для обеспечения полётов, не менее: | | |
| | а) по трассам (как ДПРС) | [км] | 150 |
| | б) в зоне аэродрома (как БПРС) | [км] | 50 |
| 2. | Опознавание | ОС | Правильность присвоенного кода, ясная слышимость в ЗД |
| 3. | Возможность использования на аэродроме | ОС | Отсутствие колебаний стрелок АРК и увода ВС от МК на посадочной прямой более ±5° |

9.2.4. Дальность действия приводной радиостанции (зона действия ОПРС) определяется в соответствии с пунктом 9.1.5 на рабочей радиочастоте.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

При полете «НА» («ОТ») по первой воздушной трассе проверяется 1-й (2-й) комплект на рабочей радиочастоте, а при полёте «ОТ» («НА») 2-й (1-й) комплект на рабочей радиочастоте.

При выполнении захода по направлению МК посадки проверяется 1-й (2-й) комплект на рабочей радиочастоте.

9.2.5. Зона действия трассового МРМ (ОПРС с МРМ) определяется путем измерения напряженности поля (Ем) на границах и внутри зоны действия при полете ВСЛ над маркером (ОПРС) на высоте проверки приводной радиостанции.

Величина зоны действия трассового МРМ зависит от высоты полета ВСЛ (ВС) $\Delta D = f(H_п)$.

При периодических летных проверках величину зоны действия МРМ ($\Delta D$) допускается проверять в соответствии с пунктом 9.1.8.

При этом, для повышения точности измерений, рекомендуется выполнять не менее двух проходов ВС над радиомаркером.

## 9.3. Летная проверка АРП

9.3.1. В зависимости от обслуживаемой области воздушного пространства наземные автоматические радиопеленгаторы (далее - АРП) делятся на аэродромные, аэродромно-трассовые и трассовые АРП.

9.3.2. В процессе выполнения летной проверки аэродромно-трассового и трассового АРП определяются его зона действия в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также точностные характеристики, при этом зона действия в вертикальной плоскости определяется только при вводной летной проверке АРП.

В процессе выполнения летной проверки аэродромного АРП определяются только его точностные характеристики.

Вводные летные проверки выполняются с использованием ВСЛ, а периодические летные проверки АРП выполняются с использованием ВСЛ или специально выделенных (рейсовых) ВС.

9.3.3. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической летной проверке АРП, приведен в таблице № 27.

Таблица № 27

| № п/п | Наименование параметра, характеристики | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | Зона действия:<br>- в горизонтальной плоскости ($ЗД_г$);<br>- в вертикальной плоскости ($ЗД_в$). | Зона действия в вертикальной плоскости проверяется только при вводной летной проверке |
| 2. | Среднеквадратическая ошибка пеленгования ($\sigma_п$) | |

9.3.4. Значения параметров АРП приведены в таблице № 28.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Таблица № 28

| № п/п | Наименование параметра | Единицы измерений | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | Зона действия в горизонтальной плоскости (ЗДг):<br>- на высоте 1000 метров | [км] | в соответствии с ЭД, но не менее 80 |
| | - на высоте 3000 метров | [км] | в соответствии с ЭД, но не менее 150 |
| | - на высоте полета специально выделенных (рейсовых) ВС | [км] | в соответствии с ЭД или расчетным способом |
| 2. | Зона действия в вертикальной плоскости (ЗДв) | [градус] | в соответствии с ЭД, но не менее 45 |
| 3. | Среднеквадратическая ошибка пеленгования ($\sigma_п$) | [градус] | в соответствии с ЭД, но не более ±1,5 |

9.3.5. Вводные летные проверки с использованием ВСЛ аэродромного АРП выполняются только по орбитам, аэродромно-трассового АРП выполняются по орбитам и не менее, чем по двум воздушным трассам, а трассового АРП не менее, чем по двум воздушным трассам.

9.3.6. Периодические летные проверки АРП с использованием ВСЛ выполняются для аэродромного АРП только по орбитам, трассового АРП не менее чем по одной воздушной трассе и для аэродромно-трассового АРП по орбитам и не менее чем по одной воздушной трассе.

Периодические летные проверки с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС выполняются по радиолокационной и радиопеленгационной информации, получаемыми при наблюдении за полетами специально выделенных (рейсовых) ВС.

9.3.7. Летная проверка АРП с использованием ВСЛ.

9.3.7.1. Вводные летные проверки аэродромно-трассовых АРП с использованием ВСЛ начинаются с маневрирования ВСЛ по орбите для выявления систематической ошибки АРП и далее выполняются полеты по воздушным трассам с целью определения зоны действия АРП на этих обслуживаемых трассах.
Летная проверка АРП проводится на одной частоте при полете ВСЛ по орбите и воздушным трассам, обслуживаемым данным АРП. Частота согласовывается с владельцем радиотехнического оборудования.

9.3.7.2. Среднеквадратическая ошибка информации о пеленге при маневрировании ВСЛ по орбите.

При выполнении летной проверки с использованием ВСЛ полет по орбите осуществляется на высоте 2750 - 3350 м (9000 - 11000 футов), но не ниже минимальной безопасной высоты, радиусом 30-40 км (16 -22 м. миль) со скоростью

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

не более 340 км/ч (180 узлов), а при использовании вертолета полет осуществляется на высоте 700 - 1200 м (2300 - 4000 фут), радиусом 10 км (5 м. миль).

ИО АЛК или пилот ВСЛ через каждые 10° орбитального полета по радиосвязи сообщает ИТП радиопеленгатора команду: «"…" градусов – ОТСЧЕТ» и далее безречевой сигнал в течение трех секунд и одновременно измеряет азимут/пеленг ВСЛ ($А_{всл}/П_{всл\ i}$).

Причем команда «ОТСЧЕТ» подается в момент пересечения ВСЛ измеряемого пеленга. ИТП радиопеленгатора по отметкам ВСЛ на экране индикатора радиопеленгатора определяет текущий азимут/пеленг ($А_{АРП}/П_{АРП\ i}$) на ВСЛ, фиксирует результаты пеленгования в таблице с результатами измерений и сообщает данные азимута/пеленга ИО АЛК или пилоту ВСЛ.

9.3.7.3. Среднеквадратическая ошибка информации о пеленге при маневрировании ВСЛ по воздушным трассам.

Оценка точностных характеристик АРП на воздушных трассах осуществляется в комплексе с проверкой зоны действия АРП в горизонтальной плоскости при полетах ВСЛ по основным воздушным трассам (коридорам) на высотах 1000 м (3300 фут) и 3000 м (10000 фут), но не ниже минимальной безопасной высоты, до удалений 150 - 200 км (81 - 110 м. миль) от АФУ АРП в направлениях «ОТ» и «НА» радиопеленгатор.

ИО АЛК или пилот ВСЛ через каждые 10 км (на границе ЗД АРП более часто, через каждые 2 - 3 км) по радиосвязи сообщает ИТП радиопеленгатора команду: «"…" градусов – ОТСЧЕТ» («удаление "…" км – ОТСЧЕТ») и далее безречевой сигнал в течение трех секунд, одновременно измеряет азимут/пеленг ВСЛ ($А_{ВСЛ}/П_{ВСЛ\ i}$). ИТП радиопеленгатора по отметкам ВСЛ на экране индикатора радиопеленгатора определяет текущий азимут/пеленг ($А_{АРП}/П_{АРП\ i}$) на ВСЛ, фиксирует результаты пеленгования в таблице с результатами измерений и сообщает данные пеленга ИО АЛК или пилоту ВСЛ.

9.3.7.4. Расчет среднеквадратической ошибки информации о пеленге при маневрировании ВСЛ по орбите или воздушным трассам.

Результаты измерения информации об азимуте/пеленге на борту ВСЛ и на индикаторе радиопеленгатора (экране отображения радиолокационной информации) используются для определения среднеквадратической ошибки информации об азимуте/пеленге при маневрировании ВСЛ по орбите и воздушным трассам по формулам:

$$\Delta А_i = А_{АРП\ i} - А_{ВСЛ\ i},$$

где:

$\Delta А_i$ - ошибка i-го пеленгования с учетом знака, градус;

$А_{АРП\ i}$ - величина i-го азимута/пеленга измеренная на индикаторе АРП, градус;

$А_{ВСЛ\ i}$ - величина i-го азимута/пеленга измеренная на борту ВСЛ, градус.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Систематическая составляющая ошибка информации об азимуте/пеленге АРП ($\bar{\Delta}$) рассчитывается по формуле:

$$\bar{\Delta} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \Delta A_i,$$

где:
$\bar{\Delta}$ - систематическая составляющая ошибки АРП, градус;
$\Delta A_i$ - ошибка i-го пеленгования с учетом знака, градус;
N - количество отсчетов (измерений).

Случайная составляющая ошибки (среднеквадратическая ошибка) информации о пеленга (δ) вычисляется по формуле:

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(\Delta A_i - \bar{\Delta})^2}{N-1}},$$

где:
$\delta$ - среднеквадратическая ошибка пеленгования, градус;
$\bar{\Delta}$ - систематическая составляющая ошибки АРП, градус;
$\Delta A_i$ - ошибка i-го пеленгования с учетом знака, градус;
N - количество отсчетов (измерений).

9.3.7.5. Проверка определенной области воздушного пространства в горизонтальной плоскости, в пределах которой сигнал автоматического радиопеленгатора с заданными характеристиками обеспечивает диспетчера УВД навигационной информацией с допустимой погрешностью (далее – зона действия АРП в горизонтальной плоскости), осуществляется при полетах ВСЛ в направлениях «ОТ» и «НА» радиопеленгатор по воздушным трассам (коридорам) на высотах 1000 м (3300 фут) и 3000 м (10000 фут), но не ниже минимальной безопасной высоты, до удалений 150 - 200 км (81 - 110 м. миль) от АФУ АРП.

При выполнении полетов «ОТ» АФУ АРП и появлении флуктуации пеленга на экране индикатора АРП более ± 5° ИО АЛК по информации ИТП радиопеленгатора определяет дальность до радиопеленгатора (местоположение ВСЛ), которая и является зоной действия АРП в горизонтальной плоскости.

При выполнении полетов «НА» радиопеленгатор зона действия АРП определяется в момент, когда флуктуации пеленга на экране индикатора АРП будут менее ± 5°.

9.3.7.6. Проверка определенной области воздушного пространства в вертикальной плоскости, в пределах которой сигнал автоматического радиопеленгатора с заданными характеристиками обеспечивает диспетчера УВД

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

навигационной информацией с допустимой погрешностью (далее – зона действия АРП в вертикальной плоскости), осуществляется при маневрировании ВСЛ по воздушным трассам (коридорам) с дальности 7 - 10 км (4 - 5,5 м. миль) от АФУ АРП на высоте 1000 - 3350 м (3300 - 11000 фут) в направлении «НА» радиопеленгатор с точным проходом ВСЛ над АРП и полетом «ОТ» радиопеленгатора до удаления 7 - 10 км (4 - 5,5 м. миль) от АФУ АРП.

С дальности 7 - 10 км (4 - 5,5 м. миль) от АФУ радиопеленгатора на борту ВСЛ включается радиостанция в режим непрерывного излучения (период работы радиостанции на передачу не превышает время, установленное эксплуатационной документацией на этот тип аппаратуры). В момент исчезновения на индикаторе АРП сигнала от ВСЛ (пеленга) ИТП радиопеленгатора включает секундомер, а в момент уверенного появления пеленга на индикаторе АРП выключает секундомер, фиксирует время ($Т_в$) и сообщает его ИО АЛК.

Зона действия АРП в вертикальной плоскости определяется величиной угла уверенного пеленгования и вычисляется по формуле:

$$\theta_У = arctg(\frac{H}{(V_{ВСЛ}*T_В)/2}),$$

где:

$\theta_У$ - угол уверенного пеленгования в вертикальной плоскости, градус;

Н - высота полета ВСЛ относительно высоты подвеса антенны АРП, метры;

$V_{ВСЛ}$ - скорость полета ВСЛ, метры в секунду;

$T_В$ - время в течении которого отсутствовала информация о пеленге ВСЛ, секунды.

9.3.8. Летная проверка АРП с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС.

Летная проверка АРП проводится с использованием радиолокационной информации при радиальных или не радиальных полетах ВС, при этом указанный метод применим на оборудовании, которое имеет возможность отображения радиолокационной и радиопеленгационной информации на одном индикаторе (мониторе) и функцию определения азимута от точки размещения АРП до любой точки, заданной пользователем или функцию определения расстояния между двумя точками, заданными пользователем.

Под радиальными полетами ВС понимаются полеты, при которых линия перемещения ВС максимально приближена к радиальной линии относительно АРП и при этом разница азимутов от точки АРП на последовательные (соседние) радиолокационные отметки ВС (ΔА), не должна превышать значения $0{,}1\delta_{НД}$, где $\delta_{НД}$ среднеквадратическая ошибка пеленгования АРП по нормативной документации (рисунок № 10).

Если нет возможности выполнить летную проверку АРП с использованием радиальных полетов ВС, при этом АРП и аппаратура отображения радиолокационной и радиопеленгационной информации имеют возможность постоянного отслеживания

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

линии пеленга на радиостанцию при перемещении ВС (т.е. в тех случаях, когда нет ограничений на темп выдачи значений пеленга по одному каналу), то в этом случае среднеквадратическую ошибку пеленгования допустимо определить с использованием не радиальных полетов ВС. Диспетчер УВД дает команду экипажу ВС на включении бортовой радиостанции в режиме «нажатие» на время не менее длительности обзора радиолокатора, а фактическое значение азимута АРП фиксируется в момент появления радиолокационной отметки, по которой определяется истинный азимут на ВС от точки АРП.

9.3.8.1 Определение среднеквадратической ошибки пеленгования путем сравнения значений дальности от АРП до радиолокационной отметки ВС (D) и от радиолокационной отметки ВС до линии пеленга (d), отображаемой от точки АРП (рисунок № 11).

При проведении летной проверки, в момент работы радиостанции ВС, определяется фактическое удаление ВС от точки стояния АРП (D), полученный азимут по радиопеленгатору и расстояние от отметки ВС до линии пеленга по перпендикуляру (d) на АРМ КСА УВД. Результаты замеров оформляются по форме приложения № 9 к настоящему стандарту.

Для определения среднеквадратической ошибки АРП, необходимо произвести не менее 10 замеров на одном участке трассы (не обязательно по одному ВС).

Ошибка i-го пеленгования рассчитывается по следующей формуле:

$$\Delta A_i = \operatorname{arctg}\frac{d}{D},$$

где:

$\Delta A_i$ - ошибка i-го пеленгования с учетом знака, градус;

d - расстояние от отметки ВС до линии пеленга по перпендикуляру, км;

D - фактическое удаление ВС от точки стояния АРП, км.

Среднеквадратическая ошибка пеленгования определяется по формуле, представленной в пункте 9.3.7.4.

9.3.8.2 Определение среднеквадратической ошибки пеленгования путем сравнения значений азимута выдаваемого АРП и измеренного азимута от точки стояния АРП на радиолокационную отметку ВС.

В момент работы радиостанции ВС определяется фактическое значение азимута по информации оборудования АРП ($A_{АРП\ i}$) и полученный с помощью вектора-измерителя азимут от АРП до отметки ВС ($A_i$) на АРМ КСА УВД. Результаты замеров оформляются по форме приложения № 9 к настоящему стандарту.

Ошибка i-го пеленгования рассчитывается по следующей формуле:

$$\Delta A_i = A_{АРП\ i} - A_i,$$

где:

$\Delta A_i$ - ошибка i-го пеленгования с учетом знака, градус;

$A_{АРП\ i}$ - величина i-го фактического значения азимута по информации оборудования АРП, градус;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

$A_i$ - величина i-го азимута измеренного с помощью вектора-измерителя, градус.

Среднеквадратическая ошибка пеленгования определяется по формуле, представленной в пункте 9.3.7.4.

9.3.8.3 Проверка зоны действия АРП в горизонтальной плоскости выполняется с использованием ВС выполняющих полеты по стандартным маршрутам или схемам, при этом высоты необходимо выбирать максимально приближенные к тем, по которым в эксплуатационной документации определена нормативная дальность.

Допускается зону действия АРП в горизонтальной плоскости оценить только в границах обслуживаемого АРП воздушного пространства, при этом в качестве нормативной дальности зоны действия АРП в горизонтальной плоскости указывается граница обслуживаемой АРП зоны воздушного пространства.

При выполнении полетов ВС «ОТ» АФУ АРП и появлении флуктуации пеленга на экране индикатора АРП или АРМ КСА УВД более ± 5° ИТП радиопеленгатора определяет дальность от ВС до радиопеленгатора, которая и является зоной действия АРП в горизонтальной плоскости.

При выполнении полетов «НА» радиопеленгатор зона действия АРП определяется в момент, когда флуктуации пеленга на экране индикатора АРП или АРМ КСА УВД будут менее ± 5°.

9.3.8.4 Для расчета нормативной дальности АРП на высотах полета ВС не указанной в эксплуатационной документации может применяться формула прямой видимости.

$$D_{норм} = K \times 4{,}12 \times (\sqrt{H_1} + \sqrt{H_2})$$

где:

$D_{норм}$ – нормативная дальность действия АРП, км;

K – коэффициент использования радиогоризонта;

$H_1$ – высота фазового центра антенны АРП, м;

$H_2$ – высота полета ВС, м.

Коэффициент использования радиогоризонта определяется на основании приведенных в эксплуатационной документации нормативных дальностях на определённых высотах полета ВСЛ (ВС) (усредненное значение). Коэффициент использования радиогоризонта лежит в диапазоне от 0,6 до 0,95.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

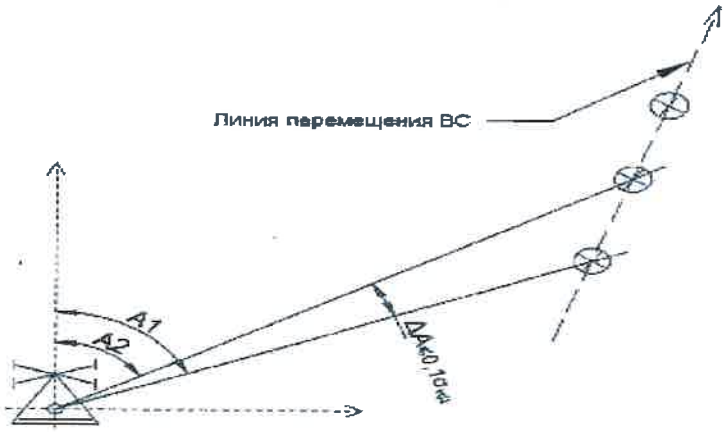



Рисунок № 10. Радиальные полеты ВС

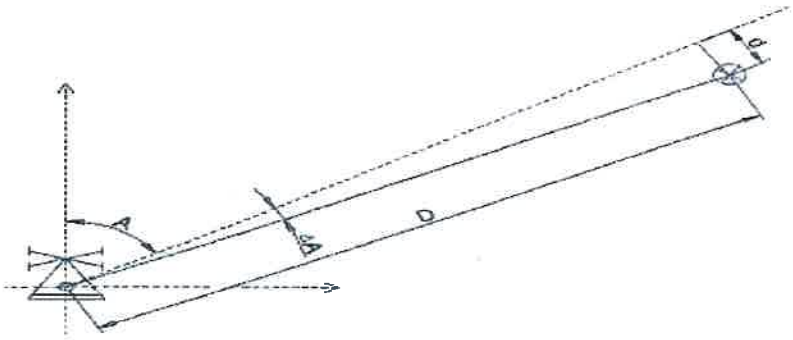



Рисунок №11. Расчет ошибки пеленгования с использованием значений дальности от АРП до радиолокационной отметки ВС (D) и от радиолокационной отметки ВС до линии пеленга (d)

# 10. Летные проверки средств наблюдения

## 10.1. Летная проверка радиолокаторов и радиолокационных комплексов

10.1.1. Летная проверка аэродромных обзорных радиолокаторов (ОРЛ-А), трассовых обзорных радиолокаторов (ОРЛ-Т), аэродромных радиолокационных комплексов (АРЛК), трассовых радиолокационных комплексов (ТРЛК) и автономных вторичных радиолокаторов (ВРЛ) проводится с целью оценки пространственных, точностных и вероятностных характеристик и способности радиолокатора или радиолокационного комплекса (далее - РЛК) эффективно удовлетворять всем эксплуатационным требованиям, а также выполняется проверка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД и АРМ УВД и их пригодность к применению для ОВД.

Перечень средств КСА УВД и АРМ УВД на которых выполняется оценка качества обработки и отображения информации наблюдения от РЛК определяется владельцем оборудования.

Вводные летные проверки радиолокаторов и радиолокационных комплексов (далее – РЛК) выполняются с использованием ВСЛ, периодические летные проверки РЛК выполняются с использованием ВСЛ или специально выделенных (рейсовых) ВС.

Летная проверка канала АЗН-В радиолокатора (при наличии) выполняется по методике летной проверки системы автоматического зависимого наблюдения (Пункт 10.2). Результаты летной проверки канала АЗН-В включаются в общую таблицу с результатами летной проверки всех параметров и характеристик РЛК.

10.1.2. Перечень параметров первичного канала, проверяемых при вводной летной проверке ОРЛ-А, ОРЛ-Т, АРЛК и ТРЛК, приведен в таблице № 29.

Таблица № 29

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | Оптимальный угол наклона антенны | Определяется для одного комплекта оборудования при работе на одну антенну |
| 2. | Зона действия:<br>- в горизонтальной плоскости ($Д_{мак}$);<br>- в вертикальной плоскости ($Д_{мин}$). | |
| 3. | Среднеквадратическая ошибка измерения координат ВС:<br>- по азимуту;<br>- по дальности. | |
| 4. | Вероятность обнаружения ВС | |
| 5. | Непрерывность наблюдения на посадочных курсах | Проверка выполняется при использовании РЛК для наблюдения за воздушным движением на посадочных курсах |
| 6. | Непрерывность наблюдения в зонах ожидания | Проверка выполняется при использовании РЛК для наблюдения за воздушным движением в зонах ожидания |
| 7. | Оценка эффективности работы ВАРУ | |
| 8. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД | |

10.1.3. Перечень параметров первичного канала, проверяемых при периодической летной проверке ОРЛ-А, ОРЛ-Т, АРЛК и ТРЛК, приведен в таблице № 30.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Таблица № 30

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | Зона действия в горизонтальной плоскости ($Д_{мак}$) | |
| 2. | Среднеквадратическая ошибка измерения координат ВС:<br>- по азимуту;<br>- по дальности. | |
| 3. | Вероятность обнаружения ВС | |
| 4. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД | |

10.1.4. Перечень параметров вторичного канала, проверяемых при вводной летной проверке АРЛК, ТРЛК и ВРЛ, приведен в таблице № 31.

Таблица № 31

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | Оптимальный угол наклона антенны | Определяется для одного комплекта оборудования при работе на одну антенну |
| 2. | Зона действия:<br>- в горизонтальной плоскости ($Д_{мак}$);<br>- в вертикальной плоскости ($Д_{мин}$). | |
| 3. | Среднеквадратическая ошибка измерения координат ВС:<br>- по азимуту;<br>- по дальности. | |
| 4. | Вероятность обнаружения ВС | |
| 5. | Вероятность получения достоверной дополнительной информации | |
| 6. | Непрерывность наблюдения на посадочных курсах | Проверка выполняется при использовании РЛК для наблюдения за воздушным движением на посадочных курсах |
| 7. | Непрерывность наблюдения в зонах ожидания | Проверка выполняется при использовании РЛК для наблюдения за воздушным движением в зонах ожидания |
| 8. | Оценка эффективности систем подавления сигналов по боковым лепесткам и ВАРУ | |
| 9. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

10.1.5. Перечень параметров вторичного канала, проверяемых при периодической летной проверке АРЛК, ТРЛК и ВРЛ, приведен в таблице № 32.

Таблица № 32

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | Зона действия в горизонтальной плоскости ($Д_{мак}$) | |
| 2. | Среднеквадратическая ошибка измерения координат ВС:<br>- по азимуту;<br>- по дальности. | |
| 3. | Вероятность обнаружения ВС | |
| 4. | Вероятность получения достоверной дополнительной информации | |
| 5. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД | |

10.1.6. Значения параметров первичного канала ОРЛ-А, ОРЛ-Т, АРЛК и ТРЛК приведены в таблице № 33.

Таблица № 33

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | Оптимальный угол наклона антенны | [градус] | в соответствии с ЭД |
| 2. | Зона действия:<br>- в горизонтальной плоскости ($Д_{мак}$);<br>- в вертикальной плоскости ($Д_{мин}$). | <br>[км]<br>[км] | <br>в соответствии с ЭД<br>в соответствии с ЭД |
| 3. | Среднеквадратическая ошибка измерения координат ВС:<br>- по азимуту;<br>- по дальности. | <br>[минуты]<br>[м] | <br>в соответствии с ЭД<br>в соответствии с ЭД |
| 4. | Вероятность обнаружения ВС | [отн. ед.] | в соответствии с ЭД |
| 5. | Непрерывность наблюдения на посадочных курсах | [количество] | не более трех пропусков подряд |
| 6. | Непрерывность наблюдения в зонах ожидания | [количество] | не более трех пропусков подряд |
| 7. | Оценка эффективности работы ВАРУ | - | Отсутствие отметок от переотраженных сигналов |
| 8. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД | - | пригодность к применению для ОВД |

10.1.7. Значения параметров вторичного канала АРЛК, ТРЛК и ВРЛ приведены в таблице № 34.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Таблица № 34

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | Оптимальный угол наклона антенны | [градус] | в соответствии с ЭД |
| 2. | Зона действия в режимах RBS, S и УВД:<br>- в горизонтальной плоскости ($Д_{мак}$);<br>- в вертикальной плоскости ($Д_{мин}$). | <br>[км]<br>[км] | <br>в соответствии с ЭД<br>в соответствии с ЭД |
| 3. | Среднеквадратическая ошибка измерения координат ВС:<br>- режим RBS и S:<br>по азимуту;<br>по дальности.<br>- режим УВД:<br>по азимуту;<br>по дальности. | <br><br>[минуты]<br>[м]<br><br>[минуты]<br>[м] | <br><br>в соответствии с ЭД<br>в соответствии с ЭД<br><br>в соответствии с ЭД<br>в соответствии с ЭД |
| 4. | Вероятность обнаружения ВС:<br>- режим RBS;<br>- режим S;<br>- режим УВД. | <br>[отн. ед.] | <br>в соответствии с ЭД<br>в соответствии с ЭД<br>в соответствии с ЭД |
| 5. | Вероятность получения достоверной дополнительной информации:<br>- режим RBS;<br>- режим S;<br>- режим УВД. | <br>[отн. ед.] | <br>в соответствии с ЭД<br>в соответствии с ЭД<br>в соответствии с ЭД |
| 6. | Непрерывность наблюдения на посадочных курсах | [количество] | не более трех пропусков подряд |
| 7. | Непрерывность наблюдения в зонах ожидания | [количество] | не более трех пропусков подряд |
| 8. | Оценка эффективности систем подавления сигналов по боковым лепесткам и ВАРУ | - | Отсутствие отметок от боковых лепестков диаграммы направленности и отметок от переотраженных сигналов |
| 9. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД | - | пригодность к применению для ОВД |

10.1.8. Летная проверка первичного и/или вторичного канала РЛК с использованием ВСЛ.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

10.1.8.1. Выбор оптимального угла наклона антенны РЛК осуществляется при выполнении горизонтального полета ВСЛ на высотах 1000 - 1500 м (3300 - 5000 фут), но не ниже минимальной безопасной высоты и высотах 3200 - 3800 м (10000 - 12500 фут) в зависимости от топографических условий местности. Полеты выполняются в направлении «ОТ» РЛК до момента устойчивого пропадания отметки от ВСЛ на экране отображения радиолокационной информации и «НА» РЛК с точным проходом ВСЛ над радиолокатором. На каждой высоте выполняется по два захода для одного из комплектов оборудования, при работе на одну антенну. По экрану отображения радиолокационной информации проводится наблюдение за отметками от ВСЛ. По их наличию и качеству определяется зона обзора радиолокатора в вертикальной плоскости. По минимальной и максимальной дальности обнаружения ВСЛ проверяется установка оптимального угла наклона антенны радиолокатора в вертикальной плоскости.

При проверке вторичного канала приемоответчик ВСЛ и передатчик ВРЛ работает в одном из режимов «RBS», «S» или «УВД».

10.1.8.2. Зона действия и точностные характеристики первичных и вторичных РЛК проверяются при маневрировании ВСЛ по воздушным трассам (коридорам) в направлении «ОТ» РЛК до устойчивого пропадания отметки от ВСЛ и «НА» РЛК, с точным проходом над позицией установки радиолокатора.

Проверка зоны действия первичных и вторичных РЛК (максимальной дальности действия) на минимальном и промежуточных эшелонах проводится в соответствии со схемами маневрировании ВСЛ, приведенными на рисунках № 13, 14.

Маневрирование ВСЛ «ОТ» («НА») РЛК осуществляется на минимальном и промежуточных эшелонах до устойчивого пропадания (появления) отметки от ВСЛ на экране отображения радиолокационной информации с последующим изменением эшелона.

Для каждого режима и каждого комплекта оборудования выполняется полет ВСЛ «НА» и «ОТ» РЛК. При проверке режимов RBS и S полет «НА» РЛК выполняется в одном режиме, например, RBS, а полет «ОТ» РЛК выполняется в другом режиме, например, S.

На высотах полета ВС более 6000 м зона действия и вероятность правильного обнаружения определяются с использованием информации, получаемой при наблюдении за реальным воздушным движением.

10.1.8.3. Зона действия первичных и вторичных РЛК в вертикальной плоскости оценивается в соответствии со следующей методикой:

а) для минимального и промежуточных эшелонов полета ВСЛ рассчитывается нормативное значение радиуса нерабочей зоны радиолокатора ($Д_{мин}^{норм}$) по следующей формуле:

$$Д_{мин}^{норм} = \frac{H}{\tan \alpha},$$

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

где:

$H$ - минимальный или промежуточный эшелон полета ВСЛ, км;

$\alpha$ – максимальный угол места, обеспечиваемый радиолокатором, градусы.

Если полученное значение нерабочей зоны радиолокатора ($Д_{мин}^{норм}$) для определенной высоты полета ВСЛ меньше минимальной дальности обнаружения, то для данной высоты полета нормативное значение радиуса нерабочей зоны радиолокатора ($Д_{мин}^{норм}$) равно минимальной дальности обнаружения радиолокатора.

б) зона действия радиолокаторов в вертикальной плоскости ($Д_{мин}$) оценивается на основании полученных при летной проверке значениях радиуса нерабочей зоны для соответствующей высоты полета ВСЛ, по следующей формуле:

$$Д_{мин} = \sqrt{D^2 - H^2},$$

где:

D - наклонная дальность от РЛК до ВСЛ в момент входа в нерабочую зону или выхода из неё, км;

$H$ - высота полета ВСЛ, км.

Если радиолокатор позволяет определять координаты ВСЛ, то зона действия радиолокаторов в вертикальной плоскости ($Д_{мин}$) оценивается как расстояние между двумя точками с известными координатами, а именно координаты радиолокатора и координаты ВСЛ определенные радиолокатором.

10.1.8.4. Вероятность обнаружения ВСЛ и вероятность получения достоверной дополнительной информации определяются путем наблюдения за перемещением отметки от ВСЛ на АРМ КСА УВД. На каждом обзоре РЛК фиксируется наличие отметки от ВСЛ отдельно по первичному и вторичному каналам, а также регистрируется получение дополнительной информации.

Решение об обнаружении отметки от ВСЛ на АРМ КСА УВД «ДА - НЕТ» принимается при каждом пересечении диаграммой направленности антенны РЛК азимута ВСЛ. Кроме этого, оценивается получение дополнительной информации (при наличии), и фиксируется информация о дальности до ВСЛ. Данная информация может быть получена с помощью СПО РЛК и/или специализированных программных средств (например, АСК РЛС и др.).

Для каждой высоты полета, отдельно при маневрировании ВСЛ «ОТ» и «НА» РЛК, оценивается вероятность обнаружения, определяемая как отношение числа обнаружений на отрезке маршрута к количеству оборотов антенны за промежуток времени, в течение которого ВСЛ пролетает этот отрезок (т.е. к максимально возможному количеству обнаружений на данном отрезке маршрута). Расчет вероятности обнаружений проводится по отношению к отрезку маршрута

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

протяженностью, равной 10 км (так называемое «подвижное окно»). Внутри «подвижного окна» для всех полетов на данной высоте, отдельно «НА» и «ОТ» РЛК, выполняется не менее 40 отсчетов (с учетом информации, полученной при наблюдении за реальным воздушным движением).

Результат расчета относится к точке маршрута, соответствующей середине «подвижного окна». Передвигая «подвижное окно» по трассе полета, определяется частота обнаружения, соответствующая каждой точке маршрута (пройденного ВСЛ расстояния). Шаг перемещения «подвижного окна» по дальности соответствует перемещению воздушного судна между последовательными зондированиями (облучениями) диаграммой направленности антенны РЛК.

Расчет вероятности обнаружения для полетов «ОТ» ($P_i$) и «НА» ($P_j$) РЛК в соответствующем «подвижном окне», приведенный к его центру, по формуле:

$$P_{i(j)} = \frac{N_{\text{обн}}}{N},$$

где:

$P_{i(j)}$ - вероятность обнаружения ВСЛ (ВС) для i (j) - го интервала;

$N_{\text{обн}}$ - количество обнаруженных отметок от ВСЛ для i (j) - го интервала;

$N$ - количество периодов обновления информации за время прохождения ВС i(j) - го интервала.

Суммарная вероятность обнаружения ВСЛ на всем интервале наблюдения (Р) при полетах «ОТ» и «НА» РЛК рассчитывается по формуле:

$$P = \frac{\sum_{i=1}^{N} P_i + \sum_{j=1}^{M} P_j}{N+M},$$

где:

$P$ - суммарная вероятность обнаружения ВСЛ;

$P_{i(j)}$ - вероятность обнаружения ВС для i (j) - го интервала;

$N, M$ - количество периодов наблюдения за полетами ВСЛ «ОТ» и «НА» РЛК.

При вводе РЛК в эксплуатацию графики зависимости вероятности обнаружения РЛК от дальности на заданной высоте полета прилагаются к акту летной проверки.

При сопровождении ВСЛ в каждом цикле обзора фиксируются: наличие, отсутствие и достоверность информации отдельно по номеру борта и высоте полета ВСЛ. Проверка выполняется при работе РЛК отдельно в каждом режиме «RBS», «S» и «УВД» (общее число оборотов антенны РЛК составляет не менее 300 по каждому из режимов).

Вероятность получения достоверной дополнительной информации определяется по формуле:

$$P_{\text{прав}} = \frac{N_{\text{общ}} - N_{\text{проп}} - N_{\text{лож}}}{N_{\text{общ}}},$$

где:

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

$P_{прав}$ - вероятность получения достоверной дополнительной информации;

$N_{общ}$ - общее число оборотов антенны за время наблюдения по каждому виду информации;

$N_{проп}$ - число оборотов антенны, при которых отсутствовала соответствующая дополнительная информация;

$N_{лож}$ - число оборотов антенны, при которых получена ложная информация.

10.1.8.5. Среднеквадратическая ошибка измерения координат ВСЛ рассчитывается на основании записанных АЛК точных координат ВСЛ и определенных РЛК координат и/или азимута, дальности ВСЛ.

Данный метод определения СКО требует, снятия точных координат места установки АФУ проверяемого радиолокатора.

После выполнения летной проверки АЛК или СПО выполняют преобразования и привязку по времени азимута и дальности полученных радиолокатором, к азимуту и дальности определённым с использованием точных координат ВСЛ и записанных АЛК.

Среднеквадратичная ошибка определения азимута ($\sigma_А$) рассчитывается по формулам:

$$\Delta А_i = А_{РЛК\,i} - А_{ВСЛ\,i},$$

где:

$\Delta А_i$ - абсолютная погрешность измерений азимута ВСЛ на i-том обзоре РЛК;

$А_{РЛК\,i}$ - азимут ВСЛ определенный РЛК на i-том обзоре;

$А_{ВСЛ\,i}$ - азимут ВСЛ определенный АЛК на i-том обзоре РЛК.

$$\sigma_А = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} \Delta А_i{}^2}{N}},$$

где:

$\sigma_А$ – среднеквадратическая ошибка измерения азимута;

$\Delta А_i$ - абсолютная погрешность измерений азимута ВСЛ на i-том обзоре РЛК;

N - количество измерений.

Среднеквадратичная ошибка определения дальности ($\sigma_Д$) рассчитывается по формуле:

$$\Delta Д_i = Д_{РЛК\,i} - Д_{ВСЛ\,i},$$

где:

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

$\Delta Д_i$ - абсолютная погрешность измерений дальности до ВСЛ на i-том обзоре РЛК;

$Д_{РЛК\,i}$ - дальность до ВСЛ определенный РЛК на i-том обзоре;

$Д_{ВСЛ\,i}$ - дальность до ВСЛ определенный АЛК на i-том обзоре РЛК.

$$\sigma_Д = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} \Delta Д_i{}^2}{N}},$$

где:

$\sigma_Д$ – среднеквадратическая ошибка измерения дальности;

$\Delta Д_i$ - абсолютная погрешность измерений дальности до ВСЛ на i-том обзоре РЛК;

N - количество измерений.

10.1.8.6. Среднеквадратическая ошибка измерения координат ВСЛ может быть рассчитана на основании записанных данных АЗН-В, результатов мультисенсорной или мультирадарной обработки и определенных РЛК координат и/или азимута, дальности ВСЛ.

В этом случае в приведенной в пункте 10.1.8.5 методике расчета СКО вместо координат ВСЛ необходимо использовать координаты, полученные с помощью построенной опорной траектории.

Для корректной оценки среднеквадратической ошибки измерения координат ВСЛ с использованием данных АЗН-В, результатов мультисенсорной или мультирадарной обработки необходимо использовать специализированное программное обеспечение, в том числе СПО из состава проверяемого радиолокатора.

10.1.8.7. В случае если наблюдение за полетами ВС обеспечивается только проверяемым радиолокатором, то в этом случае построение опорной траектории на основании других источников информации наблюдения, приведённых в пункте 10.1.8.6 не применимо.

Поэтому в этом случае предлагаются альтернативный или упрощенный метод построения опорной траектории, а именно методом сравнения координат отметок от ВС при маневрировании ВС по прямолинейным участкам воздушных трасс, максимально приближенным к радиальным.

Опорную траекторию формируют точки, равномерно распределённые на всем протяжении анализируемого участка полета ВС.

Из нескольких траекторий этих полетов, данные которых регистрируются по выходу РЛК, анализируются один - два полета ВС с ярко выраженными прямолинейными участками и по этим участкам определяется среднеквадратическая ошибка измерения координат ВС в следующей последовательности:

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

а) последовательно от обзора к обзору диаграммы направленности антенны РЛК на всем выбранном прямолинейном участке измерений определяется разность значений приращений координат отметки от ВС по азимуту ($\Delta A_{i,i+1}$) и дальности ($\Delta Д_{i,i+1}$) по следующим формулам:

$$\Delta A_{i,i+1} = A_i - A_{i+1},$$

$$\Delta Д_{i,i+1} = Д_i - Д_{i+1},$$

где:

$A_i$ и $Д_i$ - координаты отметки от ВС по азимуту и дальности в i-том обзоре диаграммы направленности антенны РЛК;

$A_{i+1}$ и $Д_{i+1}$ - координаты отметки от ВС по азимуту и дальности в i+1-ом обзоре диаграммы направленности антенны РЛК.

б) определяется величина среднего приращения на обзор координат отметки от ВС по азимуту ($\Delta A_{ср}$) и дальности ($\Delta Д_{ср}$) по формулам:

$$\Delta A_{ср} = \frac{\sum_{i=1}^{N-1} \Delta A_{i,i+1}}{N-1},$$

$$\Delta Д_{ср} = \frac{\sum_{i=1}^{N-1} \Delta Д_{i,i+1}}{N-1},$$

где:

N - количество измерений координат отметки от ВС (А, Д) на выбранном прямолинейном участке;

$\Delta A_{i,i+1}$ - разность значения значений координат отметки от ВС по азимуту;

$\Delta Д_{i,i+1}$ - разность значения значений координат отметки от ВС по дальности.

в) точки опорной траектории характеризуются рассчитанными координатами отметки от ВС по азимуту ($A_i^{от}$) и дальности ($Д_i^{от}$) по формулам:

$$A_i^{от} = A_0 + \Delta A_{ср} * i,$$

где:

$A_0$- азимут, измеренный радиолокатором, первой точки анализируемого участка полета ВС (в оценке СКО не применяется);

$\Delta A_{ср}$ - среднее приращение на обзор координат отметки от ВС по азимуту;

i - номер точки опорной траектории, начальное значение i равно единице.

$$Д_i^{от} = Д_0 + \Delta Д_{ср} * i,$$

где:

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

$Д_0$ - дальность, измеренная радиолокатором, первой точки анализируемого участка полета ВС (в оценке СКО не применяется);

$\Delta Д_{ср}$ - среднее приращение на обзор координат отметки от ВС по дальности;

i - номер точки опорной траектории, начальное значение i равно единице.

г) среднеквадратическая ошибка измерения координат ВС по азимуту и по дальности определяется по формулам приведенным в пункте 10.1.8.5, где в качестве $А_{ВСЛ\,i}$ используется $А_i^{от}$, а в качестве $Д_{ВСЛ\,i}$ используется $Д_i^{от}$.

10.1.8.8. Эффективность работы систем подавления боковых лепестков диаграммы направленности антенны РЛК и переотраженных сигналов определяется при выполнении ВСЛ радиальных полетов «ОТ» и «НА» РЛК по воздушным трассам (коридорам) в комплексе с полетами по проверке зоны действия РЛК. При необходимости выполняется полет по орбите 50 - 70 км (27 - 38 м. миль) от АФУ РЛК на высотах в интервале от 4000 до 6000 м (13100 - 20000 фут).

В случае невозможности выполнения полета по орбите в заданных границах, допускается изменение границ при соблюдении безопасности полетов.

Проверка работы систем подавления сигналов по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны осуществляется при радиальных полетах ВС относительно места установки АФУ РЛК. На РЛК включаются системы подавления по запросу и ответу, а также ВАРУ в приемных устройствах РЛК в соответствии с эксплуатационной документацией.

Визуальным наблюдением на АРМ КСА УВД оцениваются:

наличие координатной отметки от ВСЛ в направлении главного луча диаграммы направленности антенны;

отсутствие ложных отметок от боковых лепестков диаграммы направленности антенны во всей зоне действия РЛК.

При наличии ложных отметок в одном из режимов работы РЛК принимаются меры для их исключения в соответствии с эксплуатационной документацией на конкретный тип РЛК.

Проверка работы систем подавления сигналов, переотраженных от местных предметов, осуществляется при орбитальных полетах ВСЛ.

На АРМ КСА УВД проверяются наличие (отсутствие) ложных переотраженных отметок от ВС (цели) и «привязанных» к ним формуляров сопровождения. При наличии ложных переотраженных отметок принимаются меры для их исключения в соответствии с эксплуатационной документацией на конкретный тип РЛК.

10.1.8.9. Непрерывность наблюдения на посадочных курсах проверяется при маневрировании ВСЛ по схеме выполнения предпосадочного маневра, который является типовым для захода на посадку на данном аэродроме. В процессе полета ВСЛ на АРМ КСА УВД оцениваются вероятность обнаружения ВС, участки пропадания отметок от ВСЛ (при наличии) и точность определения координат,

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

фиксируется количество обзоров диаграммы направленности антенны РЛК, в течение которых отметка от ВС не наблюдалась, а также фиксируется достоверность получения дополнительной информации.

По каждой схеме захода ВС на посадку выполняется не менее двух заходов ВСЛ по первичному и вторичному каналам (отдельно в режиме «УВД» и режиме «RBS» или «S») при работе на основную и резервную антенны или на одну антенну для первого и второго комплектов оборудования РЛК.

10.1.8.10. Непрерывность наблюдения в зонах ожидания аэродрома проверяется при маневрировании ВСЛ по всем схемам этих зон в соответствии с требованиями аэронавигационного паспорта аэродрома/аэроузла (инструкции по производству полетов) на установленных высотах пилотирования ВС.

По каждой схеме зон ожидания, на каждой высоте маневрирования ВС выполняется по два захода ВСЛ по первичному и вторичному каналам (отдельно в режиме «УВД» и режиме «RBS» или «S») при работе РЛК на основную и резервную антенны или на одну антенну для первого и второго комплектов оборудования РЛК.

В процессе полета ВСЛ на АРМ КСА УВД оцениваются вероятность обнаружения ВС, участки пропадания отметок от ВСЛ (при наличии) и точность определения координат, фиксируется количество обзоров диаграммы направленности антенны РЛК, в течение которых отметка от ВС не наблюдалась, а также фиксируется достоверность получения дополнительной информации.

При наличии значительного количества зон ожидания в зоне действия РЛК, перечень зон ожидания в которых проводится летная проверка согласовывается с органом ОВД.

10.1.8.11. Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД проверяется при всех видах летных проверок РЛК, при этом проверке подвергаются все КСА УВД, на которые передаётся и на которых обрабатывается радиолокационная информация от проверяемого РЛК.

В процессе проверки выполняется оценка:

- точности совмещения картографической информации с фактичекскими маршрутами ОВД, стандартными маршрутами вылета и прибытия, зонами ожидания;
- опознавание ВСЛ (ВС);
- наличие координатной отметки от ВСЛ (ВС);
- наличие (отсутствие) ложных отметок от ВСЛ (ВС) и привязанного к ним формуляра сопровождения;
- проверка функции ввода ВСЛ (ВС) в сопровождение и сброса сопровождения ВСЛ (ВС) в ручном и автоматическом режимах;
- полноты и актуальности отображаемого формуляра сопровождения ВСЛ (ВС).

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

По результатам проверки делается вывод о пригодности или непригодности КСА УВД к применению для ОВД.

10.1.9. Периодическая и специальная летная проверка первичного и/или вторичного канала РЛК с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС.

При проведении летных проверок первичного и/или вторичного канала РЛК с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС их параметры и характеристики определяются по полетам специально выделенных (рейсовых) ВС по стандартным схемам прибытия и вылета, зонам ожидания и воздушным трассам.

Значения параметров и характеристик проверяемого РЛК рекомендуется получить с использованием СПО радиолокатора, СПО сторонних организаций (АСК РЛС, АК РЛП «Радиан» или др.), а также расчетным способом с использованием данных получаемых при наблюдении за реальным воздушным движением.

10.1.9.1. При проведении летных проверок первичного и/или вторичного канала РЛК с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС их зона действия проверяется только в горизонтальной плоскости.

Летная проверка первичных и вторичных РЛК выполняется в обслуживаемой проверяемым РЛК зоне воздушного пространства, на максимально востребованных эшелонах (эшелоне) полетов специально выделенных (рейсовых) ВС.

Периодическая летная проверка РЛК с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС выполняется не менее чем по двум воздушным трассам, на разных азимутах при полете ВС «НА» РЛК и «ОТ» РЛК, и не менее чем на двух высотах.

Периодическая летная проверка выполняется для каждого режима работы одного комплекта РЛК, как при полетах «НА», так и при полетах «ОТ» РЛК. Комплект проверяемого РЛК чередуется согласно периодичности проведения периодических летных проверок.

10.1.9.2. Для расчета нормативной дальности РЛК на высотах полета ВС не указанной в эксплуатационной документации рекомендуется применять формулу прямой видимости.

$$D_{норм} = K \times 4{,}12 \times (\sqrt{H_1} + \sqrt{H_2})$$

где:

$D_{норм}$ – нормативная дальность действия РЛК, км;

K – коэффициент использования радиогоризонта;

$H_1$ – высота фазового центра антенны РЛК, м;

$H_2$ – высота полета ВС, м.

Коэффициент использования радиогоризонта определяется на основании приведенных в эксплуатационной документации нормативных дальностях на определённых высотах полета ВСЛ (ВС) (усредненное значение). Коэффициент использования радиогоризонта лежит в диапазоне от 0,6 до 0,95.

В зачет максимальной дальности действия РЛК принимается устойчивое

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

наблюдение отметки от ВС (при вхождении или до выхода из зоны действия РЛК) в течении 10 обзоров подряд, в которых обеспечиваются все точностные и вероятностные характеристики РЛК.

10.1.9.3. Одновременно с проверкой зоны действия РЛК выполняется проверка точностных и вероятностных характеристик РЛК.

Проверка среднеквадратической ошибки измерения координат ВС, выполняется на прямолинейном участке маршрута полета специально выделенного (рейсового) ВС, максимально приближенным к радиальным и оцениваются по методике, изложенной в пункте 10.1.8.5. Для оценки среднеквадратической ошибки измерения координат ВС в зачет рекомендуется принимать участок полета («НА» и «ОТ» РЛК) с количеством оборотов антенны в 100 оборотов, но не менее 50 км по протяженности.

При проверке вероятности обнаружения и вероятности получения достоверной дополнительной информации допускается принимать тот же участок маршрута полета, специально выделенного (рейсового) ВС, что и для проверки среднеквадратической ошибки измерения координат ВС, расчет производится по методике, изложенной в пункте 10.1.8.3.

Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД выполняется по методике, изложенной в пункте 10.1.8.9.

10.1.10. При подготовке акта летной проверки радиолокатора, таблица с результатами летной проверки первичного и/или вторичного канала радиолокатора оформляется в соответствии с формой, представленной в приложении № 10 к настоящему стандарту, и подписывается лицами, ответственными за РЛК и КСА.

При наличии у проверяемого радиолокатора встроенного канала АЗН-В результаты его летной проверки включаются в таблицу с результатами летной проверки радиолокатора.

В случае если какой-либо режим работы радиолокатора или отдельный параметр, подлежащий летной проверке, не проверялся то он в таблицу с результатами измерений не вносится, а также после таблицы создается поясняющий комментарий.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

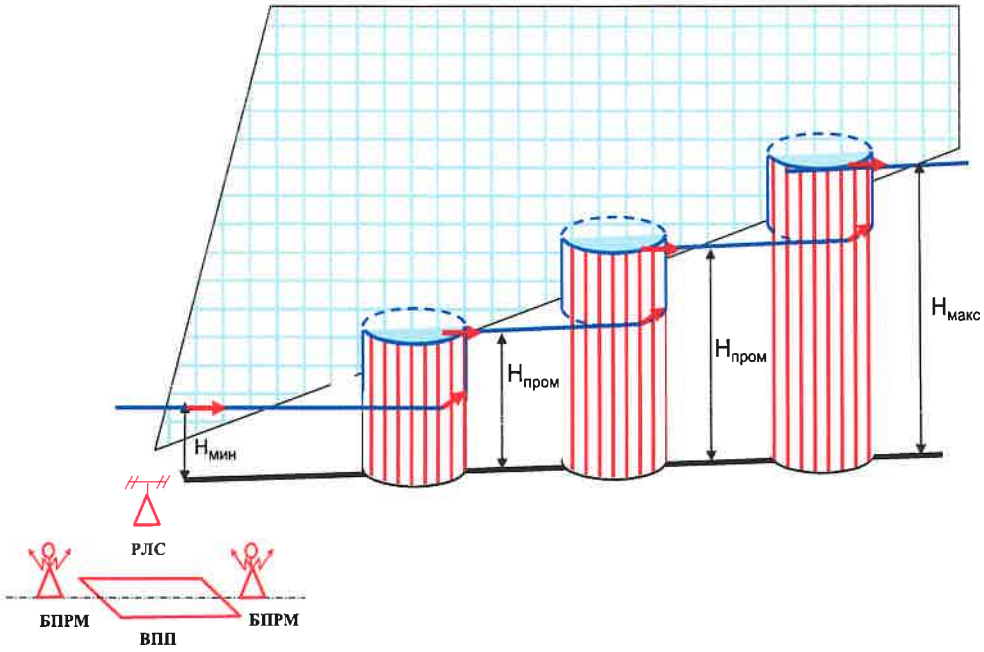



Рисунок № 13. Схема маневрирования ВСЛ при определении зоны действия РЛК (полет «ОТ» РЛК)

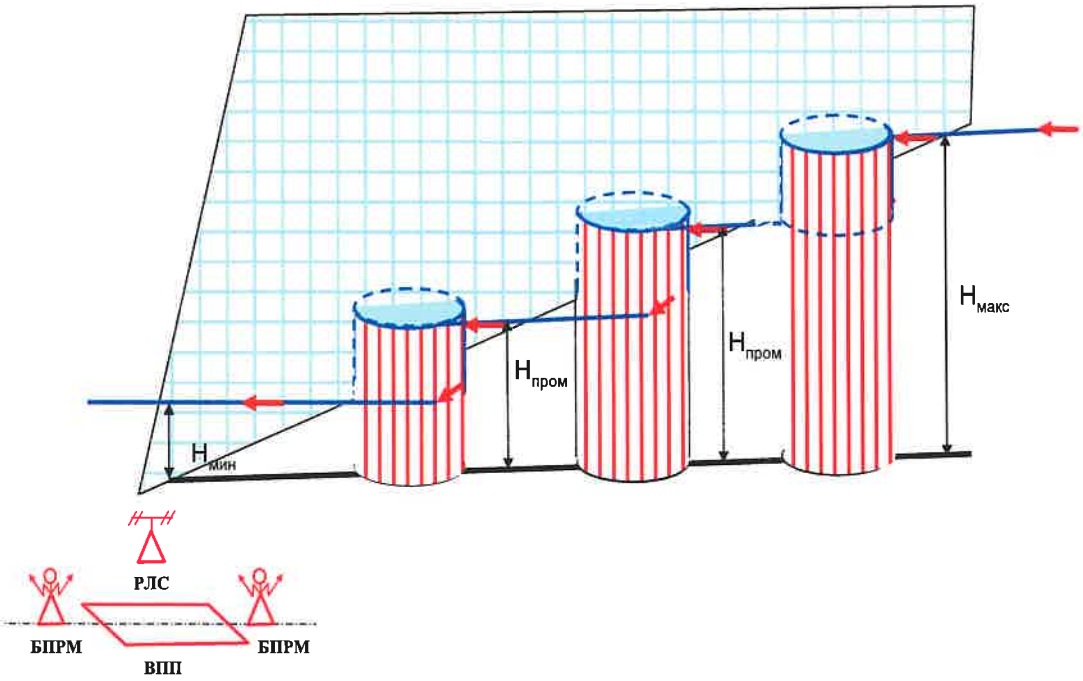



Рисунок № 14. Схема маневрирования ВСЛ при определении зоны действия РЛК (полет «НА» РЛК)

## 10.2. Летная проверка системы автоматического зависимого наблюдения

10.2.1. Летная проверка системы автоматического зависимого наблюдения (далее - АЗН-В) проводится с целью определения (подтверждения) зоны действия станции.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Вводная летная проверка выполняется для двух комплектов оборудования АЗН-В не менее чем по двум воздушным трассам.

Периодическая летная проверка выполняется для одного комплектов оборудования АЗН-В не менее чем по одной воздушной трассе.

10.2.2. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической летной проверке АЗН-В, приведен в таблице № 35.

Таблица № 35

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | Зона действия | |
| 2. | Правильность информации сообщений, передаваемых с борта ВС | |
| 3. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД | Проверка выполняется на всех средствах автоматизации, обрабатывающих информацию наблюдения от проверяемой АЗН-В |

10.2.3. Значения параметров АЗН-В приведены в таблице № 36.

Таблица № 36

| № п/п | Наименования параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | Зона действия | [км] | в соответствии с ЭД |
| 2. | Правильность информации сообщений, передаваемых с борта ВС | [отн. ед.] | в соответствии с ЭД |
| 3. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД | [отн. ед.] | пригодность к применению для ОВД |

10.2.4. Зона действия АЗН-В подтверждается полетами ВСЛ или специально выделенных рейсовых ВС.

При выполнении летной проверки с использованием ВСЛ полеты выполняет «НА» и «ОТ» АЗН-В по заданной воздушной трассе до пропадания информации от ВСЛ, при этом полеты выполняются на минимальной высоте, предусмотренной эксплуатационной документацией (или техническим заданием) на АЗН-В, но не ниже минимальной безопасной высоты.

При выполнении летной проверки с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС оценка зоны действия АЗН-В выполняется при полетах ВС по стандартным маршрутам ОВД.

Трассы и их количество определяются руководителем организации, осуществляющей эксплуатацию наземных средств РТОП и связи, на основании анализа интенсивности воздушного движения, наличия углов закрытия, особенностей расположения АЗН-В.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

10.2.5. Проверка информации, содержащейся в сообщениях АЗН-В, передаваемых с борта ВСЛ (ВС) производится на АРМ КСА УВД, а также на КСА УВД проверяется качество обработки и отображения информации наблюдения полученной от проверяемой АЗН-В.

Состав данных в сообщениях АЗН-В проверяется на соответствие требованиям эксплуатационной документации.

## 10.3. Летная проверка РЛС ОЛП

10.3.1. Летная проверка радиолокационной системы обзора летного поля (РЛС ОЛП) проводится с целью определения (подтверждения) зоны действия в горизонтальной плоскости (ЗД), вероятностных и точностных характеристик системы.

Зона действия, вероятностные и точностные характеристики РЛС ОЛП проверяются с использованием ВСЛ, ВС или ТС. Для оценки точностных характеристик РЛС ОЛП могут применяться уголковые отражатели, имеющие ЭПР, равную 1 м$^2$.

Точностные и вероятностные параметры и характеристики РЛС ОЛП могут быть получены с помощью СПО РЛС ОЛП и/или специализированных программных средств (например, АСК РЛС и др.), а также расчетным способом.

10.3.2. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической летной проверке РЛС ОЛП, приведен в таблице № 37.

Таблица № 37

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | Зона действия:<br>- угол обзора в горизонтальной плоскости;<br>- минимальная дальность обнаружения цели;<br>- максимальная дальность обнаружения цели. | Проверка осуществляется с использованием ТС на всех ВПП, рулежных дорожках и местах стоянок воздушных судов |
| 2. | Вероятность обнаружения ВС/ТС | |
| 3. | Ошибка измерения координат ВС/ТС (при 95% доверительном уровне) | |
| 4. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД и/или КСА НКАД | Проверка выполняется на всех средствах автоматизации, обрабатывающих информацию наблюдения от проверяемого радиолокатора |

10.3.3. Значения параметров РЛС ОЛП приведены в таблице № 38.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Таблица № 38

| № п/п | Наименования параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | Зона действия:<br>- угол обзора в горизонтальной плоскости;<br>- минимальная дальность обнаружения цели;<br>- максимальная дальность обнаружения цели. | <br>[градус]<br>[м]<br>[м] | в соответствии с ЭД,<br>но не менее 360<br>но не более 90<br>но не менее рабочей площади аэродрома |
| 2. | Вероятность обнаружения ВС/ТС | [отн. ед.] | в соответствии с ЭД, но не менее 0,9 |
| 3. | Ошибка измерения координат ВС/ТС (при 95% доверительном уровне) | [м] | в соответствии с ЭД, но не более 7,5 |
| 4. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД и/или КСА НКАД | [отн. ед.] | пригодность к применению для ОВД |

10.3.4. Руление ВСЛ происходит по командам диспетчера. В крупных аэропортах рекомендуется использовать машину сопровождения. На каждой из стоянок ВСЛ производит остановку на 3-5 минут, не прекращая запись параметров на АЛК.

При подготовке к летной проверке с применением специально выделенного ТС необходимо получить точные географические координаты наземных контрольных точек (мест стоянок):

на каждой ВПП не менее двух контрольных точек;

не менее двух контрольных точек на РД;

не менее трех контрольных точек на перроне и стоянках.

Места стоянок, на которых производятся измерения точностных характеристик РЛС ОЛП, маршрут руления ВСЛ и/или ТС по ВПП, РД, перрону и зоне стоянок определяются руководителем организации, осуществляющей эксплуатацию наземных средств РТОП и связи на основании анализа расположения РЛС ОЛП.

10.3.5. Зона действия РЛС ОЛП в горизонтальной плоскости подтверждается рулением ВСЛ (ВС) или объездом ТС площади маневрирования, перрона и зоны стоянок (исключая стоянки на перроне).

10.3.6. Вероятность обнаружения ВСЛ (ВС) или ТС определяется путем наблюдения за перемещением отметки от ВСЛ (ВС) или ТС на АРМ КСА УВД и/или КСА НКАД. На каждом обзоре РЛС ОЛП фиксируется наличие отметки от ВСЛ (ВС) или ТС.

Решение об обнаружении отметки от ВСЛ (ВС) или ТС на АРМ КСА УВД и/или КСА НКАД «ДА - НЕТ» принимается при каждом пересечении диаграммой направленности антенны РЛС ОЛП азимута ВСЛ (ВС) или ТС.

По полученным результатам проводится расчет вероятности обнаружения по формуле:

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

$$P = 1 - \frac{N_{\text{проп}}}{N_{\text{выб}}},$$

где:

$P$ - вероятность обнаружения;

$N_{\text{проп}}$ - количество пропусков обнаружения цели в течении заданного интервала;

$N_{\text{выб}}$ - количество измерений цели в выборке.

10.3.7. Ошибка измерения координат ВСЛ и специально выделенных (рейсовых) ВС определяется сравнением координатных данных РЛС ОЛП с данными опорной траектории АЛК ВСЛ или опорной траектории, построенной по данным от рейсового ВС с помощью СПО, а ошибка измерения координат ТС - сравнением координатных данных РЛС ОЛП с координатами контрольных точек.

Ошибка i-го измерения координат ($\Delta E_i$) рассчитывается в метрах по каждому измерению РЛС ОЛП как расстояние между двумя точками с известными географическими координатами, при этом необходимо обеспечить приведение координат опорной траектории и измеренных РЛС ОЛП к единому времени.

Ошибка измерения координат ВС/ТС с 95% доверительным уровнем определяется по всем полученным данным, но не менее 100 измерений (рассматриваемая выборка измерений). Все полученные ошибки измерений координат ($\Delta E_i$) необходимо упорядочить по возрастанию.

Порядковый номер измерения рассматриваемой выборки измерений, которое соответствует 95% доверительному уровню рассчитывается по формуле:

$$Index_{95} = N \times 0{,}95,$$

где:

$Index_{95}$ - порядковый номер измерения, округленный до ближайшего большего целого;

N – количество измерений в рассматриваемой выборке измерений.

Ошибка измерения координат ВС/ТС (при 95% доверительном уровне) равна значению элемента рассматриваемой выборки измерений с порядковым номером $Index_{95}$.

10.3.8. Для проверки ошибки измерения координат цели могут использоваться уголковые отражатели.

В этом случае опорную траекторию формируют координаты мест установки уголкового отражателя, полученные с использованием приемника GPS/ГЛОНАСС (с достаточной точностью измерения) или установленных в точки с известными координатами.

Рекомендуется измерения координат цели выполнять не менее 5 минут.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Ошибка измерения координат цели рассчитывается по методике, изложенной в пункте 10.3.7.

10.3.9. Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД и/или КСА НКАД проверяется при всех видах летных проверок РЛС ОЛП, при этом проверке подвергаются все КСА УВД и/или КСА НКАД, на которые передаётся и на которых обрабатывается радиолокационная информация от проверяемой РЛС ОЛП.

В процессе проверки выполняется оценка:

- точности совмещения картографической информации с фактичекскими отметками от ВС/ТС;
- наличие координатной отметки от ВС/ТС;
- наличие (отсутствие) ложных отметок от ВС/ТС и привязанного к ним формуляра сопровождения;
- полноты и актуальности отображаемого формуляра сопровождения ВС/ТС.

По результатам проверки делается вывод о пригодности или непригодности КСА УВД и/или КСА НКАД к применению для ОВД.

### 10.4. Летная проверка многопозиционной системы наблюдения

10.4.1. Летная проверка многопозиционных систем наблюдения (МПСН-Ш и МПСН-А) проводится с целью определения (подтверждения) зоны действия систем в горизонтальной плоскости (ЗД), вероятностных и точностных характеристик системы.

Для МПСН-Ш, обеспечивающих работу системы контроля характеристик выдерживания высоты (HMU), дополнительно проверяется ошибка определения высоты воздушного судна.

10.4.2. Зона действия, вероятностные и точностные характеристики МПСН-Ш проверяются с использованием ВСЛ, оснащенного самолетным ответчиком, работающим в режимах A/C и S, а также с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС.

Зона действия, вероятностные и точностные характеристики МПСН-А проверяются ВСЛ, специально выделенными (рейсовыми) ВС и ТС, оснащенными необходимой аппаратурой.

В случае проведения летной проверке МПСН с использованием данных, полученных при наблюдении за наземным и/или воздушным движением, допускается расчет значений точностных характеристик МПСН выполнить с использованием данных АЗН-В (протокол ASTERIX, CAT 21), МПСН (протокол ASTERIX, CAT 20) и специального программного обеспечения.

10.4.3. Во время проведения летной проверки МПСН с использованием ВСЛ, АЛК ВСЛ должна обеспечить непрерывную запись информации о точном местоположении ВСЛ для летной проверки МПСН-Ш с частотой не менее 2 Гц, для

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

летной проверки МПСН-А не менее 5 Гц. При этом регистрируются следующие параметры:

время (UTC);
широта (WGS-84 или ПЗ-90.11);
долгота (WGS-84 или ПЗ-90.11);
высота геометрическая;
высота барометрическая;
магнитный курс;
путевая скорость ВСЛ (рекомендуется).

10.4.4. С целью расчета значений параметров и характеристик проверяемой МПСН после выполнения летной проверки с использованием ВСЛ, посредством СПО производится обработка данных, записанных АЛК и МПСН (протокол ASTERIX, CAT 20), а при выполнении летной проверки с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС, посредством СПО (АСК РЛС или др.), производится обработка данных, записанных системой АЗН-В (протокол ASTERIX, CAT 21) и МПСН (протокол ASTERIX, CAT 20).

При выполнении руления ВС и/или объезда проверяемых зон ТС в рамках проведения летной проверки МПСН-А расчет значений параметров и характеристик проверяемой МПСН-А выполняется на основании данных, полученных только от проверяемой МПСН-А (в формате ASTERIX CAT 20), и географических координат ранее определённых точек остановки, которые включены в маршрут руления и/или объезда.

При анализе данных МПСН-А, полученных при наблюдении за ТС, необходимо учитывать технические характеристики транспондеров и ответчиков, установленных на данных ТС.

Допускается оценить параметры и характеристики МПСН расчетным способом с использованием данных наблюдения

10.4.5. Летная проверка МПСН-Ш.

10.4.5.1. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической летной проверке МПСН-Ш, приведен в таблице № 39.

Таблица № 39

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Зона действия:<br>а) в трассовой зоне;<br>б) в аэродромной зоне. | |
| 2. | Вероятность обнаружения ВС:<br>а) в трассовой зоне;<br>б) в аэродромной зоне. | Проверяется только при вводной летной проверке |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Вероятность длительной потери обновления данных о местоположении ВС:<br>а) в трассовой зоне;<br>б) в аэродромной зоне. | Проверяется только при вводной летной проверке |
| 4. | Среднеквадратическая ошибка определения горизонтального местоположения ВС:<br>а) в трассовой зоне;<br>б) в аэродромной зоне. | |
| 5. | Среднеквадратическая ошибка определения местоположения ВС при проверке резервирования N-1 в трассовой зоне. | Параметр проверяется только при вводной летной проверке. |
| 6. | Среднеквадратическая ошибка измерений МПСН-Ш геометрической высоты ВС | Проверяется только при вводной летной проверке в зоне HMU (при наличии) |
| 7. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД | Проверка выполняется на всех средствах автоматизации, обрабатывающих информацию наблюдения от проверяемой МПСН-Ш |

10.4.5.2. Значения параметров МПСН-Ш приведены в таблице № 40.

Таблица № 40

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | Зона действия:<br>а) в трассовой зоне;<br>б) в аэродромной зоне. | <br>[км]<br>[км] | <br>В соответствии с ЭД<br>В соответствии с ЭД |
| 2. | Вероятность обнаружения ВС:<br>а) в трассовой зоне (на интервале 8с);<br>б) в аэродромной зоне (на интервале 4с). | | не менее<br>0,97<br>0,97 |
| 3. | Вероятность длительной потери обновления данных о местоположении ВС:<br>а) в трассовой зоне (более 26,4с);<br>б) в аэродромной зоне (более 13,2с). | | <br>не более 0,1<br>не более 0,1 |
| 4. | Среднеквадратическая ошибка определения горизонтального местоположения ВС:<br>а) в трассовой зоне;<br>б) в аэродромной зоне. | <br>[м]<br>[м] | <br>не более 350<br>не более 150 |
| 5. | Среднеквадратическая ошибка определения горизонтального местоположения ВС при проверке резервирования N-1 в трассовой зоне. | [м] | не более 350 |
| 6. | Среднеквадратическая ошибка измерений МПСН-Ш геометрической высоты ВС | [м] | 10 |

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 7. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД | [отн. ед.] | пригодность к применению для ОВД |

10.4.5.3. Вводная летная проверка выполняется для двух комплектов оборудования не менее чем по двум воздушным трассам, периодическая летная проверка выполняется для одного комплекта оборудования не менее, чем по одной воздушной трассе.

Трассы и их количество определяются руководителем организации, осуществляющей эксплуатацию наземных средств РТОП и связи, на основании анализа интенсивности воздушного движения, наличия углов закрытия, особенностей расположения приемных станций системы, и т.д.

10.4.5.4. Полеты ВСЛ по трассам выполняются на минимальной высоте, предусмотренной эксплуатационной документацией (или техническим заданием) на МПСН-Ш, но не ниже нижнего (безопасного) эшелона.

Полеты по трассам выполняются в границах зоны действия, установленной для МПСН-Ш по эксплуатационной документации или техническому заданию.

При полете по трассе часть пути самолетный ответчик из состава АЛК работает в режиме S, после чего самолетный ответчик переключается в режим работы A/C (если летная проверка проводится с использованием ВСЛ, оснащенного самолетным ответчиком с возможностью ручного (не автоматического) выбора режима работы). Продолжительность работы ответчика в конкретном режиме, количество переключений и их время согласовываются со службой ЭРТОС.

Для последующего анализа, ИО АЛК фиксирует в журнал время (UTC) каждого переключения работы режима ответчика. Среднеквадратическая ошибка определения горизонтального местоположения ВС при полете по трассе в режимах S и A/C рассчитывается отдельно для каждого режима.

10.4.5.5. При полете ВСЛ по трассе на части пути происходит проверка Среднеквадратическая ошибка определения горизонтального местоположения ВС при одном отключенном (имитирующем отказ) приемнике или передатчике МПСН-Ш (схема резервирования «N-1»).

При отключении по информации от службы ЭРТОС приемника МПСН-Ш ИО АЛК фиксирует в журнал время отключения (UTC) и номер приемника. Среднеквадратическая ошибка определения горизонтального местоположения ВС для каждого из отключаемых приёмников (для каждого из проверяемых случаев схемы «N-1») рассчитывается отдельно.

10.4.5.6. Для МПСН-Ш среднеквадратическая ошибка определения горизонтального местоположения ВС при полетах в зоне аэродрома рассчитывается после выполнения ВСЛ полетов по стандартным схемам прибытия (STAR), стандартным схемам вылета (SID), а также при полетах в зонах ожидания.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Схемы STAR, SID и зоны ожидания определяются руководителем организации, осуществляющей эксплуатацию наземных средств РТОП и связи, на основании анализа интенсивности воздушного движения в районе аэродрома. Для одного направления посадки рекомендуется выбор двух различных схем STAR и SID, а также одной зоны ожидания. Для крупных аэродромов количество схем и зон ожидания может быть обоснованно увеличено.

Полеты ВСЛ по схеме STAR или SID выполняются на высотах, указанных в схеме. Полеты ВСЛ в зоне ожидания выполняются на минимальной высоте, указанной для данной зоны. При необходимости, в целях получения дополнительной информации о работе МПСН-Ш, по согласованию со службой управления воздушным движением и службой ЭРТОС, полет ВСЛ может выполняться на другой высоте, но не ниже безопасной высоты полета.

Полет ВСЛ по каждой схеме STAR, SID и зоне ожидания выполняется не менее чем 2 раза.

10.4.5.7. Подтверждение зоны действия МПСН-Ш по реальному воздушному движению выполняется путем записи и последующего анализа не менее, чем 20 полетов ВС по воздушным трасам, стандартным схемам взлета и посадки на аэродроме, а также полетов ВС в зонах ожидания.

Для оценки ЗД МПСН-Ш необходимо записать и проанализировать полеты ВС в максимально возможном диапазоне высот, на которых выполняются полеты ВС в рассматриваемом воздушном пространстве.

10.4.5.8. Вероятность обнаружения ВС определяется на основании данных наблюдения за полетом ВСЛ или специально выделенных (рейсовых) ВС.

Для трассовой и аэродромной зон обслуживаемого МПСН-Ш воздушного пространства выполняется расчет соответственно вероятность обнаружения ВС в трассовой зоне и вероятность обнаружения ВС в аэродромной зоне.

В каждой зоне воздушного пространства (аэродромная или трассовая) для анализа выбирается не менее чем 20 полетов ВСЛ (ВС). По всем анализируемым полетом ВСЛ (ВС) рассчитывается общее количество интервалов обновления ($N$), количество интервалов обновления, которое должно быть не менее 100, и количество интервалов без пропусков обновления данных о местоположении ВСЛ (ВС) ($N_{\text{обн}}$).

Вероятность обнаружения ($P_{\text{обн}}$) ВСЛ (ВС) рассчитывается по формуле:

$$P_{\text{обн}} = \frac{N_{\text{обн}}}{N},$$

где:

$P_{\text{обн}}$ - вероятность обнаружения ВСЛ (ВС);

$N$ - общее количество интервалов обновления по всем полетам ВСЛ (ВС);

$N_{\text{обн}}$ - количество интервалов без пропусков обновления данных о местоположении ВСЛ (ВС).

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

10.4.5.9. Вероятность длительной потери обновления данных о местоположении воздушного судна определяется на основании данных наблюдения полученных от МПСН-Ш за полетами ВСЛ или специально выделенных (рейсовых) ВС.

Вероятность длительной потери обновления данных о местоположении ВС определяется отдельно для трассовой зоны и отдельно для аэродромной зоны.

Проводится анализ данных МПСН-Ш полученных при наблюдении за всеми анализируемыми полетами ВСЛ (ВС) и выполняется поиск разрывов между последовательными обновлениями данных МПСН-Ш.

Под разрывом между обновлениями данных МПСН-Ш понимается период времени, превышающий трехкратный интервала обновления, 8 с для трассовой зоны и 4 с для аэродромной зоны, а также полученный трехкратный интервал увеличивается на 10%, (26,4 с для трассовой зоны и 13,2 с для аэродромной зоны), в котором от МПСН-Ш не получены надежные данные о местоположении/высоте ВС: отсутствует элемент данных ASTERIX CAT 20 I020/041 (Position) или I020/090 (Flight Level), либо при наличии I020/090 (Flight Level) bit-15 и/или bit-16 установлен в значение 1.

По всем выбранным разрывам между обновлениями данных МПСН-Ш подсчитывается количество стандартных интервалов, полностью попадающих в разрыв, например, для разрыва 30 с в трассовой зоне количество стандартных интервалов равно трем.

Вероятность длительной потери обновления координатных данных МПСН-Ш ($P_{\text{дпо}}$) рассчитывается по формуле:

$$P_{\text{дпо}} = \frac{\sum_{i=1}^{g} N_i^{\text{дпо}}}{\sum_{j=1}^{k} N_j},$$

где:

g - количество разрывов в обновлении данных от МПСН-Ш;

$N_i^{\text{дпо}}$ - количество интервалов обновления в i-том разрыве обновления данных от МПСН-Ш;

k - количество анализируемых полетов ВСЛ (ВС);

$N_j$ - количество стандартных интервалов обновления в j-том полете ВСЛ (ВС).

10.4.5.10. Среднеквадратическая ошибка определения горизонтального местоположения ВС рассчитывается по следующей формуле:

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} \Delta E_i{}^2}{N}},$$

где:

$\Delta E_i$- погрешность i-го измерения координат ВСЛ (ВС) или ТС.

$N$ - количество измерений.

Ошибка измерения координат рассчитывается по каждому измерению

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

МПСН-Ш ($\Delta E_i$ в метрах как расстояние между двумя точками с известными географическими координатами), при этом необходимо обеспечить приведение координат опорной траектории и измеренных МПСН-Ш к единому времени.

10.4.5.11. Среднеквадратическая ошибка измерений МПСН-Ш геометрической высоты ВС для зоны HMU проверяется при полёте ВСЛ по трассам, проходящим в зоне HMU. При этом выполняются полеты не менее чем по двум воздушным трассам на минимальной высоте зоны сокращенных минимумов вертикального эшелонирования (RVSM), входящей в технические требования к проверяемой системе HMU, и двум воздушным трассам на высоте RVSM, отличной от минимальной высоты зоны RVSM. Трассы, их количество и высоты полета определяются руководителем организации, осуществляющей эксплуатацию наземных средств РТОП и связи.

Среднеквадратическая ошибка измерений МПСН-Ш геометрической высоты ВС для зоны HMU проверяется только при вводной летной проверке МПСН-Ш, включающпй зоны HMU.

Среднеквадратическая ошибка измерений МПСН-Ш геометрической высоты ВС для зоны HMU проверяется по формуле, представленной в пункте 5.10.

10.4.6. Летная проверка МПСН-А.

10.4.6.1. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической летной проверке МПСН-А, приведен в таблице № 41.

Таблица № 41

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Зона действия на посадочных курсах. | Периодическая летная проверка выполняется 1 раз в 3 года с использованием ВСЛ (ВС) |
| 2. | Зона действия на площадь маневрирования. | Периодическая летная проверка выполняется ежегодно с использованием ВС или ТС |
| 3. | Вероятность обнаружения ВС/ТС:<br>а) в зоне радиусом 9,6 км от каждого порога ВПП для воздушных целей;<br>б) на площади маневрирования. | Проверяется только при вводной летной проверке |
| 4. | Погрешность горизонтального местоположения ВС на посадочном курсе с доверительной вероятностью 95%:<br>а) на расстоянии 4,6 км от порога ВПП;<br>б) на расстоянии от 4,6 до 9,6 км от порога ВПП. | Периодическая летная проверка выполняется 1 раз в 3 года с использованием ВСЛ (ВС) |
| 5. | Погрешность горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной вероятностью 95% на площади маневрирования. | Периодическая летная проверка выполняется ежегодно с использованием ВС или ТС |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | Погрешность горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной вероятностью 99% на площади маневрирования. | Периодическая летная проверка выполняется ежегодно с использованием ВС или ТС |
| 7. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД и/или КСА НКАД | Проверка выполняется на всех средствах автоматизации, обрабатывающих информацию наблюдения от проверяемой МПСН-А |

10.4.6.2. Значения параметров МПСН-А приведены в таблице № 42.

Таблица № 42

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | Зона действия на посадочных курсах. | [отн. ед.] | в соответствии с ЭД |
| 2. | Зона действия на площадь маневрирования. | [отн. ед.] | в соответствии с ЭД |
| 3. | Вероятность обнаружения ВС/ТС на интервале 1с:<br>а) в зоне радиусом 9,6 км от каждого порога ВПП для воздушных целей;<br>б) на площади маневрирования. | | не менее<br>0,95<br><br>0,95 |
| 4. | Погрешность горизонтального местоположения ВС на посадочном курсе с доверительной вероятностью 95%:<br>а) на расстоянии 4,6 км от порога ВПП;<br>б) на расстоянии от 4,6 до 9,6 км от порога ВПП. | [м] | <br><br><br>не более 20<br>не более 40 |
| 5. | Погрешность горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной вероятностью 95% на площади маневрирования. | [м] | не более 7,5 |
| 6. | Погрешность горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной вероятностью 99% на площади маневрирования. | [м] | не более 12 |
| 7. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД и/или КСА НКАД | [отн. ед.] | пригодность к применению для ОВД |

10.4.6.3. Вводные и периодические летные проверки МПСН-А выполняются ВСЛ, специально выделенными (рейсовыми) ВС и ТС, а именно:

- с использованием ВСЛ или специально выделенных (рейсовых) ВС проверяются зона действия, вероятностные и точностные характеристики МПСН-А на посадочных курсах;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

- с использованием ВСЛ или специально выделенных (рейсовых) ВС или ТС проверяются зона действия, вероятностные и точностные характеристики МПСН-А на площади маневрирования.

При использовании ТС точностные характеристики МПСН-А оцениваются по движению ТС по контрольным точкам на аэродроме с известными координатами, при этом ТС должно быть оснащено транспондером 1090ES или ответчиком режима S.

В случае проведения летной проверки МПСН-А с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС оценка точностных характеристик МПСН-А на посадочных курсах и площади маневрирования выполняется с использованием данных АЗН-В, получаемых с борта ВС.

10.4.6.4. В случае если летная проверка МПСН-А при наблюдении за ВС на посадочных курсах выполняется с использованием ВСЛ, при этом служба ЭРТОС выполняет летную проверку МПСН-А при наблюдении ВС/ТС на площади маневрирования с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС и/или ТС оформляется общий акт летной проверки, при этом экипаж ВСЛ расписывается за результаты летной проверки МПСН-А на посадочных курсах, а служба ЭРТОС за результаты летной проверки МПСН-А на площади маневрирования.

10.4.6.5. Летная проверка характеристик МПСН-А на посадочных курсах с использованием ВСЛ выполняется при выполнении ВСЛ захода на посадку по стандартной схеме захода на посадку для данного направления посадки, с пролетом над ВПП и последующим уходом ВСЛ по стандартной схеме вылета до удаления 13-15 км от торца ВПП противоположного направлению посадки. Для каждого направления посадки выполняется не менее чем два захода с удаления 13-15 км.

10.4.6.6. Летная проверка характеристик МПСН-А на посадочных курсах с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС заключается в записи данных МПСН-А и АЗН-В и последующем их анализе с использованием СПО. Анализ должен проводиться не менее чем 5 последовательных взлетов ВС с каждого направления взлета аэродрома и не менее чем 5 последовательных посадок ВС с каждого направления посадки аэродрома.

10.4.6.7. Оценка зоны действия и точностных характеристик МПСН-А на посадочных курсах выполняется в следующих зонах:

а) зона, образованная окружностями, центры которых расположены в торцах ВПП аэродрома на пересечении с осевой линией и имеющих радиус 4,6 км, а также прямоугольником стороны которого с одной стороны ограничены длиной ВПП, с другой стороны параллельны осевой линии ВПП и находятся от нее на расстоянии 4,6 км.

б) зона, образованная окружностями, центры которых расположены в торцах ВПП аэродрома на пересечении с осевой линией и имеющих радиус 9,6 км, при этом исключается зона, указанная в пункте «а»;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

10.4.6.8. Летная проверка характеристик МПСН-А при наблюдении за наземным движением ВС и ТС выполняется по реальному наземному движению ВС, рулению ВСЛ или с привлечением специально выделенного ТС.

Руление ВСЛ происходит по командам диспетчера. В крупных аэропортах рекомендуется использовать машину сопровождения. На каждой из стоянок ВСЛ производит остановку на 3-5 минут, не прекращая запись параметров на АЛК. При рулении ВСЛ рекомендуется использовать самолетный ответчик АЛК в режиме А/С (если летная проверка проводится с использованием ВСЛ, оснащенного самолетным ответчиком с возможностью ручного (не автоматического) выбора режима работы, а также антеннами самолетного ответчика, расположенными на верхней части фюзеляжа. Выполнение руления и стоянок на ВСЛ, не оборудованном антеннами самолетного ответчика в верхней части фюзеляжа, в режиме А/С не производиться.

При подготовке к летной проверке с применением специально выделенного ТС оснащенного транспондером 1090ES или специально выделенных (рейсовых) ВС необходимо получить точные географические координаты наземных контрольных точек (мест остановок), на каждой ВПП не менее 3, на каждой магистральной РД не менее 3, по две не менее чем на двух РД, на перроне и стоянках не менее 5.

Места остановок, на которых производятся измерения точностных характеристик МПСН-А, маршрут руления ВСЛ, специально выделенных (рейсовых) ВС и/или ТС по ВПП, РД, перрону и местам стоянок определяются руководителем организации, осуществляющей эксплуатацию наземных средств РТОП и связи на основании анализа расположения приемных станций МПСН-А.

10.4.6.9. Вероятность обнаружения ВС/ТС определяется на основании данных наблюдения за полетом/рулением ВСЛ, специально выделенных (рейсовых) ВС, а также за рулением ТС.

Вероятность обнаружения ВС/ТС определяется в соответствии с методикой, представленной в п. 5.8, при этом интервал обновления данных составляет 1 секунду.

10.4.6.10. Погрешность горизонтального местоположения ВСЛ (ВС) определяется сравнением горизонтальных координат (широта и долгота) полученных с использованием МПСН-А с данными опорной траектории АЛК ВСЛ или опорной траектории, построенной по данным от специально выделенного (рейсового) ВС с помощью СПО, а погрешность горизонтального местоположения ТС - сравнением координатных данных МПСН-А с координатами контрольных точек.

Для каждого измерения горизонтальных координат (широта и долгота) полученных с использованием МПСН-А и привязанных к времени UTC, выполняется расчет соответствующих опорных координат, полученных с использованием АЛК ВСЛ или данных, полученных от бортового оборудования АЗН-В специально выделенных (рейсовых) ВС.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Ошибка i-го измерения координат ($\Delta E_i$) рассчитывается в метрах по каждому измерению МПСН-А как расстояние между двумя точками с известными географическими координатами, при этом необходимо обеспечить приведение координат опорной траектории и измеренных МПСН-А к единому времени.

При выполнении расчета ΔEi необходимо учесть разницу в размещении на ВСЛ (ВС) или ТС антенн, на основании которых были измерены координаты ВС или ТС с использованием МПСН-А и опорного источника (ГНСС), а также учесть погрешность, в соответствии с РЭ, измерения координат АЛК ВСЛ, бортовой аппаратурой ГНСС рейсового ВС или специальным оборудованием ТС.

Погрешность горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной вероятностью 95% определяется по всем полученным данным, но не менее 100 измерений (рассматриваемая выборка измерений). Все полученные ошибки измерений координат ($\Delta E_i$) необходимо упорядочить по возрастанию.

Порядковый номер измерения рассматриваемой выборки измерений, которое соответствует 95% доверительному уровню рассчитывается по формуле:

$$Index_{95} = N \times 0{,}95,$$

где:

$Index_{95}$ - порядковый номер измерения, округленный до ближайшего большего целого;

N – количество измерений в рассматриваемой выборке измерений.

Погрешность горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной вероятностью 95% равна значению элемента рассматриваемой выборки измерений с порядковым номером $Index_{95}$.

Погрешность горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной вероятностью 99% определяется по тем же выборка по которым выполняется расчет погрешности горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной вероятностью 95%, при этом порядковый номер измерения рассматриваемой выборки измерений, которое соответствует 99% доверительному уровню рассчитывается по формуле:

$$Index_{99} = N \times 0{,}99,$$

где:

$Index_{99}$ - порядковый номер измерения, округленный до ближайшего большего целого;

N – количество измерений в рассматриваемой выборке измерений.

Погрешность горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

вероятностью 99% равна значению элемента рассматриваемой выборки измерений с порядковым номером $Index_{99}$.

10.4.6.11. Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД и/или КСА НКАД проверяется при всех видах летных проверок МПСН, при этом проверке подвергаются все КСА УВД и/или КСА НКАД, на которые передаётся и на которых обрабатывается информация наблюдения от проверяемой МПСН.

В процессе проверки выполняется оценка:

- точности совмещения картографической информации с фактичекскими отметками от ВС/ТС;
- наличие координатной отметки от ВС/ТС;
- наличие (отсутствие) ложных отметок от ВС/ТС и привязанного к ним формуляра сопровождения;
- полноты и актуальности отображаемого формуляра сопровождения ВС/ТС.

По результатам проверки делается вывод о пригодности или непригодности КСА УВД и/или КСА НКАД к применению для ОВД.

## 10.5. Летная проверка системы визуального наблюдения, КСА УВН

10.5.1. Летная проверка системы визуального наблюдения (СВН) или комплекса средств автоматизации удаленного видеонаблюдения (КСА УВН) проводится с целью определения (подтверждения) зоны действия и интервала обновления информации.

Летная проверка СВН или КСА УВН проводится при метеорологической дальности видимости свыше 10000 м.

10.5.2. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической летной проверке СВН или КСА УВН, приведен в таблице № 43.

Таблица № 43

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | Зона действия в режиме панорамного наблюдения:<br>а) днем, при освещенности более 5000 лк;<br>б) в сумерках, при освещенности от 240 лк до 5000 лк;<br>в) ночью, при освещенности менее 240 лк. | Обнаружение ВС, ТС и других объектов, находящихся в зоне видимости камер |
| 2. | Зона действия в режиме детального наблюдения:<br>а) днем, при освещенности более 5000 лк;<br>б) в сумерках, при освещенности от 240 лк до 5000 лк;<br>в) ночью, при освещенности менее 240 лк. | Обнаружение и распознавание ВС, ТС и других объектов, находящихся в зоне видимости камер |
| 3. | Максимальная задержка отображения данных от источников информации (камер) | |

10.5.3. Значения параметров СВН или КСА УВН приведены в таблице № 44.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Таблица № 44

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | Зона действия в режиме панорамного наблюдения:<br>а) днем, при освещенности более 5000 лк;<br>б) в сумерках, при освещенности от 240 лк до 5000 лк;<br>в) ночью , при освещенности менее 240 лк. | [км] | в соответствии с ЭД (ТЗ) |
| 2. | Зона действия в режиме детального наблюдения:<br>а) днем, при освещенности более 5000 лк;<br>б) в сумерках, при освещенности от 240 лк до 5000 лк;<br>в) ночью , при освещенности менее 240 лк. | [км] | в соответствии с ЭД (ТЗ) |
| 3. | Максимальная задержка отображения данных от источников информации (камер), не более | [с] | 1 |

10.5.4. Зона действия СВН или КСА УВН в различное время суток(при разном освещении) определяется (подтверждается) путем объезда ТС зоны действия СВН и КСА УВН установленной в эксплуатационной документации или техническом задании на установку системы, а также наблюдением за наземным движением ВС, ТС и других объектов.

Зона действия СВН и КСА УВН определяется (подтверждается) наблюдением за воздушным движением ВС.

Совместно с определением (подтверждением) зоны действия СВН и КСА УВН необходимо проверить гарантированное обнаружение и распознавание ВС, ТС и других объектов в установленной зоне действия СВН и КСА УВН.

При летной проверке СВН и КСА УВН необходимо, путем сравнения информации получаемой при реальном наблюдении за ВС и ТС на аэродроме и формируемого видеоизображения СВН и КСА УВН убедится, что максимальная задержка отображения данных от источников информации (камер) не превышает установленный норматив.

## 11. Летная проверка оборудования АС

11.1. Летная проверка параметров и характеристик средств авиационной электросвязи может совмещаться с проверкой наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, расположенных на данном аэродроме и проводится с использованием ВСЛ или специально выделенных (рейсовых) ВС.

11.2. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической летной проверке АС, приведен в таблице № 45.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Таблица № 45

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | ЗД для обеспечения полетов | Зона действия определяется качеством связи в пределах границ действия соответствующего центра (пункта) ОВД. |
| 2. | Возможность использования для обеспечения полетов | |

11.3. Значения параметров АС приведены в таблице № 46.

Таблица № 46

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | ЗД для обеспечения полетов | [отн. ед.] | Разборчивость речи должна быть не ниже оценки «удовлетворительно» |
| 2. | Возможность использования для обеспечения полетов | [отн. ед.] | Работа каналов авиационной воздушной электросвязи должна быть без взаимовлияния |

11.4. При вводе средств АС в эксплуатацию проводится определение зоны действия средств АС на соответствующих высотах полета ВС в зависимости от назначения радиостанции и возможность использования средства АС на данном аэродроме (оценивается полетопригодность).

Перед летной проверкой АС:

расчетным путем строится график дальности устойчивой двусторонней радиосвязи проверяемого средства АС с учетом углов закрытия, который корректируется (при необходимости) по результатам летной проверки и отработанный вариант графика прилагается к акту летной проверке соответствующего средства АС;

экипаж ВСЛ (ВС) согласовывает свои действия с ИТП служб ЭРТОС и УВД.

Радиостанции аварийной радиосети (121,5 МГц) проверяются на любой другой частоте, закрепленной за организацией, на эксплуатации которой находятся средства АС. Летная проверка радиосети передачи метеоинформации выполняется экипажем воздушного судна и передается по диспетчерским каналам для регистрации.

11.5. Зона действия каждого средства радиосети АС с использованием ВСЛ (ВС) определяется во время радиообмена экипажа с диспетчером УВД (наземным пунктом связи).

Проводится не менее пяти сеансов радиообмена экипажа с диспетчером УВД (наземным пунктом связи) в каждой зоне контролируемого воздушного пространства.

В каждом сеансе радиосвязи передается следующая информация:

регистрационный (бортовой) номер ВСЛ (ВС) и местоположение (удаление, высота полета, азимут/пеленг).

Диспетчер УВД подтверждает получение соответствующей информации и проводит оценку смысловой разборчивости речи. Прослушивается метеоинформация и проводится оценка смысловой разборчивости сообщения.

Зона действия АС определяется удалением ВСЛ (ВС) от позиции установки средства АС для соответствующей высоты полета, при которой разборчивость сообщения оценивается не ниже «удовлетворительно», т. е. без переспросов и повторений.

Оценка разборчивости речи:

отлично – понимание передаваемого сообщения без малейшего напряжения;

хорошо – понимание передаваемого сообщения без затруднений;

удовлетворительно – понимание передаваемого сообщения с напряжением внимания;

неудовлетворительно – полная неразборчивость передаваемого сообщения.

11.6. Возможность использования средств АС на данном аэродроме (полетопригодность) определяется в комплексе с полетами по проверке зоны действия средств АС. При каждом сеансе радиосвязи между диспетчером УВД и экипажем ВСЛ (ВС) оценивается взаимовлияние соседних радиостанций. При обнаружении мешающих факторов: шорохи, гул, посторонняя информация, не относящаяся к переговорам с диспетчером – сообщается об этом. Качество радиосвязи «воздух–земля» считается «удовлетворительным», если принимаемая фразеология не содержит мешающих факторов и воспринимается без переспросов и повторений.

## 12. Летная проверка ССО

12.1. Перечень параметров систем ССО, проверяемых при вводной и периодической (полугодовой и годовой) летной проверке, приведен в таблице № 47.

Таблица№ 47

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема расположения огней ССО | |
| 2 | Объем не горящих (отсутствующих) огней | |
| 3 | Яркость огней в подсистемах | Проверяется сбалансированность световой картины системы ССО |
| 4 | Цветовая маркировка осевых огней ВПП | |
| 5 | Цветовая маркировка боковых огней ВПП | |
| 6 | Цветовая маркировка огней знака обозначения РД скоростного схода с ВПП | |
| 7 | Цветовая маркировка огней РД скоростного схода с ВПП | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Работа устройств дистанционного управления | Проверяется отсутствие темновых промежутков при переключении ступеней яркости |
| 9 | Правильность набора групп огней с панели оператора управления (ПОУ) диспетчера | |

12.2. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической летной проверке глиссадных огней (PAPI/APAPI, HAPI), приведен в таблице № 48.

Таблица № 48

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Углы наклона глиссадных огней | |
| 2 | Соответствие траекторий полета ВС при заходе на посадку с использованием световой глиссады глиссаде РМС | При наличии на аэродроме РМС |

## 13. Контроль выполнения летных проверок и их документирование

13.1. Доклад филиалов Предприятия о выполнении летных проверок оборудования РТОП за прошедшие сутки направляется в дирекцию стратегического развития, эксплуатации и технической политики посредством сети АФТН.

В докладе указывается:

наименование центра/отделения ОВД, аэродром или позиция.

номер воздушного судна-лаборатории (ВСЛ), дата и время прибытия, дата и время убытия.

проверяемое оборудование РТОП, магнитный курс посадки.

время, затраченное ВСЛ на проведение летной проверки за сутки (суммарное время с начала летной проверки).

время простоя ВСЛ с указанием причин (неисправность ВСЛ, неисправность АСЛК, неготовность средств РТОП и связи, неблагоприятные погодные условия и т.д.).

13.2. После завершения летной проверки командир и бортовой инженер-оператор ВСЛ совместно с ИТП, ответственным за техническую эксплуатацию данного оборудования, оформляют результаты летной проверки. Результаты летных проверок документируются в соответствии с требованиями [2.5].

В соответствии с [2.3] параметры и характеристики оборудования РТОП должны соответствовать требованиям сертификационных базисов на этапе разработки и сертификации оборудования РТОП и требованиям эксплуатационной документации на этапе эксплуатации оборудования РТОП с целью оценки пригодности для обеспечения полетов ВС.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

При проведении летных проверок радиотехнического оборудования, оборудования электросвязи, наземного оборудования БАС без использования ВСЛ оформление результатов летной проверки осуществляет владелец оборудования.

13.3. По результатам выполнения летной проверки оборудования РТОП, наземного оборудования БАС составляются и утверждаются акты летной проверки в соответствии с [2.5] и отчет о выполнении летной проверки в двух экземплярах по форме, содержащейся в приложении № 7 к настоящему стандарту.

Допускается утверждение актов и отчетов летных проверок посредством квалифицированной электронной подписи с регистрационным штампом в корпоративной системе электронного документооборота «Практика».

13.4. Акт летной проверки кроме лиц, указанных в [2.5], подписывается уполномоченным лицом из числа ИТП службы ЭРТОС, эксплуатирующей оборудование и представителем завода изготовителя данного средства или системы (при участии).

13.5. В таблице результатов измерений параметров и характеристик проверяемой системы или средства наблюдения (приложение к акту летной проверки), указываются средства автоматизации, на которых проверялась обработка и отображение информации наблюдения, а также делается вывод пригодности или непригодности средств автоматизации к применению для ОВД.

13.6. Не позднее 2 рабочих дней после утверждения актов летных проверок оборудования РТОП, выполненных с использованием ВСЛ, копии актов летных проверок и отчеты о выполненной летной проверке по форме, представленной Приложения № 7, направляются филиалами Предприятия посредством электронной почты ответственному должностному лицу, назначенному в дирекции стратегического развития, эксплуатации и технической политики.

13.7. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, филиалы Предприятия направляют в дирекцию стратегического развития, эксплуатации и технической политики отчет о выполненных летных проверках оборудования РТОП за прошедший месяц по форме, представленной в Приложении №5.

К отчетам прикладываются копии актов летных проверок, выполненных с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС в отчетном месяце, оформленные протоколы оценки рисков и приказы филиалов о допуске оборудования РТОП к эксплуатации с ограничениями.

13.8. Оригиналы актов летных проверок или их копии, в случае если акты летных проверок были утверждены посредством ЭП в СЭД «Практика», с соответствующими приложениями, а также отчеты о проведенных летных проверках или их копии хранятся в филиале (центре ОВД филиала) Предприятия, служба ЭРТОС которого эксплуатирует проверенное оборудование:

а) акт вводной летной проверки – в течение всего срока эксплуатации оборудования и двух лет после вывода его из эксплуатации;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

б) акт периодической летной проверки – в течение двух лет с момента утверждения акта, при этом акты последней по времени периодической летной проверки хранятся в течение двух лет после вывода оборудования из эксплуатации;

в) акт специальной летной проверки – в течении срока, определённого директором филиала (начальника центра ОВД филиала) Предприятия, служба ЭРТОС которого эксплуатирует проверенное оборудование, но не менее двух лет с момента утверждения акта;

г) отчет о проведении летных проверок – в течение срока хранения актов летных проверок, информация о которых содержится в отчете.

13.9. В архиве эксплуатанта ВСЛ акт летной проверки и отчет хранятся не менее двух лет с момента их утверждения.

13.10. Филиал (центр ОВД филиала) Предприятия, служба ЭРТОС которого эксплуатирует проверенное оборудование, размещает в АСУТП РТОП не позднее 5 рабочих дней после утверждения акт летной проверки с приложениями, а также протоколы наземной проверки к соответствующим работам.

## 14. Ответственность

14.1. Ответственность за инициирование проведения летных проверок оборудования РТОП, наземного оборудования БАС Предприятия в целях выполнения установленных [2.5] требований, утверждение программ проведения летных проверок несут директора филиалов (начальники центров ОВД филиалов) Предприятия, службы ЭРТОС которые эксплуатируют указанное оборудование.

14.2. Качество выполнения летных проверок оборудования РТОП, наземного оборудования БАС Предприятия, выполняемых ВСЛ, обеспечивает филиал «Аэроконтроль» либо другие организации, выполняющие летные проверки на основании заключенных с Предприятием договоров.

14.3. Подготовку и допуск экипажа ВСЛ к проведению соответствующих авиационных работ, а также ВСЛ с установленной специальной аппаратурой летного контроля, обеспечивает эксплуатант ВСЛ (филиал «Аэроконтроль» либо другие организации, выполняющие летные проверки на основании заключенных с Предприятием договоров). Специальная аппаратура летного контроля ВСЛ должна иметь действующий сертификат о калибровке.

14.4. Филиал «Аэроконтроль» Предприятия несет ответственность за:

а) анализ поступивших от филиалов Предприятия заявок о планируемых летных проверках в их зонах ответственности;

б) подготовку проектов годовых планов летных проверок (изменений к ним) и представление указанных документов на утверждение в генеральную дирекцию Предприятия;

в) подготовку, утверждение и направление в филиалы Предприятия, находящихся в зоне ответственности филиала «Аэроконтроль», планов-графиков движения ВСЛ;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

г) представление в дирекцию по экономике и финансам данных по обеспечению летных проверок (в рамках ПДФ), необходимых для формирования показателей ПДП, а также за инициацию корректировки ПДП (при необходимости);

д) распределение кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов филиала, обеспечивающих выполнение авиационных работ;

е) исполнение утвержденных планов летных проверок и планов-графиков движения ВСЛ;

ж) документирование летных проверок (в части, касающейся экипажей ВСЛ, выполняющих летные проверки).

14.5. Филиалы Предприятия несут ответственность за:

а) анализ эксплуатационной готовности оборудования РТОП, находящихся в зонах ответственности филиалов Предприятия;

б) подготовку и своевременное представление в филиал «Аэроконтроль» заявок о планируемых летных проверках в их зонах ответственности филиалов;

в) согласование планов-графиков движения ВСЛ и представление в филиал «Аэроконтроль» Предприятия информации о готовности оборудования РТОП к ЛП;

г) документирование летных проверок (в части, касающейся руководителей филиалов Предприятия, руководителей центров ОВД Предприятия и инженерно-технического персонала, участвующего в проведении летных проверок);

д) принятие решения о пригодности, пригодности с ограничениями или непригодности проверенного оборудования РТОП для обеспечения полетов.

е) своевременное представление копий утвержденных Актов и отчетов ЛП филиалу «Аэроконтроль» в течении 5 рабочих дней.

14.6. Дирекция стратегического развития, эксплуатации и технической политики несет ответственность за:

а) согласование, утверждение и обеспечение доведения до филиала «Аэроконтроль» и дирекции по экономике и финансам Предприятия годовых планов летных проверок;

б) распределение объемов летных проверок между филиалом «Аэроконтроль» Предприятия и сторонними юридическими лицами, осуществляющими авиационные работы, связанные с летными проверками с использованием ВСЛ;

в) организацию планирования расходов на проведение летных проверок сторонними юридическими лицами в соответствии с [2.12];

г) контроль проведения летных проверок оборудования РТОП, наземного оборудования БАС Предприятия в целях выполнения установленных [2.5] требований.

## 15. История изменений документа

| Номер редакции | Содержание изменений | Дата и номер приказа об утверждении |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Редакция 01 | Документ введен впервые | 07.07.2009 |
| Редакция 02 | Перераспределение функций по организации ЛП наземных средств РТОП и АС | от 08.11.2017 № 690 |
| Редакция 03 | Скорректировано название стандарта<br>Определены случаи, при которых проводятся вводные и специальные ЛП<br>Закреплена периодичность ЛП средств РТОП и АС и перечень параметров, проверяемых при ЛП<br>Уточнена документация по планированию ЛП<br>Закреплена процедура подачи заявок на ЛП через подсистему управления летными проверками АСУТП РТОП<br>Скорректировано годовое планирование ЛП с учетом требований стандарта Предприятия по экономическому планированию<br>Закреплен порядок проведения ЛП по их видам, включая проведение и документирование наземной проверки средств РТОП и АС<br>Закреплен порядок проведения брифинга при подготовке к ЛП с участием экипажа ВС, диспетчерского и инженерно-технического персонала<br>Определены случаи, при которых средство РТОП и АС:<br>признается пригодным для обеспечения полетов ВС без ограничений, признается не соответствующим эксплуатационным требованиям с необходимостью оценки рисков согласно РУБП Предприятия для дальнейшего определения пригодности к обеспечению полетов ВС<br>Уточнены процедуры документирования ЛП<br>Уточнено распределение ответственности за организацию и проведение ЛП между филиалами и генеральной дирекцией Предприятия<br>Закреплены схемы маневрирования при выполнении ЛП наземных средств РТОП и АС<br>Закреплены минимумы погоды при выполнении ЛП средств РТОП и АС | от 21.07.2022 № 372-п |
| Редакция 04 | Изменены допуски по интервалам проведения периодических (годовых) летных проверок наземных средств РТОП и АС<br>Изменены сроки проведения периодических (годовых) летных проверок МПСН-А<br>Исключено проведение периодических (годовых) летных проверок ЛККС, КСА УВН, и ПРЛ<br>Исключено проведение вводных и периодических (годовых) летных проверок КСА НКАД и РЛС ОЛП<br>Внесены изменения в перечень проверяемых параметров средств РТОП и АС в соответствии с требованиями «Методических рекомендаций по лётным проверкам наземных средств радиотехнического обеспечения полётов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования аэродромов гражданской авиации» введённых в действие распоряжением Минтранса России от 24.08.2005 № ИЛ-79-р, с изменениями, введёнными распоряжением Минтранса России от 29.06.2012 № МС-82-р | от 07.10.2022 № 580-п. |
| Редакция 05 | Изменены допуски по интервалам проведения периодических (годовых) летных проверок наземных средств РТОП и АС | от 11.11.2022 № 683-п |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | |
|---|---|---|
| | Изменена форма акта летных проверок<br>Исключена необходимость выполнения специальной летной проверки в случае изменения границ района ответственности или рубежей передачи управления воздушным движением органа ОВД<br>Исключена необходимость подготовки Извещения о несоответствии средства РТОП и АС эксплуатационным требованиям | |
| Редакция 06 | В Приложение № 2 добавлена Таблица 2.2. – Перечень параметров, проверяемых при периодической летной проверке ЛККС | от 09.03.2023 № 133-п |
| Редакция 07 | Изменены допуски по интервалам проведения периодических (полугодовых, годовых) летных проверок РМС<br>Регламентированы понижение категории РМС с III до II и с II до I<br>Дополнены пункты (в части касающихся) при проведении ЛП средств РТОП и АС с использованием беспилотных ВС<br>Определен перечень параметров, проверяемых при проведении ежегодной периодической летной проверки МПСН-А с использованием наземных транспортных средств, а также по рейсовым или специально выделенными ВС | от 11.07.2023 № 454-п |
| Редакция 08 | Изменены допуски по интервалам проведения периодических (полугодовых, годовых) летных проверок средств РТОП и АС | от 20.07.2023 № 473-п |
| Редакция 09 | В разделе 4 Основные нормативные положения, изменены и дополнены пункт 4.3, 4.4, 4.8 касающиеся определения объема и случаев проведения летных проверок средств РТОП и АС<br>В Приложение № 1 Периодичность летных проверок наземных средств РТОП и АС, изменен пункт 2 Примечания<br>В Приложение № 2 Перечень параметров систем и средств РТОП и АС, проверяемых при летных проверках, изменен и дополнен: пункт 3 Таблицы 1.1; пункт 1 Таблицы 1.9<br>В Приложение № 2 Перечень параметров систем и средств РТОП и АС, проверяемых при летных проверках, внесена Таблица 4.3 Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической летной проверке посадочных радиалов РМА<br>В Приложение № 11 Форма акта летной проверки, внесено изменение<br>В Приложение № 12 Форма отчета о выполнении летных проверок, внесено изменение | от 13.08.2024 № 611-п |
| Редакция 10 | Приведен в соответствии с Федеральными авиационными правилами «Порядок проведения для гражданской авиации наземных и летных проверок светосигнального оборудования, устанавливаемого на сертифицированных аэродромах, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов, радиотехнического оборудования и оборудования авиационной электросвязи, используемых для обслуживания воздушного движения, наземного оборудования, необходимого для предоставления поставщиками услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем», утвержденными приказом Минтранса России от 07.10.2024 № 354 | от 28.02.2025 № 180-п |
| Редакция 11 | Из документа исключены положения, описанные в ФАП-354, утвержденных приказом Минтранса России от 07.10.2024 № 354 | от 31.10.2025 № 999-п |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | |
|---|---|---|
| | Стандарт дополнен методиками проведения летных проверок, положением о разработке программ летных проверок, образцом извещения авиационному персоналу (NOTAM)<br>Из стандарта исключены формы изменений к плану ЛП, к плану периодических и специальных ЛП, ежемесячного плана ЛП | |
| Редакция 12 | В соответствии с ФАП-354, утвержденных приказом Минтранса России от 07.10.2024 № 354, в документе заменены фразы «средства РТОП и АС» на «оборудование РТОП». Название стандарта скорректировано<br>Раздел 4 дополнен критериями выбора способа выполнения летных проверок оборудования РТОП<br>Стандарт дополнен методиками проведения летных проверок в соответствии с письмом Росавиации от 29.05.2026 № Исх-18762/07.3, образцом формы годового плана летных проверок с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС, образцом формы месячного отчета о выполнении летных проверок<br>Раздел 13 дополнен требованием о направлении актов летных проверок в генеральную дирекцию и подготовкой ежемесячного отчета о выполненных летных проверках | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

## Приложение № 1. Форма годового плана летных проверок при вводе в эксплуатацию оборудования РТОП

**УТВЕРЖДАЮ**
Генеральный директор
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
_____ инициалы, фамилия
«___»_____20___ г.

## ПЛАН

летных проверок при вводе в эксплуатацию оборудования РТОП
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на _____год

| Филиал | Место установки оборудования РТОП | Наименование оборудования РТОП | Дата проведения приемо-сдаточных испытаний | Планируемый месяц проведения летной проверки | Вид летной проверки | Кол-во воздушных трасс | Планируемое летное время | Организация, проводящая ЛП (филиал «Аэроконтроль»/ сторонняя организация) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

## Приложение № 2. Форма годового плана периодических и специальных летных проверок с использованием воздушного судна лаборатории

**УТВЕРЖДАЮ**
Генеральный директор
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
_____ инициалы, фамилия
«___»_____ 20___ г.

**ПЛАН**
периодических и специальных летных проверок
оборудования РТОП с использованием ВСЛ
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на _____год

| Филиал | Место установки оборудования РТОП | Наименование оборудования РТОП | Дата проведения крайней летной проверки | Планируемый месяц проведения летной проверки | Вид летной проверки | Кол-во воздушных трасс | Планируемое летное время | Организация, проводящая ЛП (филиал «Аэроконтроль»/ сторонняя организация) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

## Приложение № 3. Форма годового плана летных проверок с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС

**УТВЕРЖДАЮ**
Директор филиала _____
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
_____ инициалы, фамилия
«___»_____ 20___ г.

**ПЛАН**
летных проверок оборудования РТОП
с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС
филиала_____ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
на _____год

| Место установки оборудования РТОП | Наименование оборудования РТОП | Дата проведения крайней летной проверки | Планируемый месяц проведения летной проверки | Вид летной проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

## Приложение № 4. Форма плана-графика движения воздушного судна лаборатории

**УТВЕРЖДАЮ**
Директор филиала «Аэроконтроль»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
_____ инициалы, фамилия
«____» _____ 20___ г.

## ПЛАН-ГРАФИК

движения воздушного судна лаборатории _____ на _____ 20_ года

| № п/п | Наименование аэропорта/ места нахождения оборудования РТОП | Прибытие ВСЛ | Убытие ВСЛ | Наименование оборудования РТОП | Вид летной проверки | Время летной проверки по оборудованию РТОП | Кол-во воздушных трасс | Общее время летной проверки | Планируемое подлетное время к месту работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

## Приложение № 5. Форма месячного отчета о выполнении летных проверок

ОТЧЕТ
о выполнении летных проверок
оборудования РТОП филиала_____
за _____месяц _____года

| Наименование центра ОВД | Место установки оборудования РТОП | Наименование оборудования РТОП | Вид ЛП | Летное время | | Тип и № ВС | Дата проведения летной проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | плановое | фактическое | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Заместитель директора филиала по ЭРТОС_____

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

## Приложение № 6. Минимумы погоды при выполнении летных проверок оборудования РТОП

1. При выполнении ЛП системы ИЛС, PAPI, ССО метеоусловия для выполнения летной проверки по высоте облачности и видимости должны соответствовать метеоусловиям неточного захода на посадку с использованием традиционной навигации для данного направления ВПП.

2. При выполнении ЛП оборудования РТОП ВОР/ДМЕ, ЛККС, МПСН-А (Ш), АРП, ОРЛ-А (и др.), ДМЕ, NDB, МРМ, наземного оборудования БАС метеоусловия должны соответствовать метеоусловиям по высоте облачности и видимости захода на посадку в соответствии с минимумом КВС.

| МЕТЕОУСЛОВИЯ | ОГРАНИЧЕНИЕ |
|---|---|
| ВЕТЕР | МАКСИМУМ 25 УЗЛОВ (13 М/С)<br>ПОРЫВЫ ДО 35 УЗЛОВ (18 М/С)<br>ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР 14 УЗЛОВ (7 М/С) |
| СНОС | 8° ПРИ ПЕРЕОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРКАХ<br>5° ПРИ ВВОДНЫХ ПРОВЕРКАХ |
| ОСАДКИ | ЛИВНЕВЫЕ ОСАДКИ, СИЛЬНОЕ ОБЛЕДЕНЕНИЕ, СИЛЬНАЯ ТУРБУЛЕТНОСТЬ |

3. Проверка азимутальной характеристики курсового радиомаяка (сечения курса) проводится только при визуальных условиях (ПВП). При отсутствии визуальных условий проверку производить по правилам полетов по приборам (ППП) на высотах - не ниже безопасной в районе аэродрома.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

## Приложение № 7. Форма отчета о выполнении летных проверок

**УТВЕРЖДАЮ**
Директор филиала _____
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
(Начальник _____ центра ОВД
филиала _____
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)
_____ инициалы, фамилия
«____» _____ 20___ г.
«МП»

# ОТЧЕТ

о выполнении летных проверок оборудования РТОП
тип ВСЛ _____ государственный регистрационный знак ВСЛ _____

| № п/п | Филиал | Место установки оборудования РТОП | Оборудование РТОП | Вид летной проверки | Фактическое время взлета и посадки ВС при выполнении летной проверки (час) | Фактическое время летной проверки (час) | Фактическое время взлета и посадки при перелетах к месту выполнения летной проверки | Фактическое время на перелет к месту летной проверки | Дата утверждения акта летной проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

Начальник службы ЭРТОС _____ Начальник службы движения _____
Командир ВСЛ _____ Бортинженер оператор ВСЛ _____

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

# Приложение № 8 . Образец извещения для авиационного персонала (NOTAM)

| № п/п | Эксплуатационное событие | Текст NOTAM | Примечание |
|---|---|---|---|
| | | **ЛККС** | |
| 1. | Отрицательный результат выполнения летной проверки ЛККС или летная проверка не выполнена в установленный срок | ЛККС СН 20665/21076 НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ПРОЦЕДУРЫ GLS 06/24. | Процедуры указываются в зависимости от того, как опубликовано в AIP |
| 2. | Отрицательный результат выполнения летной проверки ЛККС с одного направления или летная проверка не выполнена в установленный срок | ЛККС СН 22309 НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ПРОЦЕДУРА GLS 06. | Процедуры указываются в зависимости от того, как опубликовано в AIP |
| | | **РМС** | |
| 3. | Отрицательный результат летной проверки или летная проверка не выполнена в установленный срок | ВПП 10R: ILS НЕ РАБОТАЕТ. | Независимо от того какой радиомаяк не прошел ЛП |
| 4. | Отрицательный результат летной проверки ГРМ | ВПП 10R: ILS НЕ РАБОТАЕТ, ЗАХОД НА ПОСАДКУ ILS LOC ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ. | При наличии в AIP схем захода на посадку ILS LOC |
| 5. | Понижение категории с III до II | ВПП 06: ILS ЗАХОД НА ПОСАДКУ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПО II КАТЕГОРИИ. | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | Понижение категории с III или II до I | ВПП 06: ILS ЗАХОД НА ПОСАДКУ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПО I КАТЕГОРИИ. | |
| | | **РМА/РМД** | |
| 7. | Ограничения по зоне действия РМА | ОМСК/ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ VORDME OMS 113.9 МГЦ:<br>- VOR РАБОТАЕТ НА АЗИМУТЕ 100 ГРАДУСОВ ДО УДАЛЕНИЯ 167 КМ НА FL200 (6100 МЕТРОВ).<br>- DME РАБОТАЕТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. | |
| 8. | Ограничения по зоне действия РМД | ОМСК/ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ VORDME OMS 113.9 МГЦ:<br>- VOR РАБОТАЕТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.<br>- DME РАБОТАЕТ НА АЗИМУТЕ 100 ГРАДУСОВ ДО УДАЛЕНИЯ 167 КМ НА FL200 (6100 МЕТРОВ). | |
| 9. | Ограничения по зоне действия РМА и РМД | ОМСК/ЦЕНТРАЛЬНЫЙ VORDME OMS 113.9 МГЦ:<br>- VOR РАБОТАЕТ НА АЗИМУТЕ 100 ГРАДУСОВ ДО УДАЛЕНИЯ 98 КМ НА FL200 (6100 МЕТРОВ).<br>- DME РАБОТАЕТ НА АЗИМУТЕ 100 ГРАДУСОВ ДО УДАЛЕНИЯ 167 КМ НА FL200 (6100 МЕТРОВ). | |
| 10. | Отрицательный результат летной проверки РМА/РМД или летная проверка РМА/РМД не выполнена в установленный срок | МОСКВА/ВНУКОВО DVORDME WNK 113.7 МГЦ НЕ РАБОТАЕТ.<br>НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ПРОЦЕДУРЫ:<br>IAC DVOR RWY 01 (AIP CTP AD 2.1 UUWW-101),<br>IAC DVOR RWY 19 (AIP CTP AD 2.1 UUWW-102),<br>IAC DVOR RWY 06 (AIP CTP AD 2.1 UUWW-103),<br>IAC DVOR RWY 24 (AIP CTP AD 2.1 UUWW-104). | |
| 11. | Летная проверка РМА/РМД по посадочным радиалам выполнена в установленный срок | МОСКВА/ВНУКОВО DVORDME WNK 113.7 МГЦ: DVOR<br>ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ПРОЦЕДУРЫ:<br>IAC DVOR RWY 01 (AIP CTP AD 2.1 UUWW-101),<br>IAC DVOR RWY 19 (AIP CTP AD 2.1 UUWW-102),<br>IAC DVOR RWY 06 (AIP CTP AD 2.1 UUWW-103),<br>IAC DVOR RWY 24 (AIP CTP AD 2.1 UUWW-104). | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | Отрицательный результат летной проверки РМА или летная проверка РМА не выполнена в установленный срок | МОСКВА/ВНУКОВО DVORDME WNK 113.7 МГЦ: DVOR НЕ РАБОТАЕТ.<br>НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ПРОЦЕДУРЫ:<br>IAC DVOR RWY 01 (AIP СТР AD 2.1 UUWW-101),<br>IAC DVOR RWY 19 (AIP СТР AD 2.1 UUWW-102),<br>IAC DVOR RWY 06 (AIP СТР AD 2.1 UUWW-103),<br>IAC DVOR RWY 24 (AIP СТР AD 2.1 UUWW-104).<br>DME РАБОТАЕТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. | Если DME работает с ограничениями указать ограничения. |
| 13. | Отрицательный результат летной проверки РМД или летная проверка РМД не выполнена в установленный срок | МОСКВА/ВНУКОВО DVORDME WNK 113.7 МГЦ: DME НЕ РАБОТАЕТ.<br>DVOR РАБОТАЕТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. | Если DVOR работает с ограничениями указать ограничения. |
| | **РМД** | | |
| 14. | Ограничения по зоне действия РМД | ПАЛАНА DME/N PL 114.6 МГЦ РАБОТАЕТ НА АЗИМУТЕ 100 ГРАДУСОВ ДО УДАЛЕНИЯ 97 КМ НА FL200 (6100 МЕТРОВ). | |
| 15. | Отрицательный результат летной проверки или летная проверка не выполнена в установленный срок | ПАЛАНА DME/N PL 114.6 МГЦ НЕ РАБОТАЕТ. | |

# Приложение № 9. Образец оформления результатов измерения при определении среднеквадратической ошибки пеленгования АРП

_____

(наименование эксплуатирующей организации)

_____

(место установки)

Дата летной проверки_____

Время начало записей в таблицу_____

Время окончание записей в таблицу_____

Воздушная трасса (направление)_____

АРП (тип)_____, зав. №_____

| № п/п | Рег. номер ВС | Азимут по АРП ($A_{АРП}$) | Фактическое удаление ВС от точки стояния АРП (D) | Расстояние от отметки ВС до линии пеленга по перпендикуляру (d) | Азимут вектор измеритель ($A_i$) | Ошибка пеленгования (ΔA) | Высота полета (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

# Приложение № 10. Образец оформления результатов летной проверки первичного и/или вторичного канала радиолокатора

Результаты измерений параметров и характеристик _____ зав. № _____
(средство РТОП)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма | Воздушная трасса | Результат измерения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 комплект | 2 комплект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Оптимальный угол наклона антенны | град | ___[1] | - | | |
| 2. | Зона действия в горизонтальной плоскости ($Д_{мак}$) по первичному каналу[2]:<br>$H_1$ = _____ м<br>$H_2$ = _____ м<br>$H_3$ = _____ м | км | не менее<br>___[3]<br>___[3]<br>___[3] | <br>_____[4]<br>_____[4]<br>_____[4] | | |
| 3. | Зона действия в вертикальной плоскости ($Д_{мин}$) по первичному каналу[2]:<br>$H_1$ = _____ м<br>$H_2$ = _____ м<br>$H_3$ = _____ м | км | не менее<br>___[3]<br>___[3]<br>___[3] | <br>_____[4]<br>_____[4]<br>_____[4] | | |
| 4. | Зона действия в горизонтальной плоскости ($Д_{мак}$) по вторичному каналу[2] режим «…»[5]:<br>$H_1$ = _____ м<br>$H_2$ = _____ м<br>$H_3$ = _____ м | км | не менее<br>___[3]<br>___[3]<br>___[3] | <br>_____[4]<br>_____[4]<br>_____[4] | | |
| 5. | Зона действия в вертикальной плоскости ($Д_{мин}$) по вторичному каналу[2] режим «…»[5]:<br>$H_1$ = _____ м<br>$H_2$ = _____ м<br>$H_3$ = _____ м | км | не менее<br>___[3]<br>___[3]<br>___[3] | <br>_____[4]<br>_____[4]<br>_____[4] | | |
| 6. | Среднеквадратическая ошибка измерения координат ВС по первичному каналу:<br>азимуту, А<br>дальности, Д | <br>угл. мин.<br>м | не более<br>___[6]<br>___[6] | - | | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Среднеквадратическая ошибка измерения координат ВС по вторичному каналу<br>режим «…»[5]:<br>азимуту, А<br>дальности, Д | <br><br>угл. мин.<br>м | не более<br><br>$\frac{6}{6}$ | - | | |
| 8. | Вероятность обнаружения ВС по первичному каналу | - | $\frac{6}{}$ | - | | |
| 9. | Вероятность обнаружения ВС по вторичному каналу:<br>режим «…»[5] | - | $\frac{6}{}$ | - | | |
| 10. | Вероятность получения достоверной дополнительной информации о номере ВС[2]<br>в режиме «…»[5]:<br>$H_1$ = _____ м<br>$H_2$ = _____ м<br>$H_3$ = _____ м | - | $\frac{6}{}$ | <br>$\frac{4}{}$<br>$\frac{4}{}$<br>$\frac{4}{}$ | | |
| 11. | Вероятность получения достоверной дополнительной информации о высоте полета ВС[2]<br>в режиме «…»[5]:<br>$H_1$ = _____ м<br>$H_2$ = _____ м<br>$H_3$ = _____ м | - | $\frac{6}{}$ | <br>$\frac{4}{}$<br>$\frac{4}{}$<br>$\frac{4}{}$ | | |
| 12. | Непрерывность наблюдения на посадочном курсе с МКп-…[7]:<br>первичный канал ($P_{обн}$=…)<br>вторичный канал:<br>режим «…»[5] ($P_{обн}$ =…) | - | не более трех пропусков подряд | - | | |
| 13. | Непрерывность наблюдения в зоне ожидания …[8]:<br>первичный канал ($P_{обн}$=…)<br>вторичный канал:<br>режим «…»[5] ($P_{обн}$ =…) | - | не более трех пропусков подряд | - | | |
| 14. | Оценка эффективности систем подавления сигналов по боковым лепесткам и ВАРУ:<br>первичный канал<br>вторичный канал:<br>режим «…»[5] | - | Отсутствие отметок от боковых лепестков диаграммы направленности и отметок от переотраженных сигналов | - | $\frac{9}{}$<br>$\frac{9}{}$ | $\frac{9}{}$<br>$\frac{9}{}$ |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на: _____ зав. № _____ [10] | - | Пригодность к применению для ОВД | - | _____ [11] | _____ [11] |

1. Норматив в соответствии с ЭД.
2. В случае выполнения летной проверки с использованием ВСЛ указываются минимальная, промежуточная и максимальная высоты, при выполнении летной проверки с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС указываются не менее двух высот полетов ВС.
3. Нормативная дальность по ЭД, расчетная дальность (формула прямой видимости) или дальность до границы зоны ответственности ВП.
4. Номер воздушной трассы, маршрут следования ВС от точки до точки или азимут вне трассы.
5. Данный параметр проверяется для каждого режима работы вторичного канала (RBS, S и УВД).
6. Нормативное значение по ЭД.
7. Летная проверка выполняется для каждого направления посадки, при этом должна обеспечиваться установленная ЭД вероятность обнаружения ВС.
8. Летная проверка выполняется для каждого зоны ожидания, при этом должна обеспечиваться установленная ЭД вероятность обнаружения ВС.
9. Пропадание и переотражение координатных отметок отсутствует или наблюдались пропадания и переотражение координатных отметок.
10. Указываются все средства автоматизации и их заводские номера.
11. Пригодно, не пригодно.

| _____ | _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|---|
| (должность ответственного за РЛК) | (фамилия, инициалы) | (подпись) | (дата) |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (должность ответственного за КСА) | (фамилия, инициалы) | (подпись) | (дата) |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

# Лист рассылки СТО

| № п/п | Индекс подразделения (в соответствии с СТО ГК-0001-003) | Наименование подразделения |
|---|---|---|
| 1. | 0101 | Генеральная дирекция |
| 2. | 0301 | Филиал «Аэронавигация Северо-Запада» |
| 3. | 0401 | Филиал «Аэронавигация Юга» |
| 4. | 0501 | Филиал «Аэронавигация Центральной Волги» |
| 5. | 0601 | Филиал «Аэронавигация Урала» |
| 6. | 0801 | Филиал «Аэронавигация Севера Сибири» |
| 7. | 0901 | Филиал «Аэронавигация Западной Сибири» |
| 8. | 1001 | Филиал «Аэронавигация Восточной Сибири» |
| 9. | 1101 | Филиал «Аэронавигация Центральной Сибири» |
| 10. | 1201 | Филиал «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» |
| 11. | 1301 | Филиал «Аэронавигация Северо-Востока» |
| 12. | 1401 | Филиал «Аэронавигация Дальнего Востока» |
| 13. | 1501 | Филиал «Камчатаэронавигация» |
| 14. | 1601 | Филиал «МЦ АУВД» |
| 15. | 1801 | Филиал «Аэроконтроль» |
| 16. | 1901 | Филиал «Крымаэронавигация» |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

летной проверки МПСН-А не менее 5 Гц. При этом регистрируются следующие параметры:

время (UTC);
широта (WGS-84 или ПЗ-90.11);
долгота (WGS-84 или ПЗ-90.11);
высота геометрическая;
высота барометрическая;
магнитный курс;
путевая скорость ВСЛ (рекомендуется).

10.4.4. С целью расчета значений параметров и характеристик проверяемой МПСН после выполнения летной проверки с использованием ВСЛ, посредством СПО производится обработка данных, записанных АЛК и МПСН (протокол ASTERIX, CAT 20), а при выполнении летной проверки с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС, посредством СПО (АСК РЛС или др.), производится обработка данных, записанных системой АЗН-В (протокол ASTERIX, CAT 21) и МПСН (протокол ASTERIX, CAT 20).

При выполнении руления ВС и/или объезда проверяемых зон ТС в рамках проведения летной проверки МПСН-А расчет значений параметров и характеристик проверяемой МПСН-А выполняется на основании данных, полученных только от проверяемой МПСН-А (в формате ASTERIX CAT 20), и географических координат ранее определённых точек остановки, которые включены в маршрут руления и/или объезда.

При анализе данных МПСН-А, полученных при наблюдении за ТС, необходимо учитывать технические характеристики транспондеров и ответчиков, установленных на данных ТС.

Допускается оценить параметры и характеристики МПСН расчетным способом с использованием данных наблюдения

10.4.5. Летная проверка МПСН-Ш.

10.4.5.1. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической летной проверке МПСН-Ш, приведен в таблице № 39.

Таблица № 39

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Зона действия:<br>а) в трассовой зоне;<br>б) в аэродромной зоне. | |
| 2. | Вероятность обнаружения ВС:<br>а) в трассовой зоне;<br>б) в аэродромной зоне. | Проверяется только при вводной летной проверке |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Вероятность длительной потери обновления данных о местоположении ВС:<br>а) в трассовой зоне;<br>б) в аэродромной зоне. | Проверяется только при вводной летной проверке |
| 4. | Среднеквадратическая ошибка определения горизонтального местоположения ВС:<br>а) в трассовой зоне;<br>б) в аэродромной зоне. | |
| 5. | Среднеквадратическая ошибка определения местоположения ВС при проверке резервирования N-1 в трассовой зоне. | Параметр проверяется только при вводной летной проверке. |
| 6. | Среднеквадратическая ошибка измерений МПСН-Ш геометрической высоты ВС | Проверяется только при вводной летной проверке в зоне HMU (при наличии) |
| 7. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД | Проверка выполняется на всех средствах автоматизации, обрабатывающих информацию наблюдения от проверяемой МПСН-Ш |

10.4.5.2. Значения параметров МПСН-Ш приведены в таблице № 40.

Таблица № 40

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | Зона действия:<br>а) в трассовой зоне;<br>б) в аэродромной зоне. | <br>[км]<br>[км] | <br>В соответствии с ЭД<br>В соответствии с ЭД |
| 2. | Вероятность обнаружения ВС:<br>а) в трассовой зоне (на интервале 8с);<br>б) в аэродромной зоне (на интервале 4с). | | не менее<br>0,97<br>0,97 |
| 3. | Вероятность длительной потери обновления данных о местоположении ВС:<br>а) в трассовой зоне (более 26,4с);<br>б) в аэродромной зоне (более 13,2с). | | <br>не более 0,1<br>не более 0,1 |
| 4. | Среднеквадратическая ошибка определения горизонтального местоположения ВС:<br>а) в трассовой зоне;<br>б) в аэродромной зоне. | <br>[м]<br>[м] | <br>не более 350<br>не более 150 |
| 5. | Среднеквадратическая ошибка определения горизонтального местоположения ВС при проверке резервирования N-1 в трассовой зоне. | [м] | не более 350 |
| 6. | Среднеквадратическая ошибка измерений МПСН-Ш геометрической высоты ВС | [м] | 10 |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 7. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД | [отн. ед.] | пригодность к применению для ОВД |

10.4.5.3. Вводная летная проверка выполняется для двух комплектов оборудования не менее чем по двум воздушным трассам, периодическая летная проверка выполняется для одного комплекта оборудования не менее, чем по одной воздушной трассе.

Трассы и их количество определяются руководителем организации, осуществляющей эксплуатацию наземных средств РТОП и связи, на основании анализа интенсивности воздушного движения, наличия углов закрытия, особенностей расположения приемных станций системы, и т.д.

10.4.5.4. Полеты ВСЛ по трассам выполняются на минимальной высоте, предусмотренной эксплуатационной документацией (или техническим заданием) на МПСН-Ш, но не ниже нижнего (безопасного) эшелона.

Полеты по трассам выполняются в границах зоны действия, установленной для МПСН-Ш по эксплуатационной документации или техническому заданию.

При полете по трассе часть пути самолетный ответчик из состава АЛК работает в режиме S, после чего самолетный ответчик переключается в режим работы A/C (если летная проверка проводится с использованием ВСЛ, оснащенного самолетным ответчиком с возможностью ручного (не автоматического) выбора режима работы). Продолжительность работы ответчика в конкретном режиме, количество переключений и их время согласовываются со службой ЭРТОС.

Для последующего анализа, ИО АЛК фиксирует в журнал время (UTC) каждого переключения работы режима ответчика. Среднеквадратическая ошибка определения горизонтального местоположения ВС при полете по трассе в режимах S и A/C рассчитывается отдельно для каждого режима.

10.4.5.5. При полете ВСЛ по трассе на части пути происходит проверка Среднеквадратическая ошибка определения горизонтального местоположения ВС при одном отключенном (имитирующем отказ) приемнике или передатчике МПСН-Ш (схема резервирования «N-1»).

При отключении по информации от службы ЭРТОС приемника МПСН-Ш ИО АЛК фиксирует в журнал время отключения (UTC) и номер приемника. Среднеквадратическая ошибка определения горизонтального местоположения ВС для каждого из отключаемых приёмников (для каждого из проверяемых случаев схемы «N-1») рассчитывается отдельно.

10.4.5.6. Для МПСН-Ш среднеквадратическая ошибка определения горизонтального местоположения ВС при полетах в зоне аэродрома рассчитывается после выполнения ВСЛ полетов по стандартным схемам прибытия (STAR), стандартным схемам вылета (SID), а также при полетах в зонах ожидания.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Схемы STAR, SID и зоны ожидания определяются руководителем организации, осуществляющей эксплуатацию наземных средств РТОП и связи, на основании анализа интенсивности воздушного движения в районе аэродрома. Для одного направления посадки рекомендуется выбор двух различных схем STAR и SID, а также одной зоны ожидания. Для крупных аэродромов количество схем и зон ожидания может быть обоснованно увеличено.

Полеты ВСЛ по схеме STAR или SID выполняются на высотах, указанных в схеме. Полеты ВСЛ в зоне ожидания выполняются на минимальной высоте, указанной для данной зоны. При необходимости, в целях получения дополнительной информации о работе МПСН-Ш, по согласованию со службой управления воздушным движением и службой ЭРТОС, полет ВСЛ может выполняться на другой высоте, но не ниже безопасной высоты полета.

Полет ВСЛ по каждой схеме STAR, SID и зоне ожидания выполняется не менее чем 2 раза.

10.4.5.7. Подтверждение зоны действия МПСН-Ш по реальному воздушному движению выполняется путем записи и последующего анализа не менее, чем 20 полетов ВС по воздушным трасам, стандартным схемам взлета и посадки на аэродроме, а также полетов ВС в зонах ожидания.

Для оценки ЗД МПСН-Ш необходимо записать и проанализировать полеты ВС в максимально возможном диапазоне высот, на которых выполняются полеты ВС в рассматриваемом воздушном пространстве.

10.4.5.8. Вероятность обнаружения ВС определяется на основании данных наблюдения за полетом ВСЛ или специально выделенных (рейсовых) ВС.

Для трассовой и аэродромной зон обслуживаемого МПСН-Ш воздушного пространства выполняется расчет соответственно вероятность обнаружения ВС в трассовой зоне и вероятность обнаружения ВС в аэродромной зоне.

В каждой зоне воздушного пространства (аэродромная или трассовая) для анализа выбирается не менее чем 20 полетов ВСЛ (ВС). По всем анализируемым полетом ВСЛ (ВС) рассчитывается общее количество интервалов обновления ($N$), количество интервалов обновления, которое должно быть не менее 100, и количество интервалов без пропусков обновления данных о местоположении ВСЛ (ВС) ($N_{обн}$).

Вероятность обнаружения ($P_{обн}$) ВСЛ (ВС) рассчитывается по формуле:

$$P_{обн} = \frac{N_{обн}}{N},$$

где:

$P_{обн}$ - вероятность обнаружения ВСЛ (ВС);

$N$ - общее количество интервалов обновления по всем полетам ВСЛ (ВС);

$N_{обн}$ - количество интервалов без пропусков обновления данных о местоположении ВСЛ (ВС).

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

10.4.5.9. Вероятность длительной потери обновления данных о местоположении воздушного судна определяется на основании данных наблюдения полученных от МПСН-Ш за полетами ВСЛ или специально выделенных (рейсовых) ВС.

Вероятность длительной потери обновления данных о местоположении ВС определяется отдельно для трассовой зоны и отдельно для аэродромной зоны.

Проводится анализ данных МПСН-Ш полученных при наблюдении за всеми анализируемыми полетами ВСЛ (ВС) и выполняется поиск разрывов между последовательными обновлениями данных МПСН-Ш.

Под разрывом между обновлениями данных МПСН-Ш понимается период времени, превышающий трехкратный интервала обновления, 8 с для трассовой зоны и 4 с для аэродромной зоны, а также полученный трехкратный интервал увеличивается на 10%, (26,4 с для трассовой зоны и 13,2 с для аэродромной зоны), в котором от МПСН-Ш не получены надежные данные о местоположении/высоте ВС: отсутствует элемент данных ASTERIX CAT 20 I020/041 (Position) или I020/090 (Flight Level), либо при наличии I020/090 (Flight Level) bit-15 и/или bit-16 установлен в значение 1.

По всем выбранным разрывам между обновлениями данных МПСН-Ш подсчитывается количество стандартных интервалов, полностью попадающих в разрыв, например, для разрыва 30 с в трассовой зоне количество стандартных интервалов равно трем.

Вероятность длительной потери обновления координатных данных МПСН-Ш ($P_{\text{дпо}}$) рассчитывается по формуле:

$$P_{\text{дпо}} = \frac{\sum_{i=1}^{g} N_i^{\text{дпо}}}{\sum_{j=1}^{k} N_j},$$

где:

g - количество разрывов в обновлении данных от МПСН-Ш;

$N_i^{\text{дпо}}$ - количество интервалов обновления в i-том разрыве обновления данных от МПСН-Ш;

k - количество анализируемых полетов ВСЛ (ВС);

$N_j$ - количество стандартных интервалов обновления в j-том полете ВСЛ (ВС).

10.4.5.10. Среднеквадратическая ошибка определения горизонтального местоположения ВС рассчитывается по следующей формуле:

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} \Delta E_i{}^2}{N}},$$

где:

$\Delta E_i$- погрешность i-го измерения координат ВСЛ (ВС) или ТС.

$N$ - количество измерений.

Ошибка измерения координат рассчитывается по каждому измерению

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

МПСН-Ш ($\Delta E_i$ в метрах как расстояние между двумя точками с известными географическими координатами), при этом необходимо обеспечить приведение координат опорной траектории и измеренных МПСН-Ш к единому времени.

10.4.5.11. Среднеквадратическая ошибка измерений МПСН-Ш геометрической высоты ВС для зоны HMU проверяется при полёте ВСЛ по трассам, проходящим в зоне HMU. При этом выполняются полеты не менее чем по двум воздушным трассам на минимальной высоте зоны сокращенных минимумов вертикального эшелонирования (RVSM), входящей в технические требования к проверяемой системе HMU, и двум воздушным трассам на высоте RVSM, отличной от минимальной высоты зоны RVSM. Трассы, их количество и высоты полета определяются руководителем организации, осуществляющей эксплуатацию наземных средств РТОП и связи.

Среднеквадратическая ошибка измерений МПСН-Ш геометрической высоты ВС для зоны HMU проверяется только при вводной летной проверке МПСН-Ш, включающпй зоны HMU.

Среднеквадратическая ошибка измерений МПСН-Ш геометрической высоты ВС для зоны HMU проверяется по формуле, представленной в пункте 5.10.

10.4.6. Летная проверка МПСН-А.

10.4.6.1. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической летной проверке МПСН-А, приведен в таблице № 41.

Таблица № 41

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Зона действия на посадочных курсах. | Периодическая летная проверка выполняется 1 раз в 3 года с использованием ВСЛ (ВС) |
| 2. | Зона действия на площадь маневрирования. | Периодическая летная проверка выполняется ежегодно с использованием ВС или ТС |
| 3. | Вероятность обнаружения ВС/ТС:<br>а) в зоне радиусом 9,6 км от каждого порога ВПП для воздушных целей;<br>б) на площади маневрирования. | Проверяется только при вводной летной проверке |
| 4. | Погрешность горизонтального местоположения ВС на посадочном курсе с доверительной вероятностью 95%:<br>а) на расстоянии 4,6 км от порога ВПП;<br>б) на расстоянии от 4,6 до 9,6 км от порога ВПП. | Периодическая летная проверка выполняется 1 раз в 3 года с использованием ВСЛ (ВС) |
| 5. | Погрешность горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной вероятностью 95% на площади маневрирования. | Периодическая летная проверка выполняется ежегодно с использованием ВС или ТС |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | Погрешность горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной вероятностью 99% на площади маневрирования. | Периодическая летная проверка выполняется ежегодно с использованием ВС или ТС |
| 7. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД и/или КСА НКАД | Проверка выполняется на всех средствах автоматизации, обрабатывающих информацию наблюдения от проверяемой МПСН-А |

10.4.6.2. Значения параметров МПСН-А приведены в таблице № 42.

Таблица № 42

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | Зона действия на посадочных курсах. | [отн. ед.] | в соответствии с ЭД |
| 2. | Зона действия на площадь маневрирования. | [отн. ед.] | в соответствии с ЭД |
| 3. | Вероятность обнаружения ВС/ТС на интервале 1с:<br>а) в зоне радиусом 9,6 км от каждого порога ВПП для воздушных целей;<br>б) на площади маневрирования. | | не менее 0,95<br><br>0,95 |
| 4. | Погрешность горизонтального местоположения ВС на посадочном курсе с доверительной вероятностью 95%:<br>а) на расстоянии 4,6 км от порога ВПП;<br>б) на расстоянии от 4,6 до 9,6 км от порога ВПП. | [м] | <br><br>не более 20<br>не более 40 |
| 5. | Погрешность горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной вероятностью 95% на площади маневрирования. | [м] | не более 7,5 |
| 6. | Погрешность горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной вероятностью 99% на площади маневрирования. | [м] | не более 12 |
| 7. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД и/или КСА НКАД | [отн. ед.] | пригодность к применению для ОВД |

10.4.6.3. Вводные и периодические летные проверки МПСН-А выполняются ВСЛ, специально выделенными (рейсовыми) ВС и ТС, а именно:

- с использованием ВСЛ или специально выделенных (рейсовых) ВС проверяются зона действия, вероятностные и точностные характеристики МПСН-А на посадочных курсах;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

- с использованием ВСЛ или специально выделенных (рейсовых) ВС или ТС проверяются зона действия, вероятностные и точностные характеристики МПСН-А на площади маневрирования.

При использовании ТС точностные характеристики МПСН-А оцениваются по движению ТС по контрольным точкам на аэродроме с известными координатами, при этом ТС должно быть оснащено транспондером 1090ES или ответчиком режима S.

В случае проведения летной проверки МПСН-А с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС оценка точностных характеристик МПСН-А на посадочных курсах и площади маневрирования выполняется с использованием данных АЗН-В, получаемых с борта ВС.

10.4.6.4. В случае если летная проверка МПСН-А при наблюдении за ВС на посадочных курсах выполняется с использованием ВСЛ, при этом служба ЭРТОС выполняет летную проверку МПСН-А при наблюдении ВС/ТС на площади маневрирования с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС и/или ТС оформляется общий акт летной проверки, при этом экипаж ВСЛ расписывается за результаты летной проверки МПСН-А на посадочных курсах, а служба ЭРТОС за результаты летной проверки МПСН-А на площади маневрирования.

10.4.6.5. Летная проверка характеристик МПСН-А на посадочных курсах с использованием ВСЛ выполняется при выполнении ВСЛ захода на посадку по стандартной схеме захода на посадку для данного направления посадки, с пролетом над ВПП и последующим уходом ВСЛ по стандартной схеме вылета до удаления 13-15 км от торца ВПП противоположного направлению посадки. Для каждого направления посадки выполняется не менее чем два захода с удаления 13-15 км.

10.4.6.6. Летная проверка характеристик МПСН-А на посадочных курсах с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС заключается в записи данных МПСН-А и АЗН-В и последующем их анализе с использованием СПО. Анализ должен проводиться не менее чем 5 последовательных взлетов ВС с каждого направления взлета аэродрома и не менее чем 5 последовательных посадок ВС с каждого направления посадки аэродрома.

10.4.6.7. Оценка зоны действия и точностных характеристик МПСН-А на посадочных курсах выполняется в следующих зонах:

а) зона, образованная окружностями, центры которых расположены в торцах ВПП аэродрома на пересечении с осевой линией и имеющих радиус 4,6 км, а также прямоугольником стороны которого с одной стороны ограничены длиной ВПП, с другой стороны параллельны осевой линии ВПП и находятся от нее на расстоянии 4,6 км.

б) зона, образованная окружностями, центры которых расположены в торцах ВПП аэродрома на пересечении с осевой линией и имеющих радиус 9,6 км, при этом исключается зона, указанная в пункте «а»;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

10.4.6.8. Летная проверка характеристик МПСН-А при наблюдении за наземным движением ВС и ТС выполняется по реальному наземному движению ВС, рулению ВСЛ или с привлечением специально выделенного ТС.

Руление ВСЛ происходит по командам диспетчера. В крупных аэропортах рекомендуется использовать машину сопровождения. На каждой из стоянок ВСЛ производит остановку на 3-5 минут, не прекращая запись параметров на АЛК. При рулении ВСЛ рекомендуется использовать самолетный ответчик АЛК в режиме А/С (если летная проверка проводится с использованием ВСЛ, оснащенного самолетным ответчиком с возможностью ручного (не автоматического) выбора режима работы, а также антеннами самолетного ответчика, расположенными на верхней части фюзеляжа. Выполнение руления и стоянок на ВСЛ, не оборудованном антеннами самолетного ответчика в верхней части фюзеляжа, в режиме А/С не производиться.

При подготовке к летной проверке с применением специально выделенного ТС оснащенного транспондером 1090ES или специально выделенных (рейсовых) ВС необходимо получить точные географические координаты наземных контрольных точек (мест остановок), на каждой ВПП не менее 3, на каждой магистральной РД не менее 3, по две не менее чем на двух РД, на перроне и стоянках не менее 5.

Места остановок, на которых производятся измерения точностных характеристик МПСН-А, маршрут руления ВСЛ, специально выделенных (рейсовых) ВС и/или ТС по ВПП, РД, перрону и местам стоянок определяются руководителем организации, осуществляющей эксплуатацию наземных средств РТОП и связи на основании анализа расположения приемных станций МПСН-А.

10.4.6.9. Вероятность обнаружения ВС/ТС определяется на основании данных наблюдения за полетом/рулением ВСЛ, специально выделенных (рейсовых) ВС, а также за рулением ТС.

Вероятность обнаружения ВС/ТС определяется в соответствии с методикой, представленной в п. 5.8, при этом интервал обновления данных составляет 1 секунду.

10.4.6.10. Погрешность горизонтального местоположения ВСЛ (ВС) определяется сравнением горизонтальных координат (широта и долгота) полученных с использованием МПСН-А с данными опорной траектории АЛК ВСЛ или опорной траектории, построенной по данным от специально выделенного (рейсового) ВС с помощью СПО, а погрешность горизонтального местоположения ТС - сравнением координатных данных МПСН-А с координатами контрольных точек.

Для каждого измерения горизонтальных координат (широта и долгота) полученных с использованием МПСН-А и привязанных к времени UTC, выполняется расчет соответствующих опорных координат, полученных с использованием АЛК ВСЛ или данных, полученных от бортового оборудования АЗН-В специально выделенных (рейсовых) ВС.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Ошибка i-го измерения координат ($\Delta E_i$) рассчитывается в метрах по каждому измерению МПСН-А как расстояние между двумя точками с известными географическими координатами, при этом необходимо обеспечить приведение координат опорной траектории и измеренных МПСН-А к единому времени.

При выполнении расчета ΔEi необходимо учесть разницу в размещении на ВСЛ (ВС) или ТС антенн, на основании которых были измерены координаты ВС или ТС с использованием МПСН-А и опорного источника (ГНСС), а также учесть погрешность, в соответствии с РЭ, измерения координат АЛК ВСЛ, бортовой аппаратурой ГНСС рейсового ВС или специальным оборудованием ТС.

Погрешность горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной вероятностью 95% определяется по всем полученным данным, но не менее 100 измерений (рассматриваемая выборка измерений). Все полученные ошибки измерений координат ($\Delta E_i$) необходимо упорядочить по возрастанию.

Порядковый номер измерения рассматриваемой выборки измерений, которое соответствует 95% доверительному уровню рассчитывается по формуле:

$$Index_{95} = N \times 0{,}95,$$

где:

$Index_{95}$ - порядковый номер измерения, округленный до ближайшего большего целого;

N – количество измерений в рассматриваемой выборке измерений.

Погрешность горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной вероятностью 95% равна значению элемента рассматриваемой выборки измерений с порядковым номером $Index_{95}$.

Погрешность горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной вероятностью 99% определяется по тем же выборка по которым выполняется расчет погрешности горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной вероятностью 95%, при этом порядковый номер измерения рассматриваемой выборки измерений, которое соответствует 99% доверительному уровню рассчитывается по формуле:

$$Index_{99} = N \times 0{,}99,$$

где:

$Index_{99}$ - порядковый номер измерения, округленный до ближайшего большего целого;

N – количество измерений в рассматриваемой выборке измерений.

Погрешность горизонтального местоположения ВС/ТС с доверительной

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

вероятностью 99% равна значению элемента рассматриваемой выборки измерений с порядковым номером $Index_{99}$.

10.4.6.11. Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на КСА УВД и/или КСА НКАД проверяется при всех видах летных проверок МПСН, при этом проверке подвергаются все КСА УВД и/или КСА НКАД, на которые передаётся и на которых обрабатывается информация наблюдения от проверяемой МПСН.

В процессе проверки выполняется оценка:

- точности совмещения картографической информации с фактичекскими отметками от ВС/ТС;
- наличие координатной отметки от ВС/ТС;
- наличие (отсутствие) ложных отметок от ВС/ТС и привязанного к ним формуляра сопровождения;
- полноты и актуальности отображаемого формуляра сопровождения ВС/ТС.

По результатам проверки делается вывод о пригодности или непригодности КСА УВД и/или КСА НКАД к применению для ОВД.

## 10.5. Летная проверка системы визуального наблюдения, КСА УВН

10.5.1. Летная проверка системы визуального наблюдения (СВН) или комплекса средств автоматизации удаленного видеонаблюдения (КСА УВН) проводится с целью определения (подтверждения) зоны действия и интервала обновления информации.

Летная проверка СВН или КСА УВН проводится при метеорологической дальности видимости свыше 10000 м.

10.5.2. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической летной проверке СВН или КСА УВН, приведен в таблице № 43.

Таблица № 43

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | Зона действия в режиме панорамного наблюдения:<br>а) днем, при освещенности более 5000 лк;<br>б) в сумерках, при освещенности от 240 лк до 5000 лк;<br>в) ночью, при освещенности менее 240 лк. | Обнаружение ВС, ТС и других объектов, находящихся в зоне видимости камер |
| 2. | Зона действия в режиме детального наблюдения:<br>а) днем, при освещенности более 5000 лк;<br>б) в сумерках, при освещенности от 240 лк до 5000 лк;<br>в) ночью, при освещенности менее 240 лк. | Обнаружение и распознавание ВС, ТС и других объектов, находящихся в зоне видимости камер |
| 3. | Максимальная задержка отображения данных от источников информации (камер) | |

10.5.3. Значения параметров СВН или КСА УВН приведены в таблице № 44.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Таблица № 44

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | Зона действия в режиме панорамного наблюдения:<br>а) днем, при освещенности более 5000 лк;<br>б) в сумерках, при освещенности от 240 лк до 5000 лк;<br>в) ночью , при освещенности менее 240 лк. | [км] | в соответствии с ЭД (ТЗ) |
| 2. | Зона действия в режиме детального наблюдения:<br>а) днем, при освещенности более 5000 лк;<br>б) в сумерках, при освещенности от 240 лк до 5000 лк;<br>в) ночью , при освещенности менее 240 лк. | [км] | в соответствии с ЭД (ТЗ) |
| 3. | Максимальная задержка отображения данных от источников информации (камер), не более | [с] | 1 |

10.5.4. Зона действия СВН или КСА УВН в различное время суток(при разном освещении) определяется (подтверждается) путем объезда ТС зоны действия СВН и КСА УВН установленной в эксплуатационной документации или техническом задании на установку системы, а также наблюдением за наземным движением ВС, ТС и других объектов.

Зона действия СВН и КСА УВН определяется (подтверждается) наблюдением за воздушным движением ВС.

Совместно с определением (подтверждением) зоны действия СВН и КСА УВН необходимо проверить гарантированное обнаружение и распознавание ВС, ТС и других объектов в установленной зоне действия СВН и КСА УВН.

При летной проверке СВН и КСА УВН необходимо, путем сравнения информации получаемой при реальном наблюдении за ВС и ТС на аэродроме и формируемого видеоизображения СВН и КСА УВН убедится, что максимальная задержка отображения данных от источников информации (камер) не превышает установленный норматив.

## 11. Летная проверка оборудования АС

11.1. Летная проверка параметров и характеристик средств авиационной электросвязи может совмещаться с проверкой наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, расположенных на данном аэродроме и проводится с использованием ВСЛ или специально выделенных (рейсовых) ВС.

11.2. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической летной проверке АС, приведен в таблице № 45.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Таблица № 45

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1. | ЗД для обеспечения полетов | Зона действия определяется качеством связи в пределах границ действия соответствующего центра (пункта) ОВД. |
| 2. | Возможность использования для обеспечения полетов | |

11.3. Значения параметров АС приведены в таблице № 46.

Таблица № 46

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма параметра |
|---|---|---|---|
| 1. | ЗД для обеспечения полетов | [отн. ед.] | Разборчивость речи должна быть не ниже оценки «удовлетворительно» |
| 2. | Возможность использования для обеспечения полетов | [отн. ед.] | Работа каналов авиационной воздушной электросвязи должна быть без взаимовлияния |

11.4. При вводе средств АС в эксплуатацию проводится определение зоны действия средств АС на соответствующих высотах полета ВС в зависимости от назначения радиостанции и возможность использования средства АС на данном аэродроме (оценивается полетопригодность).

Перед летной проверкой АС:

расчетным путем строится график дальности устойчивой двусторонней радиосвязи проверяемого средства АС с учетом углов закрытия, который корректируется (при необходимости) по результатам летной проверки и отработанный вариант графика прилагается к акту летной проверке соответствующего средства АС;

экипаж ВСЛ (ВС) согласовывает свои действия с ИТП служб ЭРТОС и УВД.

Радиостанции аварийной радиосети (121,5 МГц) проверяются на любой другой частоте, закрепленной за организацией, на эксплуатации которой находятся средства АС. Летная проверка радиосети передачи метеоинформации выполняется экипажем воздушного судна и передается по диспетчерским каналам для регистрации.

11.5. Зона действия каждого средства радиосети АС с использованием ВСЛ (ВС) определяется во время радиообмена экипажа с диспетчером УВД (наземным пунктом связи).

Проводится не менее пяти сеансов радиообмена экипажа с диспетчером УВД (наземным пунктом связи) в каждой зоне контролируемого воздушного пространства.

В каждом сеансе радиосвязи передается следующая информация:

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

регистрационный (бортовой) номер ВСЛ (ВС) и местоположение (удаление, высота полета, азимут/пеленг).

Диспетчер УВД подтверждает получение соответствующей информации и проводит оценку смысловой разборчивости речи. Прослушивается метеоинформация и проводится оценка смысловой разборчивости сообщения.

Зона действия АС определяется удалением ВСЛ (ВС) от позиции установки средства АС для соответствующей высоты полета, при которой разборчивость сообщения оценивается не ниже «удовлетворительно», т. е. без переспросов и повторений.

Оценка разборчивости речи:

отлично – понимание передаваемого сообщения без малейшего напряжения;

хорошо – понимание передаваемого сообщения без затруднений;

удовлетворительно – понимание передаваемого сообщения с напряжением внимания;

неудовлетворительно – полная неразборчивость передаваемого сообщения.

11.6. Возможность использования средств АС на данном аэродроме (полетопригодность) определяется в комплексе с полетами по проверке зоны действия средств АС. При каждом сеансе радиосвязи между диспетчером УВД и экипажем ВСЛ (ВС) оценивается взаимовлияние соседних радиостанций. При обнаружении мешающих факторов: шорохи, гул, посторонняя информация, не относящаяся к переговорам с диспетчером – сообщается об этом. Качество радиосвязи «воздух–земля» считается «удовлетворительным», если принимаемая фразеология не содержит мешающих факторов и воспринимается без переспросов и повторений.

## 12. Летная проверка ССО

12.1. Перечень параметров систем ССО, проверяемых при вводной и периодической (полугодовой и годовой) летной проверке, приведен в таблице № 47.

Таблица№ 47

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема расположения огней ССО | |
| 2 | Объем не горящих (отсутствующих) огней | |
| 3 | Яркость огней в подсистемах | Проверяется сбалансированность световой картины системы ССО |
| 4 | Цветовая маркировка осевых огней ВПП | |
| 5 | Цветовая маркировка боковых огней ВПП | |
| 6 | Цветовая маркировка огней знака обозначения РД скоростного схода с ВПП | |
| 7 | Цветовая маркировка огней РД скоростного схода с ВПП | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Работа устройств дистанционного управления | Проверяется отсутствие темновых промежутков при переключении ступеней яркости |
| 9 | Правильность набора групп огней с панели оператора управления (ПОУ) диспетчера | |

12.2. Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической летной проверке глиссадных огней (PAPI/APAPI, HAPI), приведен в таблице № 48.

Таблица № 48

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Углы наклона глиссадных огней | |
| 2 | Соответствие траекторий полета ВС при заходе на посадку с использованием световой глиссады глиссаде РМС | При наличии на аэродроме РМС |

## 13. Контроль выполнения летных проверок и их документирование

13.1. Доклад филиалов Предприятия о выполнении летных проверок оборудования РТОП за прошедшие сутки направляется в дирекцию стратегического развития, эксплуатации и технической политики посредством сети АФТН.

В докладе указывается:

наименование центра/отделения ОВД, аэродром или позиция.

номер воздушного судна-лаборатории (ВСЛ), дата и время прибытия, дата и время убытия.

проверяемое оборудование РТОП, магнитный курс посадки.

время, затраченное ВСЛ на проведение летной проверки за сутки (суммарное время с начала летной проверки).

время простоя ВСЛ с указанием причин (неисправность ВСЛ, неисправность АСЛК, неготовность средств РТОП и связи, неблагоприятные погодные условия и т.д.).

13.2. После завершения летной проверки командир и бортовой инженер-оператор ВСЛ совместно с ИТП, ответственным за техническую эксплуатацию данного оборудования, оформляют результаты летной проверки. Результаты летных проверок документируются в соответствии с требованиями [2.5].

В соответствии с [2.3] параметры и характеристики оборудования РТОП должны соответствовать требованиям сертификационных базисов на этапе разработки и сертификации оборудования РТОП и требованиям эксплуатационной документации на этапе эксплуатации оборудования РТОП с целью оценки пригодности для обеспечения полетов ВС.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

При проведении летных проверок радиотехнического оборудования, оборудования электросвязи, наземного оборудования БАС без использования ВСЛ оформление результатов летной проверки осуществляет владелец оборудования.

13.3. По результатам выполнения летной проверки оборудования РТОП, наземного оборудования БАС составляются и утверждаются акты летной проверки в соответствии с [2.5] и отчет о выполнении летной проверки в двух экземплярах по форме, содержащейся в приложении № 7 к настоящему стандарту.

Допускается утверждение актов и отчетов летных проверок посредством квалифицированной электронной подписи с регистрационным штампом в корпоративной системе электронного документооборота «Практика».

13.4. Акт летной проверки кроме лиц, указанных в [2.5], подписывается уполномоченным лицом из числа ИТП службы ЭРТОС, эксплуатирующей оборудование и представителем завода изготовителя данного средства или системы (при участии).

13.5. В таблице результатов измерений параметров и характеристик проверяемой системы или средства наблюдения (приложение к акту летной проверки), указываются средства автоматизации, на которых проверялась обработка и отображение информации наблюдения, а также делается вывод пригодности или непригодности средств автоматизации к применению для ОВД.

13.6. Не позднее 2 рабочих дней после утверждения актов летных проверок оборудования РТОП, выполненных с использованием ВСЛ, копии актов летных проверок и отчеты о выполненной летной проверке по форме, представленной Приложения № 7, направляются филиалами Предприятия посредством электронной почты ответственному должностному лицу, назначенному в дирекции стратегического развития, эксплуатации и технической политики.

13.7. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, филиалы Предприятия направляют в дирекцию стратегического развития, эксплуатации и технической политики отчет о выполненных летных проверках оборудования РТОП за прошедший месяц по форме, представленной в Приложении №5.

К отчетам прикладываются копии актов летных проверок, выполненных с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС в отчетном месяце, оформленные протоколы оценки рисков и приказы филиалов о допуске оборудования РТОП к эксплуатации с ограничениями.

13.8. Оригиналы актов летных проверок или их копии, в случае если акты летных проверок были утверждены посредством ЭП в СЭД «Практика», с соответствующими приложениями, а также отчеты о проведенных летных проверках или их копии хранятся в филиале (центре ОВД филиала) Предприятия, служба ЭРТОС которого эксплуатирует проверенное оборудование:

а) акт вводной летной проверки – в течение всего срока эксплуатации оборудования и двух лет после вывода его из эксплуатации;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

б) акт периодической летной проверки – в течение двух лет с момента утверждения акта, при этом акты последней по времени периодической летной проверки хранятся в течение двух лет после вывода оборудования из эксплуатации;

в) акт специальной летной проверки – в течении срока, определённого директором филиала (начальника центра ОВД филиала) Предприятия, служба ЭРТОС которого эксплуатирует проверенное оборудование, но не менее двух лет с момента утверждения акта;

г) отчет о проведении летных проверок – в течение срока хранения актов летных проверок, информация о которых содержится в отчете.

13.9. В архиве эксплуатанта ВСЛ акт летной проверки и отчет хранятся не менее двух лет с момента их утверждения.

13.10. Филиал (центр ОВД филиала) Предприятия, служба ЭРТОС которого эксплуатирует проверенное оборудование, размещает в АСУТП РТОП не позднее 5 рабочих дней после утверждения акт летной проверки с приложениями, а также протоколы наземной проверки к соответствующим работам.

## 14. Ответственность

14.1. Ответственность за инициирование проведения летных проверок оборудования РТОП, наземного оборудования БАС Предприятия в целях выполнения установленных [2.5] требований, утверждение программ проведения летных проверок несут директора филиалов (начальники центров ОВД филиалов) Предприятия, службы ЭРТОС которые эксплуатируют указанное оборудование.

14.2. Качество выполнения летных проверок оборудования РТОП, наземного оборудования БАС Предприятия, выполняемых ВСЛ, обеспечивает филиал «Аэроконтроль» либо другие организации, выполняющие летные проверки на основании заключенных с Предприятием договоров.

14.3. Подготовку и допуск экипажа ВСЛ к проведению соответствующих авиационных работ, а также ВСЛ с установленной специальной аппаратурой летного контроля, обеспечивает эксплуатант ВСЛ (филиал «Аэроконтроль» либо другие организации, выполняющие летные проверки на основании заключенных с Предприятием договоров). Специальная аппаратура летного контроля ВСЛ должна иметь действующий сертификат о калибровке.

14.4. Филиал «Аэроконтроль» Предприятия несет ответственность за:

а) анализ поступивших от филиалов Предприятия заявок о планируемых летных проверках в их зонах ответственности;

б) подготовку проектов годовых планов летных проверок (изменений к ним) и представление указанных документов на утверждение в генеральную дирекцию Предприятия;

в) подготовку, утверждение и направление в филиалы Предприятия, находящихся в зоне ответственности филиала «Аэроконтроль», планов-графиков движения ВСЛ;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

г) представление в дирекцию по экономике и финансам данных по обеспечению летных проверок (в рамках ПДФ), необходимых для формирования показателей ПДП, а также за инициацию корректировки ПДП (при необходимости);

д) распределение кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов филиала, обеспечивающих выполнение авиационных работ;

е) исполнение утвержденных планов летных проверок и планов-графиков движения ВСЛ;

ж) документирование летных проверок (в части, касающейся экипажей ВСЛ, выполняющих летные проверки).

14.5. Филиалы Предприятия несут ответственность за:

а) анализ эксплуатационной готовности оборудования РТОП, находящихся в зонах ответственности филиалов Предприятия;

б) подготовку и своевременное представление в филиал «Аэроконтроль» заявок о планируемых летных проверках в их зонах ответственности филиалов;

в) согласование планов-графиков движения ВСЛ и представление в филиал «Аэроконтроль» Предприятия информации о готовности оборудования РТОП к ЛП;

г) документирование летных проверок (в части, касающейся руководителей филиалов Предприятия, руководителей центров ОВД Предприятия и инженерно-технического персонала, участвующего в проведении летных проверок);

д) принятие решения о пригодности, пригодности с ограничениями или непригодности проверенного оборудования РТОП для обеспечения полетов.

е) своевременное представление копий утвержденных Актов и отчетов ЛП филиалу «Аэроконтроль» в течении 5 рабочих дней.

14.6. Дирекция стратегического развития, эксплуатации и технической политики несет ответственность за:

а) согласование, утверждение и обеспечение доведения до филиала «Аэроконтроль» и дирекции по экономике и финансам Предприятия годовых планов летных проверок;

б) распределение объемов летных проверок между филиалом «Аэроконтроль» Предприятия и сторонними юридическими лицами, осуществляющими авиационные работы, связанные с летными проверками с использованием ВСЛ;

в) организацию планирования расходов на проведение летных проверок сторонними юридическими лицами в соответствии с [2.12];

г) контроль проведения летных проверок оборудования РТОП, наземного оборудования БАС Предприятия в целях выполнения установленных [2.5] требований.

## 15. История изменений документа

| Номер редакции | Содержание изменений | Дата и номер приказа об утверждении |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Редакция 01 | Документ введен впервые | 07.07.2009 |
| Редакция 02 | Перераспределение функций по организации ЛП наземных средств РТОП и АС | от 08.11.2017 № 690 |
| Редакция 03 | Скорректировано название стандарта<br>Определены случаи, при которых проводятся вводные и специальные ЛП<br>Закреплена периодичность ЛП средств РТОП и АС и перечень параметров, проверяемых при ЛП<br>Уточнена документация по планированию ЛП<br>Закреплена процедура подачи заявок на ЛП через подсистему управления летными проверками АСУТП РТОП<br>Скорректировано годовое планирование ЛП с учетом требований стандарта Предприятия по экономическому планированию<br>Закреплен порядок проведения ЛП по их видам, включая проведение и документирование наземной проверки средств РТОП и АС<br>Закреплен порядок проведения брифинга при подготовке к ЛП с участием экипажа ВС, диспетчерского и инженерно-технического персонала<br>Определены случаи, при которых средство РТОП и АС:<br>признается пригодным для обеспечения полетов ВС без ограничений, признается не соответствующим эксплуатационным требованиям с необходимостью оценки рисков согласно РУБП Предприятия для дальнейшего определения пригодности к обеспечению полетов ВС<br>Уточнены процедуры документирования ЛП<br>Уточнено распределение ответственности за организацию и проведение ЛП между филиалами и генеральной дирекцией Предприятия<br>Закреплены схемы маневрирования при выполнении ЛП наземных средств РТОП и АС<br>Закреплены минимумы погоды при выполнении ЛП средств РТОП и АС | от 21.07.2022 № 372-п |
| Редакция 04 | Изменены допуски по интервалам проведения периодических (годовых) летных проверок наземных средств РТОП и АС<br>Изменены сроки проведения периодических (годовых) летных проверок МПСН-А<br>Исключено проведение периодических (годовых) летных проверок ЛККС, КСА УВН, и ПРЛ<br>Исключено проведение вводных и периодических (годовых) летных проверок КСА НКАД и РЛС ОЛП<br>Внесены изменения в перечень проверяемых параметров средств РТОП и АС в соответствии с требованиями «Методических рекомендаций по лётным проверкам наземных средств радиотехнического обеспечения полётов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования аэродромов гражданской авиации» введённых в действие распоряжением Минтранса России от 24.08.2005 № ИЛ-79-р, с изменениями, введёнными распоряжением Минтранса России от 29.06.2012 № МС-82-р | от 07.10.2022 № 580-п. |
| Редакция 05 | Изменены допуски по интервалам проведения периодических (годовых) летных проверок наземных средств РТОП и АС | от 11.11.2022 № 683-п |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | |
|---|---|---|
| | Изменена форма акта летных проверок<br>Исключена необходимость выполнения специальной летной проверки в случае изменения границ района ответственности или рубежей передачи управления воздушным движением органа ОВД<br>Исключена необходимость подготовки Извещения о несоответствии средства РТОП и АС эксплуатационным требованиям | |
| Редакция 06 | В Приложение № 2 добавлена Таблица 2.2. – Перечень параметров, проверяемых при периодической летной проверке ЛККС | от 09.03.2023 № 133-п |
| Редакция 07 | Изменены допуски по интервалам проведения периодических (полугодовых, годовых) летных проверок РМС<br>Регламентированы понижение категории РМС с III до II и с II до I<br>Дополнены пункты (в части касающихся) при проведении ЛП средств РТОП и АС с использованием беспилотных ВС<br>Определен перечень параметров, проверяемых при проведении ежегодной периодической летной проверки МПСН-А с использованием наземных транспортных средств, а также по рейсовым или специально выделенными ВС | от 11.07.2023 № 454-п |
| Редакция 08 | Изменены допуски по интервалам проведения периодических (полугодовых, годовых) летных проверок средств РТОП и АС | от 20.07.2023 № 473-п |
| Редакция 09 | В разделе 4 Основные нормативные положения, изменены и дополнены пункт 4.3, 4.4, 4.8 касающиеся определения объема и случаев проведения летных проверок средств РТОП и АС<br>В Приложение № 1 Периодичность летных проверок наземных средств РТОП и АС, изменен пункт 2 Примечания<br>В Приложение № 2 Перечень параметров систем и средств РТОП и АС, проверяемых при летных проверках, изменен и дополнен: пункт 3 Таблицы 1.1; пункт 1 Таблицы 1.9<br>В Приложение № 2 Перечень параметров систем и средств РТОП и АС, проверяемых при летных проверках, внесена Таблица 4.3 Перечень параметров, проверяемых при вводной и периодической летной проверке посадочных радиалов РМА<br>В Приложение № 11 Форма акта летной проверки, внесено изменение<br>В Приложение № 12 Форма отчета о выполнении летных проверок, внесено изменение | от 13.08.2024 № 611-п |
| Редакция 10 | Приведен в соответствии с Федеральными авиационными правилами «Порядок проведения для гражданской авиации наземных и летных проверок светосигнального оборудования, устанавливаемого на сертифицированных аэродромах, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов, радиотехнического оборудования и оборудования авиационной электросвязи, используемых для обслуживания воздушного движения, наземного оборудования, необходимого для предоставления поставщиками услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем», утвержденными приказом Минтранса России от 07.10.2024 № 354 | от 28.02.2025 № 180-п |
| Редакция 11 | Из документа исключены положения, описанные в ФАП-354, утвержденных приказом Минтранса России от 07.10.2024 № 354 | от 31.10.2025 № 999-п |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | |
|---|---|---|
| | Стандарт дополнен методиками проведения летных проверок, положением о разработке программ летных проверок, образцом извещения авиационному персоналу (NOTAM)<br>Из стандарта исключены формы изменений к плану ЛП, к плану периодических и специальных ЛП, ежемесячного плана ЛП | |
| Редакция 12 | В соответствии с ФАП-354, утвержденных приказом Минтранса России от 07.10.2024 № 354, в документе заменены фразы «средства РТОП и АС» на «оборудование РТОП». Название стандарта скорректировано<br>Раздел 4 дополнен критериями выбора способа выполнения летных проверок оборудования РТОП<br>Стандарт дополнен методиками проведения летных проверок в соответствии с письмом Росавиации от 29.05.2026 № Исх-18762/07.3, образцом формы годового плана летных проверок с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС, образцом формы месячного отчета о выполнении летных проверок<br>Раздел 13 дополнен требованием о направлении актов летных проверок в генеральную дирекцию и подготовкой ежемесячного отчета о выполненных летных проверках | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

# Приложение № 1. Форма годового плана летных проверок при вводе в эксплуатацию оборудования РТОП

**УТВЕРЖДАЮ**
Генеральный директор
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
_____ инициалы, фамилия
«___»_____20___ г.

## ПЛАН

летных проверок при вводе в эксплуатацию оборудования РТОП
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на _____год

| Филиал | Место установки оборудования РТОП | Наименование оборудования РТОП | Дата проведения приемо-сдаточных испытаний | Планируемый месяц проведения летной проверки | Вид летной проверки | Кол-во воздушных трасс | Планируемое летное время | Организация, проводящая ЛП (филиал «Аэроконтроль»/ сторонняя организация) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

## Приложение № 2. Форма годового плана периодических и специальных летных проверок с использованием воздушного судна лаборатории

**УТВЕРЖДАЮ**
Генеральный директор
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
_____ инициалы, фамилия
«___»_____ 20___ г.

**ПЛАН**
периодических и специальных летных проверок
оборудования РТОП с использованием ВСЛ
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на _____год

| Филиал | Место установки оборудования РТОП | Наименование оборудования РТОП | Дата проведения крайней летной проверки | Планируемый месяц проведения летной проверки | Вид летной проверки | Кол-во воздушных трасс | Планируемое летное время | Организация, проводящая ЛП (филиал «Аэроконтроль»/ сторонняя организация) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

## Приложение № 3. Форма годового плана летных проверок с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС

**УТВЕРЖДАЮ**
Директор филиала _____
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
_____ инициалы, фамилия
«___»_____ 20___ г.

**ПЛАН**
летных проверок оборудования РТОП
с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС
филиала_____ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
на _____год

| Место установки оборудования РТОП | Наименование оборудования РТОП | Дата проведения крайней летной проверки | Планируемый месяц проведения летной проверки | Вид летной проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

## Приложение № 4. Форма плана-графика движения воздушного судна лаборатории

**УТВЕРЖДАЮ**
Директор филиала «Аэроконтроль»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
_____ инициалы, фамилия
«____» _____ 20___ г.

## ПЛАН-ГРАФИК

движения воздушного судна лаборатории _____ на _____ 20_ года

| № п/п | Наименование аэропорта/ места нахождения оборудования РТОП | Прибытие ВСЛ | Убытие ВСЛ | Наименование оборудования РТОП | Вид летной проверки | Время летной проверки по оборудованию РТОП | Кол-во воздушных трасс | Общее время летной проверки | Планируемое подлетное время к месту работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

## Приложение № 5. Форма месячного отчета о выполнении летных проверок

ОТЧЕТ
о выполнении летных проверок
оборудования РТОП филиала_____
за _____месяц _____года

| Наименование центра ОВД | Место установки оборудования РТОП | Наименование оборудования РТОП | Вид ЛП | Летное время | | Тип и № ВС | Дата проведения летной проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | плановое | фактическое | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Заместитель директора филиала по ЭРТОС_____

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

## Приложение № 6. Минимумы погоды при выполнении летных проверок оборудования РТОП

1. При выполнении ЛП системы ИЛС, PAPI, ССО метеоусловия для выполнения летной проверки по высоте облачности и видимости должны соответствовать метеоусловиям неточного захода на посадку с использованием традиционной навигации для данного направления ВПП.

2. При выполнении ЛП оборудования РТОП ВОР/ДМЕ, ЛККС, МПСН-А (Ш), АРП, ОРЛ-А (и др.), ДМЕ, NDB, МРМ, наземного оборудования БАС метеоусловия должны соответствовать метеоусловиям по высоте облачности и видимости захода на посадку в соответствии с минимумом КВС.

| МЕТЕОУСЛОВИЯ | ОГРАНИЧЕНИЕ |
|---|---|
| ВЕТЕР | МАКСИМУМ 25 УЗЛОВ (13 М/С)<br>ПОРЫВЫ ДО 35 УЗЛОВ (18 М/С)<br>ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР 14 УЗЛОВ (7 М/С) |
| СНОС | 8° ПРИ ПЕРЕОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРКАХ<br>5° ПРИ ВВОДНЫХ ПРОВЕРКАХ |
| ОСАДКИ | ЛИВНЕВЫЕ ОСАДКИ, СИЛЬНОЕ ОБЛЕДЕНЕНИЕ, СИЛЬНАЯ ТУРБУЛЕТНОСТЬ |

3. Проверка азимутальной характеристики курсового радиомаяка (сечения курса) проводится только при визуальных условиях (ПВП). При отсутствии визуальных условий проверку производить по правилам полетов по приборам (ППП) на высотах - не ниже безопасной в районе аэродрома.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

## Приложение № 7. Форма отчета о выполнении летных проверок

**УТВЕРЖДАЮ**
Директор филиала _____
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
(Начальник _____ центра ОВД
филиала _____
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)
_____ инициалы, фамилия
«____» _____ 20___ г.
«МП»

# ОТЧЕТ

о выполнении летных проверок оборудования РТОП
тип ВСЛ _____ государственный регистрационный знак ВСЛ _____

| № п/п | Филиал | Место установки оборудования РТОП | Оборудование РТОП | Вид летной проверки | Фактическое время взлета и посадки ВС при выполнении летной проверки (час) | Фактическое время летной проверки (час) | Фактическое время взлета и посадки при перелетах к месту выполнения летной проверки | Фактическое время на перелет к месту летной проверки | Дата утверждения акта летной проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

Начальник службы ЭРТОС _____ Начальник службы движения _____
Командир ВСЛ _____ Бортинженер оператор ВСЛ _____

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

# Приложение № 8 . Образец извещения для авиационного персонала (NOTAM)

| № п/п | Эксплуатационное событие | Текст NOTAM | Примечание |
|---|---|---|---|
| | | **ЛККС** | |
| 1. | Отрицательный результат выполнения летной проверки ЛККС или летная проверка не выполнена в установленный срок | ЛККС СН 20665/21076 НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ПРОЦЕДУРЫ GLS 06/24. | Процедуры указываются в зависимости от того, как опубликовано в AIP |
| 2. | Отрицательный результат выполнения летной проверки ЛККС с одного направления или летная проверка не выполнена в установленный срок | ЛККС СН 22309 НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ПРОЦЕДУРА GLS 06. | Процедуры указываются в зависимости от того, как опубликовано в AIP |
| | | **РМС** | |
| 3. | Отрицательный результат летной проверки или летная проверка не выполнена в установленный срок | ВПП 10R: ILS НЕ РАБОТАЕТ. | Независимо от того какой радиомаяк не прошел ЛП |
| 4. | Отрицательный результат летной проверки ГРМ | ВПП 10R: ILS НЕ РАБОТАЕТ, ЗАХОД НА ПОСАДКУ ILS LOC ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ. | При наличии в AIP схем захода на посадку ILS LOC |
| 5. | Понижение категории с III до II | ВПП 06: ILS ЗАХОД НА ПОСАДКУ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПО II КАТЕГОРИИ. | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | Понижение категории с III или II до I | ВПП 06: ILS ЗАХОД НА ПОСАДКУ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПО I КАТЕГОРИИ. | |
| | | **РМА/РМД** | |
| 7. | Ограничения по зоне действия РМА | ОМСК/ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ VORDME OMS 113.9 МГЦ:<br>- VOR РАБОТАЕТ НА АЗИМУТЕ 100 ГРАДУСОВ ДО УДАЛЕНИЯ 167 КМ НА FL200 (6100 МЕТРОВ).<br>- DME РАБОТАЕТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. | |
| 8. | Ограничения по зоне действия РМД | ОМСК/ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ VORDME OMS 113.9 МГЦ:<br>- VOR РАБОТАЕТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.<br>- DME РАБОТАЕТ НА АЗИМУТЕ 100 ГРАДУСОВ ДО УДАЛЕНИЯ 167 КМ НА FL200 (6100 МЕТРОВ). | |
| 9. | Ограничения по зоне действия РМА и РМД | ОМСК/ЦЕНТРАЛЬНЫЙ VORDME OMS 113.9 МГЦ:<br>- VOR РАБОТАЕТ НА АЗИМУТЕ 100 ГРАДУСОВ ДО УДАЛЕНИЯ 98 КМ НА FL200 (6100 МЕТРОВ).<br>- DME РАБОТАЕТ НА АЗИМУТЕ 100 ГРАДУСОВ ДО УДАЛЕНИЯ 167 КМ НА FL200 (6100 МЕТРОВ). | |
| 10. | Отрицательный результат летной проверки РМА/РМД или летная проверка РМА/РМД не выполнена в установленный срок | МОСКВА/ВНУКОВО DVORDME WNK 113.7 МГЦ НЕ РАБОТАЕТ.<br>НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ПРОЦЕДУРЫ:<br>IAC DVOR RWY 01 (AIP СТР AD 2.1 UUWW-101),<br>IAC DVOR RWY 19 (AIP СТР AD 2.1 UUWW-102),<br>IAC DVOR RWY 06 (AIP СТР AD 2.1 UUWW-103),<br>IAC DVOR RWY 24 (AIP СТР AD 2.1 UUWW-104). | |
| 11. | Летная проверка РМА/РМД по посадочным радиалам выполнена в установленный срок | МОСКВА/ВНУКОВО DVORDME WNK 113.7 МГЦ: DVOR<br>ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ПРОЦЕДУРЫ:<br>IAC DVOR RWY 01 (AIP СТР AD 2.1 UUWW-101),<br>IAC DVOR RWY 19 (AIP СТР AD 2.1 UUWW-102),<br>IAC DVOR RWY 06 (AIP СТР AD 2.1 UUWW-103),<br>IAC DVOR RWY 24 (AIP СТР AD 2.1 UUWW-104). | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | Отрицательный результат летной проверки РМА или летная проверка РМА не выполнена в установленный срок | МОСКВА/ВНУКОВО DVORDME WNK 113.7 МГЦ: DVOR НЕ РАБОТАЕТ.<br>НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ПРОЦЕДУРЫ:<br>IAC DVOR RWY 01 (AIP CTP AD 2.1 UUWW-101),<br>IAC DVOR RWY 19 (AIP CTP AD 2.1 UUWW-102),<br>IAC DVOR RWY 06 (AIP CTP AD 2.1 UUWW-103),<br>IAC DVOR RWY 24 (AIP CTP AD 2.1 UUWW-104).<br>DME РАБОТАЕТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. | Если DME работает с ограничениями указать ограничения. |
| 13. | Отрицательный результат летной проверки РМД или летная проверка РМД не выполнена в установленный срок | МОСКВА/ВНУКОВО DVORDME WNK 113.7 МГЦ: DME НЕ РАБОТАЕТ.<br>DVOR РАБОТАЕТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. | Если DVOR работает с ограничениями указать ограничения. |
| | **РМД** | | |
| 14. | Ограничения по зоне действия РМД | ПАЛАНА DME/N PL 114.6 МГЦ РАБОТАЕТ НА АЗИМУТЕ 100 ГРАДУСОВ ДО УДАЛЕНИЯ 97 КМ НА FL200 (6100 МЕТРОВ). | |
| 15. | Отрицательный результат летной проверки или летная проверка не выполнена в установленный срок | ПАЛАНА DME/N PL 114.6 МГЦ НЕ РАБОТАЕТ. | |

# Приложение № 9. Образец оформления результатов измерения при определении среднеквадратической ошибки пеленгования АРП

_____

(наименование эксплуатирующей организации)

_____

(место установки)

Дата летной проверки_____

Время начало записей в таблицу_____

Время окончание записей в таблицу_____

Воздушная трасса (направление)_____

АРП (тип)_____, зав. №_____

| № п/п | Рег. номер ВС | Азимут по АРП ($A_{АРП}$) | Фактическое удаление ВС от точки стояния АРП (D) | Расстояние от отметки ВС до линии пеленга по перпендикуляру (d) | Азимут вектор измеритель ($A_i$) | Ошибка пеленгования ($\Delta A$) | Высота полета (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

# Приложение № 10. Образец оформления результатов летной проверки первичного и/или вторичного канала радиолокатора

Результаты измерений параметров и характеристик _____ зав. № _____
(средство РТОП)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Норма | Воздушная трасса | Результат измерения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 комплект | 2 комплект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Оптимальный угол наклона антенны | град | ___[1] | - | | |
| 2. | Зона действия в горизонтальной плоскости ($Д_{мак}$) по первичному каналу[2]:<br>$Н_1$ = _____ м<br>$Н_2$ = _____ м<br>$Н_3$ = _____ м | км | не менее<br>___[3]<br>___[3]<br>___[3] | <br>_____[4]<br>_____[4]<br>_____[4] | | |
| 3. | Зона действия в вертикальной плоскости ($Д_{мин}$) по первичному каналу[2]:<br>$Н_1$ = _____ м<br>$Н_2$ = _____ м<br>$Н_3$ = _____ м | км | не менее<br>___[3]<br>___[3]<br>___[3] | <br>_____[4]<br>_____[4]<br>_____[4] | | |
| 4. | Зона действия в горизонтальной плоскости ($Д_{мак}$) по вторичному каналу[2] режим «…»[5]:<br>$Н_1$ = _____ м<br>$Н_2$ = _____ м<br>$Н_3$ = _____ м | км | не менее<br>___[3]<br>___[3]<br>___[3] | <br>_____[4]<br>_____[4]<br>_____[4] | | |
| 5. | Зона действия в вертикальной плоскости ($Д_{мин}$) по вторичному каналу[2] режим «…»[5]:<br>$Н_1$ = _____ м<br>$Н_2$ = _____ м<br>$Н_3$ = _____ м | км | не менее<br>___[3]<br>___[3]<br>___[3] | <br>_____[4]<br>_____[4]<br>_____[4] | | |
| 6. | Среднеквадратическая ошибка измерения координат ВС по первичному каналу:<br>азимуту, А<br>дальности, Д | <br>угл. мин.<br>м | не более<br>___[6]<br>___[6] | - | | |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Среднеквадратическая ошибка измерения координат ВС по вторичному каналу<br>режим «…»[5]:<br>азимуту, А<br>дальности, Д | <br><br>угл. мин.<br>м | не более<br><br>6<br>6 | - | | |
| 8. | Вероятность обнаружения ВС по первичному каналу | - | 6 | - | | |
| 9. | Вероятность обнаружения ВС по вторичному каналу:<br>режим «…»[5] | - | 6 | - | | |
| 10. | Вероятность получения достоверной дополнительной информации о номере ВС[2]<br>в режиме «…»[5]:<br>$H_1$ = _____ м<br>$H_2$ = _____ м<br>$H_3$ = _____ м | - | 6 | 4<br>4<br>4 | | |
| 11. | Вероятность получения достоверной дополнительной информации о высоте полета ВС[2]<br>в режиме «…»[5]:<br>$H_1$ = _____ м<br>$H_2$ = _____ м<br>$H_3$ = _____ м | - | 6 | 4<br>4<br>4 | | |
| 12. | Непрерывность наблюдения на посадочном курсе с МКп-…[7]:<br>первичный канал ($P_{обн}$=…)<br>вторичный канал:<br>режим «…»[5] ($P_{обн}$ =…) | - | не более трех пропусков подряд | - | | |
| 13. | Непрерывность наблюдения в зоне ожидания …[8]:<br>первичный канал ($P_{обн}$=…)<br>вторичный канал:<br>режим «…»[5] ($P_{обн}$ =…) | - | не более трех пропусков подряд | - | | |
| 14. | Оценка эффективности систем подавления сигналов по боковым лепесткам и ВАРУ:<br>первичный канал<br>вторичный канал:<br>режим «…»[5] | - | Отсутствие отметок от боковых лепестков диаграммы направленности и отметок от переотраженных сигналов | - | 9<br>9 | 9<br>9 |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Оценка качества обработки и отображения информации наблюдения на: _____ зав. № _____ [10] | - | Пригодность к применению для ОВД | - | _____ [11] | _____ [11] |

_____

1. Норматив в соответствии с ЭД.
2. В случае выполнения летной проверки с использованием ВСЛ указываются минимальная, промежуточная и максимальная высоты, при выполнении летной проверки с использованием специально выделенных (рейсовых) ВС указываются не менее двух высот полетов ВС.
3. Нормативная дальность по ЭД, расчетная дальность (формула прямой видимости) или дальность до границы зоны ответственности ВП.
4. Номер воздушной трассы, маршрут следования ВС от точки до точки или азимут вне трассы.
5. Данный параметр проверяется для каждого режима работы вторичного канала (RBS, S и УВД).
6. Нормативное значение по ЭД.
7. Летная проверка выполняется для каждого направления посадки, при этом должна обеспечиваться установленная ЭД вероятность обнаружения ВС.
8. Летная проверка выполняется для каждого зоны ожидания, при этом должна обеспечиваться установленная ЭД вероятность обнаружения ВС.
9. Пропадание и переотражение координатных отметок отсутствует или наблюдались пропадания и переотражение координатных отметок.
10. Указываются все средства автоматизации и их заводские номера.
11. Пригодно, не пригодно.

| _____ | _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|---|
| (должность ответственного за РЛК) | (фамилия, инициалы) | (подпись) | (дата) |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (должность ответственного за КСА) | (фамилия, инициалы) | (подпись) | (дата) |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

# Лист рассылки СТО

| № п/п | Индекс подразделения (в соответствии с СТО ГК-0001-003) | Наименование подразделения |
|---|---|---|
| 1. | 0101 | Генеральная дирекция |
| 2. | 0301 | Филиал «Аэронавигация Северо-Запада» |
| 3. | 0401 | Филиал «Аэронавигация Юга» |
| 4. | 0501 | Филиал «Аэронавигация Центральной Волги» |
| 5. | 0601 | Филиал «Аэронавигация Урала» |
| 6. | 0801 | Филиал «Аэронавигация Севера Сибири» |
| 7. | 0901 | Филиал «Аэронавигация Западной Сибири» |
| 8. | 1001 | Филиал «Аэронавигация Восточной Сибири» |
| 9. | 1101 | Филиал «Аэронавигация Центральной Сибири» |
| 10. | 1201 | Филиал «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» |
| 11. | 1301 | Филиал «Аэронавигация Северо-Востока» |
| 12. | 1401 | Филиал «Аэронавигация Дальнего Востока» |
| 13. | 1501 | Филиал «Камчатаэронавигация» |
| 14. | 1601 | Филиал «МЦ АУВД» |
| 15. | 1801 | Филиал «Аэроконтроль» |
| 16. | 1901 | Филиал «Крымаэронавигация» |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»